



# 高中数学总复习讲义

作者: Shichien

组织: 软件工程学院, ECNU

时间: Spring, 2025

版本: 1.0

Mathematics emphasizes rigor. - 数学讲究严谨.

# 目录

|              |                        |           |
|--------------|------------------------|-----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>三角函数</b>            | <b>1</b>  |
| 1.0.1        | 万能公式                   | 1         |
| 1.0.2        | 积化和差                   | 1         |
| 1.0.3        | 和差化积                   | 1         |
| 1.0.4        | 反三角函数                  | 1         |
| 1.0.5        | 三角函数线                  | 1         |
| 1.0.6        | 齐次化切问题                 | 2         |
| 1.0.7        | 凑角问题                   | 3         |
| <b>第 2 章</b> | <b>解三角形</b>            | <b>5</b>  |
| 2.1          | 解三角形的基本运算              | 5         |
| 2.1.1        | 余弦定理判断三角形的形状           | 6         |
| 2.1.1.1      | 利用最大角判断三角形形状           | 6         |
| 2.1.1.2      | 三角形边长关系与形状判定           | 6         |
| 2.2          | 复杂式子的化简                | 6         |
| 2.2.1        | $\sin A = \sin(B + C)$ | 6         |
| 2.2.2        | 边角互化                   | 6         |
| 2.2.3        | 射影定理                   | 7         |
| 2.2.4        | 余弦定理的替换                | 7         |
| 2.2.5        | 锐角三角形常用性质              | 8         |
| 2.2.6        | 基于 $\tan$ 的角求解法        | 8         |
| 2.2.7        | 解三角形的性质辨析与解的个数讨论       | 8         |
| 2.2.8        | 正余弦定理与三角恒等变换的综合        | 9         |
| 2.2.9        | 三角正切恒等式                | 9         |
| 2.3          | 对边对角模型                 | 10        |
| 2.3.1        | 中线和角平分线模型              | 11        |
| 2.3.2        | 中线衍生出的向量模型             | 13        |
| 2.3.3        | 回顾：交叉相乘成比例             | 13        |
| 2.3.4        | 特殊模型与最值、范围问题           | 13        |
| 2.3.5        | 利用恒等变换判断三角形的形状         | 14        |
| 2.3.6        | 解三角形特殊模型               | 14        |
| <b>第 3 章</b> | <b>向量</b>              | <b>15</b> |
| <b>第 4 章</b> | <b>平面向量</b>            | <b>16</b> |
| 4.1          | 向量                     | 16        |
| 4.2          | 向量的运算                  | 16        |
| 4.2.1        | 加减法和数乘                 | 16        |
| 4.2.2        | 内积                     | 17        |
| 4.3          | 向量的坐标表示                | 17        |
| 4.3.1        | 定比分点                   | 18        |
| 4.3.2        | 三角形五心的向量表示             | 18        |
| 4.4          | 极化恒等式                  | 20        |
| 4.4.1        | 极化恒等式的定义               | 20        |
| 4.4.2        | 三角形极化恒等式的运用            | 20        |
| 4.4.3        | 大题的书写                  | 22        |
| 4.5          | 投影                     | 23        |

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>第 5 章 立体几何</b>     | <b>25</b> |
| 5.1 外接球               | 25        |
| 5.1.1 外接球常用的性质        | 25        |
| 5.1.2 长方体及其切割体模型      | 25        |
| 5.1.3 另一类长方体：鳖臑（别闹）模型 | 25        |
| 5.1.4 对棱相等的四面体模型      | 26        |
| 5.1.5 涉及到立体展开图        | 27        |
| 5.1.6 阶段性习题           | 28        |
| 5.1.7 直棱柱模型           | 28        |
| 5.2 异面直线所成的角          | 30        |
| 5.2.1 通过平移与余弦定理构造     | 30        |
| 5.2.2 通过建系求解          | 30        |
| 5.3 空间中的动点和距离问题       | 30        |
| 5.3.1 线面角与点面距的计算      | 30        |
| 5.3.2 平面法向量与存在性问题     | 30        |
| 5.4 计算空间距离            | 31        |
| 5.4.1 点到平面的距离         | 31        |
| 5.4.2 平行平面的距离         | 31        |
| 5.4.3 点到直线的距离         | 31        |
| 5.4.4 异面直线的距离         | 31        |
| 5.5 建系法探究空间关系         | 32        |
| <b>第 6 章 直线与圆</b>     | <b>33</b> |
| 6.1 直线的基本概念           | 33        |
| 6.1.1 多种直线表达式的回顾      | 35        |
| 6.1.2 直线的平行和垂直        | 36        |
| 6.2 直线相关的题型           | 36        |
| 6.2.1 直线过定点问题         | 36        |
| 6.2.2 直线和线段有交点        | 37        |
| 6.2.3 点到直线的距离公式       | 38        |
| 6.2.4 平行直线间的距离公式      | 38        |
| 6.2.5 直线到曲线上点距离的最小值   | 39        |
| 6.2.6 两直线方程组的解关系      | 39        |
| 6.2.7 点关于直线对称         | 39        |
| 6.2.8 线段的垂直平分线        | 40        |
| 6.2.9 直线关于直线对称        | 40        |
| 6.2.10 直线关于点对称        | 41        |
| 6.2.11 点到直线的最大距离      | 41        |
| 6.2.12 斜率构造           | 41        |
| 6.2.13 直线与坐标轴形成的三角形   | 42        |
| 6.2.14 直线与最值问题        | 42        |
| 6.2.15 直线和对称光学        | 43        |
| 6.2.16 直线方程的综合辨析      | 43        |
| 6.3 直线题库              | 44        |
| <b>第 6 章 练习</b>       | <b>44</b> |
| 6.3.1 练习答案            | 44        |
| 6.4 圆的基本概念            | 45        |
| 6.4.1 已知三点求圆的方程       | 46        |
| 6.4.2 已知过两点求圆的方程      | 47        |

|          |                                |    |
|----------|--------------------------------|----|
| 6.4.3    | 点和圆的位置关系                       | 47 |
| 6.4.4    | 圆恒过定点问题                        | 48 |
| 6.5      | 圆的相关题型                         | 49 |
| 6.5.1    | 点到圆的距离最值                       | 49 |
| 6.5.2    | 圆的弦长公式                         | 49 |
| 6.5.3    | 圆和斜率构造                         | 50 |
| 6.5.4    | 两点间的距离构造                       | 50 |
| 6.5.5    | 轴对称与将军饮马                       | 51 |
| 6.5.6    | 圆和圆的位置关系                       | 51 |
| 6.5.7    | 两圆公共弦问题                        | 52 |
| 6.5.8    | 圆的切线方程                         | 53 |
| 6.5.9    | 两圆公切线条数                        | 53 |
| 6.5.10   | 圆的参数方程及其应用                     | 53 |
| 6.5.11   | 弦长公式与韦达定理                      | 54 |
| 6.5.12   | 解答题                            | 55 |
| 第 6 章 练习 |                                | 55 |
| 6.5.13   | 练习答案                           | 56 |
| 6.6      | 直线和圆的位置关系                      | 57 |
| 6.6.1    | 直线和圆的联立                        | 57 |
| 6.6.2    | 弦长公式                           | 57 |
| 6.6.3    | 直线与圆的交点弦长取值范围                  | 57 |
| 6.6.4    | 直线与圆的距离问题                      | 58 |
| 6.7      | 充分必要条件和直线与圆结合                  | 58 |
| 6.7.1    | 练习参考答案                         | 59 |
| 第 7 章 数列 |                                | 61 |
| 7.1      | 数列                             | 61 |
| 7.1.1    | 数列的基本概念                        | 61 |
| 7.1.2    | 数列的通项公式                        | 61 |
| 7.1.3    | 数列的前 $n$ 项和                    | 61 |
| 7.1.4    | $S_n$ 与 $a_n$ 的关系              | 62 |
| 7.1.5    | 数列的单调性                         | 62 |
| 7.1.6    | 周期数列                           | 64 |
| 7.1.7    | 数列求和                           | 65 |
| 7.1.8    | 等差数列                           | 65 |
| 7.1.9    | 将 $a_?$ 和 $S_?$ 化为 $a_1$ 和 $d$ | 66 |
| 7.1.10   | 等差数列的下标和性质                     | 66 |
| 7.1.11   | 等差中项                           | 67 |
| 7.1.12   | 等差数列 $S_n$ 的特点                 | 67 |
| 7.1.13   | 证明一个数列是等差数列                    | 68 |
| 7.1.14   | 等比数列                           | 68 |
| 7.1.14.1 | 等比数列的通项公式 $a_n$                | 68 |
| 7.1.14.2 | 等比数列的前 $n$ 项和 $S_n$            | 69 |
| 7.1.15   | 等比数列的下标和性质                     | 70 |
| 7.1.16   | 等比中项                           | 70 |
| 7.1.17   | 证明一个数列是等比数列                    | 71 |
| 7.1.18   | 回顾：等差与等比的异同                    | 71 |
| 7.1.19   | 裂项相消                           | 72 |
| 7.1.20   | 错位相减法                          | 73 |

|               |                      |           |
|---------------|----------------------|-----------|
| 7.1.21        | 分组求和法                | 75        |
| 7.1.22        | 含绝对值的前 $n$ 项和        | 75        |
| 7.1.23        | 使用累加法求数列通项公式         | 76        |
| 7.1.24        | 使用累乘法求数列通项           | 76        |
| 7.1.25        | 待定系数法构造求数列通项         | 77        |
| 7.1.26        | 整体法构造求数列通项           | 78        |
| 7.1.27        | 数列分奇偶项               | 78        |
| 7.1.28        | 数列带绝对值               | 78        |
| 7.1.29        | 数列放缩                 | 78        |
| <b>第 8 章</b>  | <b>椭圆</b>            | <b>79</b> |
| 8.1           | 椭圆                   | 79        |
| 8.1.1         | 椭圆 CheetSheet        | 79        |
| 8.1.2         | 求椭圆的离心率              | 79        |
| 8.1.2.1       | 已知角度求离心率             | 80        |
| 8.1.2.2       | 找几何关系求离心率            | 80        |
| 8.1.3         | 通过代入点获得 $a, b, c$ 关系 | 80        |
| 8.1.4         | 椭圆中的最值问题             | 80        |
| 8.1.4.1       | 与直线距离相关的最值           | 81        |
| 8.1.4.2       | 综合练习                 | 82        |
| 8.2           | 圆锥曲线大题               | 82        |
| 8.2.1         | 与向量相关                | 82        |
| 8.3           | 椭圆中常见的二级结论           | 83        |
| 8.3.1         | 焦点三角形面积公式            | 83        |
| 8.3.2         | 第三定义                 | 84        |
| 8.3.3         | 中点弦                  | 85        |
| 8.4           | 轨迹问题                 | 85        |
| 8.4.1         | 直译法                  | 85        |
| 8.4.2         | 相关点法                 | 86        |
| 8.5           | 三角换元在椭圆中的应用          | 89        |
| 8.6           | 圆锥曲线中的大题解法           | 89        |
| 8.6.1         | 两条直线的斜率互为相反数         | 89        |
| <b>第 9 章</b>  | <b>双曲线</b>           | <b>90</b> |
| 9.1           | 双曲线                  | 90        |
| 9.2           | 双曲线中常见的二级结论          | 90        |
| 9.2.1         | 两渐近线的距离之积            | 90        |
| <b>第 10 章</b> | <b>抛物线</b>           | <b>91</b> |
| 10.1          | 抛物线                  | 91        |
| 10.1.1        | 抛物线的单点设法             | 91        |
| 10.1.2        | 抛物线和直线的联立            | 91        |
| 10.1.3        | 二级结论                 | 92        |
| <b>第 11 章</b> | <b>极点极线</b>          | <b>93</b> |
| 11.1          | 极点极线                 | 93        |
| 11.1.1        | 抛物线上的极点极线            | 93        |
| <b>第 12 章</b> | <b>导数</b>            | <b>94</b> |
| 12.1          | 导数的基础概念              | 94        |

|               |                        |            |
|---------------|------------------------|------------|
| 12.1.1        | 平均变化率与瞬时变化率            | 94         |
| 12.1.2        | 脱衣大法求函数定义              | 94         |
| 12.2          | 导数的几何意义                | 95         |
| 12.3          | 导数的计算                  | 96         |
| 12.3.1        | 导数的示例推导                | 96         |
| 12.3.2        | 求导法则                   | 97         |
| 12.3.3        | 含有导数值的函数求导             | 97         |
| 12.3.4        | 利用导数求切线方程              | 98         |
| 12.4          | 利用导数的几何意义求解问题          | 100        |
| 12.4.1        | 曲线上的点到直线距离的最小值         | 100        |
| 12.5          | 借助导数研究函数单调性与极值         | 100        |
| 12.5.1        | 利用导数证明不等式              | 100        |
| 12.5.2        | 含参讨论单调性                | 100        |
| 12.5.3        | 含参恒成立问题                | 101        |
| 12.6          | 特殊的几种函数                | 101        |
| 12.6.1        | 常考构造 $\frac{\ln x}{x}$ | 101        |
| 12.6.1.1      | 比较大小                   | 101        |
| 12.6.2        | 大题存在的形式                | 102        |
| 12.6.3        | 六大母函数的图像与特征            | 103        |
| 12.6.4        | 切线放缩                   | 103        |
| 12.6.4.1      | 使用切线放缩证明不等式            | 103        |
| 12.6.4.2      | 使用切线放缩比较特殊值            | 104        |
| 12.6.5        | 同构                     | 104        |
| 12.6.5.1      | 经典的加法同构                | 104        |
| 12.6.5.2      | 经典的乘法同构                | 104        |
| 12.6.5.3      | 换元式同构                  | 104        |
| 12.6.5.4      | 同构证明不等式                | 104        |
| <b>第 13 章</b> | <b>概率</b>              | <b>105</b> |
| 13.1          | 概率模型                   | 105        |
| 13.1.1        | 古典概型                   | 105        |
| 13.1.2        | 几何概型                   | 105        |
| 13.2          | 概率计算                   | 105        |
| 13.2.1        | 正难则反思想                 | 105        |
| 13.2.2        | 二项分布                   | 105        |
| <b>第 14 章</b> | <b>排列组合</b>            | <b>106</b> |
| 14.1          | 排列组合的定义                | 106        |
| 14.1.1        | 排列组合的经典方法              | 106        |
| 14.1.1.1      | 插空法                    | 106        |
| 14.1.1.2      | 捆绑法（相邻问题）              | 106        |
| 14.1.1.3      | 插空法（不相邻问题）             | 106        |
| 14.1.1.4      | 平均分组问题                 | 107        |
| 14.1.1.5      | 分组分配问题                 | 107        |
| 14.1.1.6      | 分组分配练习题                | 107        |
| 14.1.1.7      | 5、特殊元素或位置优先考虑          | 108        |
| 14.1.1.8      | 定序问题也称受限区域排列           | 108        |
| 14.1.1.9      | 元素相同问题（隔板法）            | 109        |
| 14.1.1.10     | 交叉问题（容斥原理）             | 109        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 14.1.1.11 正难则反思想 . . . . .   | 110        |
| 14.1.1.12 选排问题 . . . . .     | 110        |
| 14.1.1.13 有序排列问题 . . . . .   | 110        |
| 14.2 二项式定理 . . . . .         | 110        |
| 14.2.1 二项式定理的定义 . . . . .    | 110        |
| 14.2.2 两组乘法的二项式问题 . . . . .  | 111        |
| 14.2.3 杨辉三角 . . . . .        | 111        |
| 14.2.4 “三项式定理” . . . . .     | 112        |
| 14.2.5 方程的正整数解问题 . . . . .   | 112        |
| 14.2.6 代值问题 . . . . .        | 112        |
| 14.2.7 总练习 . . . . .         | 113        |
| <b>第 15 章 统计</b>             | <b>114</b> |
| 15.1 方差 . . . . .            | 114        |
| 15.1.1 分层抽样（分组）的方差 . . . . . | 114        |
| <b>第 16 章 补考复习</b>           | <b>116</b> |
| 16.1 直线的基本概念 . . . . .       | 116        |
| 16.1.1 多种直线表达式的回顾 . . . . .  | 117        |
| 16.1.2 利用导数求切线方程 . . . . .   | 128        |

# 第 1 章 三角函数

## 1.0.1 万能公式

### 定理 1.1

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

所有的三角函数都可以表示为  $\tan(x/2)$  的有理函数，大大简化了问题。



## 1.0.2 积化和差

### 定理 1.2 (积化和差公式)

$$\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)], \quad \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$



## 1.0.3 和差化积

### 定理 1.3 (和差化积公式)

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$



## 1.0.4 反三角函数

### 定义 1.1 (反三角表示法)

指的是当某个角的特殊值不能被直接算出来时，使用  $\arcsin$  来表示角。



## 1.0.5 三角函数线

### 定义 1.2 (任意角的三角函数定义)

设角  $\alpha$  的顶点为坐标原点，始边为  $x$  轴的非负半轴，终边上任意一点  $P$  的坐标为  $(x, y)$ ，它与原点的距离为  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $r > 0$ )，则：

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x}$$

全是天才：一句话记忆象限

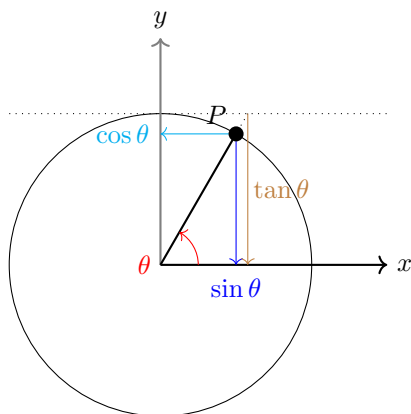


图 1.1: 三角函数线

题 1.1 已知角  $\alpha$  的终边经过点  $P(-3, 4)$ ，求  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$ ,  $\tan \alpha$  的值。

解 点  $P(-3, 4)$  中,  $x = -3, y = 4$ , 所以  $r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ 。

$$\sin \alpha = \frac{y}{r} = \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{3}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{4}{3}$$

## 1.0.6 齐次化切问题

### 定理 1.4 (同角三角函数基本关系)

- 平方关系:  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- 商数关系:  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

题 1.2 已知  $\alpha$  是第三象限角, 且  $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ , 求  $\sin \alpha$  和  $\tan \alpha$  的值。

解 因为  $\alpha$  是第三象限角, 所以  $\sin \alpha < 0$  且  $\tan \alpha > 0$ 。

根据平方关系  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ , 有:  $\sin^2 \alpha = 1 - (-\frac{12}{13})^2 = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$ 。

因为  $\sin \alpha < 0$ , 所以  $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ 。

根据商数关系:  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-5/13}{-12/13} = \frac{5}{12}$ 。

### 定理 1.5

齐次化切通常在分式的上下同时除以  $\cos x$  的某次方, 以将  $\sin x$  和  $\cos x$  的幂次化为相同的次数, 从而将分式化为一个关于  $\tan x$  的有理函数。

### 题 1.3

已知:  $\frac{\sin(2\pi + \theta) \tan(\pi + \theta) \tan(3\pi - \theta)}{\sin(\pi - \theta) \tan(-\pi - \theta)} = 1$ , 则  $\sin^2 \theta + 3 \sin \theta \cos \theta + 2 \cos^2 \theta$  的值是 ( )

题 1.4 已知  $\tan(\pi + \alpha) = -2$

- 求  $\sin \alpha$  和  $\cos \alpha$  的值;
- 求  $\sin^2 \alpha + 3 \sin \alpha \cos \alpha + 2 \cos^2 \alpha$  的值。

### 定理 1.6 (诱导公式)

奇变偶不变, 符号看象限

题 1.5 计算  $\sin(-600^\circ) + \cos(\frac{11\pi}{6})$  的值。

解  $\sqrt{3}$ 。

### 提问 1.1

$$\text{已知: } f(\beta) = \frac{\sin(\pi - \beta) \cos(2\pi - \beta) \tan(\beta + \pi)}{\tan(-\beta - \pi) \sin(-\pi - \beta)}$$

- (1) 若角  $\beta$  是第三象限角, 且  $\sin(\beta - \pi) = \frac{1}{5}$ , 求  $f(\beta)$  的值;
- (2) 若  $\beta = \frac{37\pi}{3}$ , 求  $f(\beta)$  的值。

提问 1.2 化简:

$$\frac{\tan(\pi + \alpha) \cos(2\pi + \alpha) \sin(\alpha - \frac{3\pi}{2})}{\cos(-\alpha - 3\pi) \sin(-3\pi - \alpha)}$$

## 1.0.7 凑角问题

### 定理 1.7 (两角和与差的三角函数)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$



题 1.6 已知  $\cos \alpha = \frac{1}{7}$ ,  $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14}$ , 且  $\alpha, \beta$  均为锐角, 求  $\cos \beta$  的值。

解 因为  $\alpha, \beta$  均为锐角, 所以  $\sin \alpha > 0$  且  $\sin \beta > 0$ 。

由  $\cos \alpha = \frac{1}{7}$ , 得  $\sin \alpha = \sqrt{1 - (\frac{1}{7})^2} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ 。

又因为  $\alpha + \beta \in (0, \pi)$ , 且  $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14} < 0$ , 所以  $\alpha + \beta$  是钝角。

$$\sin(\alpha + \beta) = \sqrt{1 - (-\frac{11}{14})^2} = \sqrt{\frac{75}{196}} = \frac{5\sqrt{3}}{14}。$$

$$\cos \beta = \cos((\alpha + \beta) - \alpha) = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha = (-\frac{11}{14})(\frac{1}{7}) + (\frac{5\sqrt{3}}{14})(\frac{4\sqrt{3}}{7}) = -\frac{11}{98} + \frac{60}{98} = \frac{49}{98} = \frac{1}{2}。$$

### 定理 1.8 (二倍角公式与降幂公式)

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad (\text{交叉项降幂})$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \quad (\text{平方降幂})$$



题 1.7 已知函数  $f(x) = \sin x + \sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}$ . 求函数  $f(x)$  的单调递增区间:

### 定理 1.9 (辅助角公式)

用于将  $a \sin x + b \cos x$  的形式化为单一函数:

$$a \sin x + b \cos x = \pm \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

其中  $\tan \varphi = \frac{\cos \text{系数}}{\sin \text{系数}}$ 。

注意要点:

1. 整个式子的符号和  $\sin$  的正负一致。
2.  $\varphi$  的取值范围是  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。



题 1.8 求函数  $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$  在区间  $[0, \pi]$  上的最大值和最小值。

题 1.9 已知  $\vec{m} = (\sin 2x, \sin^2 x)$ ,  $\vec{n} = (1, 2)$ ,  $f(x) = \vec{m} \cdot \vec{n}$ 。

1. 求  $f(x)$  的最小正周期;

---

题 1.10 求下列函数的值域.

1.  $f(x) = \cos x(\sin x + \sqrt{3} \cos x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (x \in [0, \frac{\pi}{2}])$  ;

2.  $y = \cos^2 x + \sin x - 1$  ;

3.  $f(x) = \sin x \cos x + \sqrt{2} \sin (x - \frac{\pi}{4})$ .

## 第2章 解三角形

### 2.1 解三角形的基本运算

#### 定理 2.1 (正弦定理)

在一个三角形中, 各边和它所对角的正弦值的比值相等, 且等于其外接圆的直径。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中  $R$  是  $\triangle ABC$  外接圆的半径。

- 应用场景: 已知两角和任意一边 (AAS, ASA); 已知两边和其中一边的对角 (SSA)。
- 变形:  $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$ 。边长比等于正弦比:  $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ 。

**题 2.1** 在  $\triangle ABC$  中, 已知  $A = 45^\circ, B = 60^\circ, a = 6$ , 求边  $b$  的长度。

**解** 根据正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , 我们有:

$$\frac{6}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$$

**题 2.2** 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a = 2\sqrt{3}, b = 2\sqrt{2}, B = 45^\circ$ , 求角  $A$  的大小。

**解** 根据正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , 我们有:

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin A} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$$

所以  $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。因为  $a = 2\sqrt{3} \approx 3.46$  且  $b = 2\sqrt{2} \approx 2.82$ , 所以  $a > b$ 。

根据大边对大角的原则, 应有  $A > B$ 。所以  $A$  可能为  $60^\circ$  或  $120^\circ$ 。两种情况都满足  $A > 45^\circ$ 。

**题 2.3** 在  $\triangle ABC$  中, 已知  $B = 30^\circ, b = \sqrt{2}, c = 2$ , 解这个三角形的三边和三角。

#### 定理 2.2 (余弦定理)

三角形任何一边的平方, 等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \end{cases}$$

- 应用场景: 已知三边 (SSS); 已知两边及其夹角 (SAS)。
- 推论 (用于求角):

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad 2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2$$

**题 2.4** 在  $\triangle ABC$  中,  $a = 7, b = 5, C = 60^\circ$ , 求边  $c$  的长度和  $\triangle ABC$  的面积  $S$ 。

**解** 根据余弦定理:

$$c^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \times 7 \times 5 \times \cos 60^\circ = 39$$

所以  $c = \sqrt{39}$ 。三角形面积公式  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ :

$$S = \frac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 35 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4}$$

#### 定理 2.3 (三角形面积公式)

三角形的面积  $S$  中,  $a, b$  是两边,  $C$  是它们夹角。

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C, \quad S = \frac{1}{2}bc \sin A, \quad S = \frac{1}{2}ac \sin B.$$



这题其实还揭示了另外一个定理。

Tips

### 2.2.3 射影定理

#### 定理 2.6 (射影定理)

在  $\triangle ABC$  中, 有  $a\cos B + b\cos A = c$ 。

简单记为: 鹬蚌相争, 渔翁得利。



**提问 2.1** 已知  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ,  $\triangle ABC$  的面积记为  $S$ , 若  $a = 2$ ,  $(2b - c)\cos A = a\cos C$ , 则

- $A = \frac{\pi}{3}$
- $\triangle ABC$  的外接圆周长为  $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$
- $S$  的最大值为  $\sqrt{3}$  (后两个选项可以先看后面的内容再回来做)
- 若  $M$  为线段  $AB$  的中点, 且  $CM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 则  $S = \sqrt{3}$

**题 2.8** 已知  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 已知  $a - c\cos 2B = c + 2b\cos C\cos B$ 。

1. 求  $B$  的大小;
2. 若  $a + c = 6$ ,  $b = \sqrt{3}a$ , 求  $\triangle ABC$  外接圆的半径;

二倍角公式与射影定理的运用

Tips

### 2.2.4 余弦定理的替换

#### 定理 2.7

常见形式:

$$\begin{cases} a^2 + b^2 - c^2 = 2ab\cos C \\ b^2 + c^2 - a^2 = 2bc\cos A \\ c^2 + a^2 - b^2 = 2ac\cos B \end{cases}$$



**题 2.9** 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别是  $a, b, c$ , 且  $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin A \sin B = \sin^2 C$ 。

1. 求角  $C$  的大小;
2. 若  $\triangle ABC$  的面积为  $2\sqrt{3}$ ,  $c = 2\sqrt{7}$ , 求  $a, b$  的值。

**题 2.10** 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 则下列说法正确的是 ( )

- 若  $a = 2\sqrt{3}$ ,  $A = \frac{\pi}{3}$ , 则  $\triangle ABC$  的外接圆的面积为  $16\pi$
- 已知  $(a+b+c)(a+b-c) = (2+\sqrt{3})ab$ , 则  $C = \frac{\pi}{3}$
- 若  $\sin^2 A > \sin^2 B + \sin^2 C$ , 则  $\triangle ABC$  为钝角三角形
- 若  $\triangle ABC$  为锐角三角形, 则  $\sin A > \cos B$

### 2.2.5 锐角三角形常用性质

#### 定理 2.8

在锐角三角形中, 有  $\sin A > \cos B$ ,  $\sin A > \cos C$  恒成立。

**证明** 因为  $A + B = \pi - C > \frac{\pi}{2}$ , 则  $A > \frac{\pi}{2} - B$ 。

则  $\sin A > \sin(\frac{\pi}{2} - B)$  使用诱导公式, 即显然成立。

### 2.2.6 基于 $\tan$ 的角求解法

**题 2.11** 设  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 已知

$$2\cos(\pi + A) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2A\right) + \frac{3}{2} = 0$$

1. 求角  $A$  的大小;
2. 若  $c - b = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ , 求证:  $\triangle ABC$  是直角三角形 (提示: 可以先根据式子猜测哪个角是直角)。

第二问若代入余弦定理, 得  $b^2 + c^2 = \frac{5a^2}{3}$ , 但题目是  $RT\triangle$ , 说明此时的直角不是  $A$ 。

考虑正弦定理边角互化:  $\sin C - \sin B = \frac{\sqrt{3}}{3}\sin A$ 。之后有  $\sin(\frac{2\pi}{3} - B) - \sin B = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 解这个方程即可。

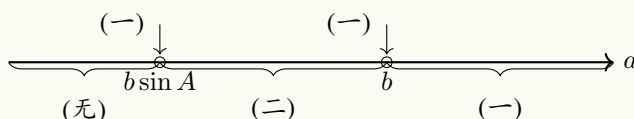
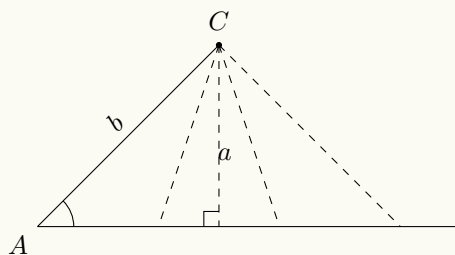
💡 Tips

### 2.2.7 解三角形的性质辨析与解的个数讨论

#### 定理 2.9 (SSA 条件下三角形解的个数)

已知两边和其中一个边的对角 (SSA), 即已知  $a, b, A$ , 则:

- 若  $a < b\sin A$ , 则无解
- 若  $a = b\sin A$ , 则有唯一解, 且  $B = 90^\circ$
- 若  $b\sin A < a < b$ , 则有两个解
- 若  $a \geq b$ , 则有唯一解



**题 2.12** 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ . 下列各组条件中使得  $\triangle ABC$  恰有一个解的是

- A.  $a = 12, b = 24, A = \frac{\pi}{6}$       B.  $a = 18, b = 20, A = \frac{\pi}{3}$       C.  $a = 4, b = 2, A = \frac{\pi}{2}$       D.  $a = 30, b = 25, A = \frac{5\pi}{6}$

**题 2.13** 已知  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ,  $A = \frac{\pi}{4}$ ,  $b = 4$ , 若  $\triangle ABC$  有两解, 则  $a$  的取值范围是 ( )

- A.  $(2, 2\sqrt{2})$                       B.  $(2\sqrt{2}, 4)$                       C.  $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$                       D.  $(2\sqrt{3}, 4)$

### 2.2.8 正余弦定理与三角恒等变换的综合

**题 2.14** 已知  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对的边分别是  $a, b, c$ , 若  $c = 2b \cos A$ ,  $a \sin A - b \sin B = c(\sin C - \sin B)$ , 则角  $B$  为

**题 2.15** 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\frac{a}{\sin A + \cos A} = \frac{b}{2 \sin B}$ ,  $\sqrt{2} \sin C = \cos A$ .

1. 求  $C$ ;
2. 若  $b^2 + c^2 - a^2 = 2(\sqrt{3} + 1)$ , 求  $a, b, c$  的值.

**题 2.16** 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 且  $\frac{b \cos C - 2a \cos A}{\cos B} = -c$ .

1. 求  $A$ ;
2. 若  $bc = 2$ , 求  $\triangle ABC$  外接圆面积的最小值.

**题 2.17** 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ,  $c = 2b$ ,  $\sqrt{2} \sin A = 3 \sin B$ .

1. 求  $\sin C$  的值;
2. 求  $\cos(2C + \frac{\pi}{6})$  的值;
3. 若  $\triangle ABC$  的面积为  $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ , 求  $c$  的值.

### 2.2.9 三角正切恒等式

#### 定理 2.10 (正切相加恒等式)

在锐角三角形  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 且满足

$$\tan A + \tan B = \frac{\sin C}{\cos A \cos B}$$



**题 2.18** 在锐角  $\triangle ABC$  中，内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，且

$$\tan A + \tan B = \frac{2\sqrt{3}c^2}{a^2 + c^2 - b^2}$$

1. 求角  $A$  的大小；
2. 若  $BC = \sqrt{3}$ ，点  $D$  是线段  $BC$  的中点，求线段  $AD$  长的取值范围。

## 2.3 对边对角模型

### 定理 2.11 (无限制的对边对角模型)

例如：已知  $A = \frac{\pi}{3}, a = 3$ ，没有其他限制，一般采用余弦定理与基本不等式结合进行求解，对于  $S$  最大值和  $C$  的取值范围，使用的基本不等式并不一样。



**题 2.19** 在  $\triangle ABC$  中，内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ， $A$  为锐角， $\triangle ABC$  的面积为  $S$ ，且

$$(b^2 + c^2) \tan A = 4S + \frac{a^2}{2 \sin 2A}$$

1. 求  $A$ ；
2. 若  $a = 1$ ，求  $S$  的最大值和周长  $C$  的取值范围。

**题 2.20** 已知  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ， $a \cos(A + C) = (2c - b) \cos(B + C)$ 。

1. 求角  $A$  的大小；
2. 若  $a = 6$ ，求  $\triangle ABC$  面积的最大值。

### 定理 2.12 (有限制的对边对角模型)

加上其他限制条件，例如是锐角  $\triangle ABC$ ，此时只能使用正弦定理求解，最后一般会采用辅助角公式合并成一个  $A \sin(\omega x + \varphi)$  的形式。绘制有效图像分析值域即可。

可能要求  $\sin A + \sin C$  或者周长（也就是  $a + c$ ），还可能求  $ac$  乘积，总之都用正弦定理来做。



**题 2.21**  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，已知

$$2c^2 = (a^2 + c^2 - b^2)(\tan A + \tan B)$$

1. 求  $A$ ；
2. 若  $\triangle ABC$  为锐角三角形，且  $b = 2$ ，求  $\triangle ABC$  面积的取值范围。

**题 2.22** 已知  $\vec{m} = (\sin 2x, \sin^2 x)$ ,  $\vec{n} = (1, 2)$ ,  $f(x) = \vec{m} \cdot \vec{n}$ .

1. 求  $f(x)$  的最小正周期;
2.  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对边分别为  $a, b, c$ , 且  $f(A) = 2$ .
  - (a). 求角  $A$  的大小;
  - (b). 若  $\triangle ABC$  为锐角三角形, 且  $a = \sqrt{2}$ , 求  $b + \sqrt{2}c$  的最大值.

**题 2.23** 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 已知  $a \sin B = b \sin 2A$ .

1. 求角  $A$  的大小.
2. 若  $b = 3$ ,  $\triangle ABC$  的面积为  $3\sqrt{3}$ , 求  $\triangle ABC$  的周长.
3. 若  $\triangle ABC$  为锐角三角形, 求  $2 \cos B + \cos C$  的取值范围.

### 2.3.1 中线和角平分线模型

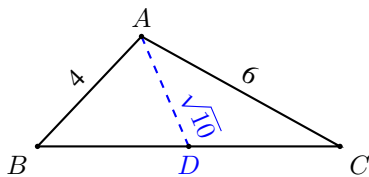
#### 定理 2.13 (中线模型)

处理中线问题时, 通常对中线分割出的两个小三角形分别使用余弦定理, 利用互补角 (如  $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ ) 的余弦值互为相反数来建立联系. 当然, 还有一个重要的结论:

#### 定理 2.14 (阿波罗尼奥斯定理)

和中线长有关.  $b^2 + c^2 = 2(m_a^2 + (\frac{a}{2})^2)$ , 其中  $m_a$  是边  $a$  上的中线.

**题 2.24** 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 4$ ,  $AC = 6$ ,  $BC$  边上的中线  $AD = \sqrt{10}$ , 求  $BC$  的长度.



**解** 设  $D$  是  $BC$  的中点,  $\angle ADB = \theta$ , 则  $\angle ADC = 180^\circ - \theta$ . 根据  $BD = DC$ , 分别对两个子三角形列余弦定理即可求解. 下面给出用阿波罗尼奥斯定理的证明过程:

**证明** 在  $\triangle ABD$  中, 由余弦定理:

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos \theta$$

在  $\triangle ACD$  中, 由余弦定理:

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos(180^\circ - \theta)$$

因为  $D$  是中点, 所以  $BD = CD$ 。又因为  $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ , 所以第二个式子变为:

$$AC^2 = AD^2 + BD^2 + 2AD \cdot BD \cos \theta$$

将两个式子相加, 消去含  $\cos \theta$  的项:

$$AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$$

代入已知数据:

$$4^2 + 6^2 = 2((\sqrt{10})^2 + BD^2)$$

### 定理 2.15 (角平分线模型)

处理角平分线问题时, 最常用的方法是面积法, 即大三角形的面积等于角平分线分割出的两个小三角形面积之和。

**题 2.25** 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 3, AC = 2, \angle BAC = 120^\circ$ 。若  $AD$  是  $\angle BAC$  的角平分线, 求线段  $AD$  的长度。

**解** 设  $AD$  的长度为  $x$ 。利用面积法:  $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ 。根据面积公式  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ :

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin 120^\circ = \frac{1}{2}AB \cdot AD \sin 60^\circ + \frac{1}{2}AC \cdot AD \sin 60^\circ.$$

所以, 我们有方程:

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}x + \frac{\sqrt{3}}{2}x$$

解得线段  $AD$  的长度为  $\frac{6}{5}$ 。

**提问 2.2**  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 其面积为  $\frac{\sqrt{3}}{4}(c^2 - a^2 - b^2)$ 。

1. (1) 求角  $C$ ;
2. (2) 若  $C$  的角平分线交  $AB$  于点  $D$ , 且  $CD = \sqrt{3}, BD = 3AD$ , 求  $c$  的值。

**提问 2.3** 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 其外接圆的半径为  $\sqrt{3}$ , 且  $\sin^2 A + \sin^2 C = \sin^2 B - \sin A \sin C$ 。

- (1) 求  $B$ ;
- (2) 若  $B$  的角平分线交  $AC$  于点  $D, BD = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 点  $E$  在线段  $AC$  上,  $EC = 2EA$ , 求  $\triangle BDE$  的面积。

**提问 2.4** 在  $\triangle ABC$  中,  $a, b, c$  分别是角  $A, B, C$  的对边,  $b = 2\sqrt{3}, (a+c)^2 - b^2 = ac$ 。

1. 求角  $B$  的大小;
2. 若  $AD$  是  $\angle BAC$  的内角平分线, 当  $\triangle ABC$  面积最大时, 求  $AD$  的长。

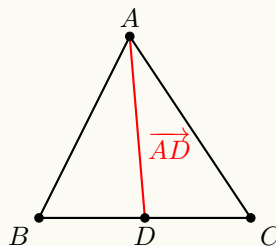
## 2.3.2 中线衍生出的向量模型

## 定理 2.16 (中线向量)

在三角形  $\triangle ABC$  中:

- 设  $D$  是  $BC$  边的中点, 则  $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

这一结论可以用于求解中线长度及其与其他量之间的关系。



题 2.26 已知  $B = \frac{\pi}{3}$ , 设  $D$  为  $AC$  的中点,  $b = 2$ ; 求  $BD$  的最大值.

## 2.3.3 回顾: 交叉相乘成比例

## 定理 2.17

题 2.27 已知  $a, b, c$  分别为  $\triangle ABC$  三个内角  $A, B, C$  的对边,  $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2(B + C) - \sin B \sin C$ , 且  $\triangle ABC$  的面积为  $2\sqrt{3}$ .

1. 求  $A$ ;
2. 若点  $D$  在边  $BC$  上, 且  $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$ , 求  $AD$  的最小值.

题 2.28 已知  $\triangle ABC$  中, 三个内角分别为  $A, B, C$ ,  $\cos A + 2\sin\left(\frac{3\pi}{4} + A\right)\cos\left(\frac{3\pi}{4} + A\right) = 1$ , 且  $A \neq \frac{\pi}{2}$ .

1. (1) 若  $BC = 1$ , 求  $\triangle ABC$  的外接圆面积;
2. (2) 若  $\overrightarrow{BD} = 4\overrightarrow{CD}$ ,  $\angle DAB = 90^\circ$ ,  $\triangle ABD$  的面积为  $2\sqrt{3}$ , 求  $\triangle ABC$  的周长.

## 2.3.4 特殊模型与最值、范围问题

题 2.29 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知向量  $\vec{m} = (\sqrt{3}\sin C, -\cos A)$ ,  $\vec{n} = (a, c)$ , 且  $\vec{m} \perp \vec{n}$ .

1. 求  $A$ ;
2. 若  $\triangle ABC$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 且  $b^2 + c^2 = 2\sqrt{3}bc$ , 求  $a$ .

题 2.30 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $a = 2$ ,  $b\sin C + c\sin B = b\cos C + c\cos B$ .

1. 求  $\triangle ABC$  的面积.
2. 若  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$ .
  - (a). 求  $bc$  的值;
  - (b). 求  $\triangle ABC$  内切圆的半径.

**题 2.31** 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 满足  $\sqrt{3}c = b(\sin A + \sqrt{3}\cos A)$ .

1. 求角  $B$  的大小;
2. 若  $a + c = 2$ , 求  $b$  的取值范围.

**题 2.32** 在锐角  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 面积为  $S$ , 且  $\sqrt{3}(a^2 + c^2 - b^2) = 4S$ , 若  $c = 1$ , 则  $\triangle ABC$  面积的取值范围是

- A.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$       B.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$       C.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$       D.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, +\infty\right)$

### 2.3.5 利用恒等变换判断三角形的形状

**题 2.33** 若  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 则下列结论中正确的是

- 若  $A > B$ , 则  $\sin A > \sin B$
- 若  $a \cos B - b \cos A = c$ , 则  $\triangle ABC$  为直角三角形
- 若  $a \cos A = b \cos B$ , 则  $\triangle ABC$  为等腰三角形
- 若  $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{c+b}{2c}$ , 则  $\triangle ABC$  为直角三角形

这道题是非常重要的母题!

 Warning

### 2.3.6 解三角形特殊模型

**题 2.34** 已知  $\triangle ABC$  满足以下式子, 求  $B$  的值。

$$\frac{a+c}{2abc} = \frac{\cos A + \cos C}{a^2 + c^2 - b^2}$$

## 第 3 章 向量

## 第 3 章 向量

## 第 3 章 向量

## 第 3 章 向量

## 第 3 章 向量

## 第4章 平面向量

### 内容提要

□ 向量

□ 向量的运算

□ 坐标表示

□ 定比分点

### 4.1 向量

#### 定义 4.1 (向量)

既有大小又有方向的量称为向量。

不同于之前研究的量，向量之间的关系更复杂：

1. 相等：大小和方向都相等
2. 平行或者说是共线：方向相等或者相反

特别地我们定义零向量： $\vec{0}$  是大小为 0，方向任意的向量。此外我们定义大小为 1 的向量都是单位向量。

### 4.2 向量的运算

#### 4.2.1 加减法和数乘

向量之间的运算也和一般的量截然不同：

1. 加法：平行四边形定则

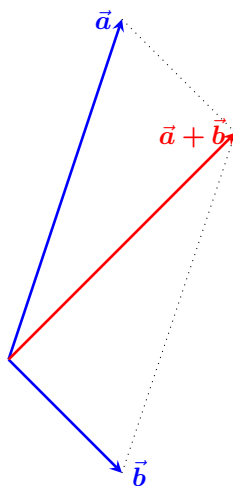


图 4.1: 平行四边形定则

2. 减法：三角形定则

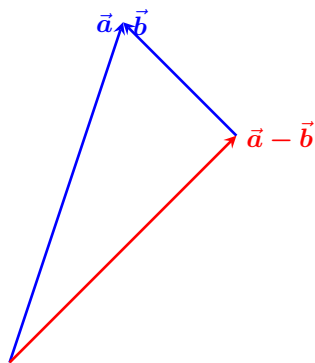


图 4.2: 三角形定则

3. 数乘

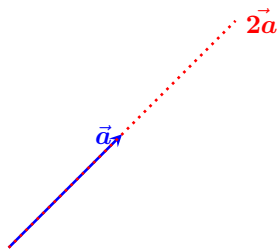


图 4.3: 数乘

不难验证, 这样定义向量运算满足:

1. 加法交换律:  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
2. 加法结合律:  $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$
3. 加法有零元:  $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
4. 数乘向量分配律:  $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$
5. 数乘标量分配律:  $(\lambda_1 + \lambda_2)\vec{a} = \lambda_1\vec{a} + \lambda_2\vec{a}$
6. 数乘结合律:  $\lambda_1(\lambda_2\vec{a}) = (\lambda_1\lambda_2)\vec{a}$
7. 数乘有单位元:  $1\vec{a} = \vec{a}$

实际上, 这些性质就是向量空间 (线性空间) 的要求。

### 4.2.2 内积

内积也叫数量积。

#### 定义 4.2 (内积)

$$a \cdot b = |a||b| \cos \langle a, b \rangle$$

其中  $\langle a, b \rangle \in [0, \pi]$  是两向量的夹角,  $|a|$  是向量的模长。此外, 规定任何向量和零向量的内积都是 0。

这个定义有很强的物理背景, 最简单的一个理解是求不共线的力在给定位移下的做功大小。不严谨地说, 物理上的做法是先求力在位移方向上的分量, 然后同方向的矢量就可以做乘法了。

求分量这个过程数学上也常用:

#### 定义 4.3 (投影)

定义  $\vec{a}$  在  $\vec{b}$  上的投影为:

$$\vec{p} = \frac{|b| \cos \langle a, b \rangle}{|a|} \vec{a}$$

最后, 不难验证内积满足下列运算律:

1. 交换律:  $a \cdot b = b \cdot a$
2. 分配律:  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
3. 数乘结合律:  $(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b)$

## 4.3 向量的坐标表示

直观地说, 我们可以把向量放在平面直角坐标系中, 在有大小方向的量和二元坐标之间建立一一对应的关系。

数学上, 我们有向量基本定理:

#### 定理 4.1

如果  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  是平面内两个不共线的向量, 那么该平面内任何一个向量都可以被他们俩唯一地线性表示:

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$$

我们称  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  是平面内的一组基。称二元组  $(x, y)$  是  $\vec{a}$  在这组基下的坐标。

特别地, 如果它们的都是单位向量, 并且夹角是  $\pi/2$ , 称为单位正交基。

**定义 4.4 (平面直角坐标)**

给定一组标准正交基  $\vec{i}, \vec{j}$ , 那么前面定理中的  $(x, y)$  的计算就变得容易:

$$x = \vec{a} \cdot \vec{i}, \quad y = \vec{a} \cdot \vec{j}$$

向量在这组正交基下的坐标就称为向量的坐标表示。



有了这个定义, 我们此前定义的所有运算 (加减法、数乘、内积、投影) 都可以在坐标的视角下进行。这里不再赘述。特别的, 我们有一个定理, 注意这个定理在前面的不等式章节??出现过:

**定理 4.2 (Cauchy 不等式)**

$$-|\vec{a}||\vec{b}| \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

使用坐标表示则是:

$$-\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \leq x_1 x_2 + y_1 y_2 \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

更一般的, 实际上这个结论对  $n$  维向量都成立, 这也就是我们之前证明的 Cauchy 不等式。

**4.3.1 定比分点****定理 4.3 (定比分点)**

设 A、B 不重合, C 是直线 AB 上动点, 并且

$$\frac{AC}{AB} = \lambda$$

那么

$$\vec{PC} = (1 - \lambda)\vec{PA} + \lambda\vec{PB}$$

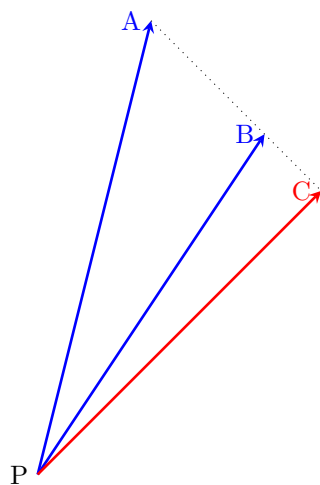


图 4.4:  $\lambda > 1$

这是前述的向量基本定理的一个应用。A、B 不重合的条件下, PA、PB 显然构成一组基, 那么 PC 一定可以用 PA、PB 线性表示, 而这个定理给出了该表示的坐标。

**4.3.2 三角形五心的向量表示**

以下设  $a, b, c$  是三角形 ABC 的三边长。O 是三角形所在平面的一点。

**定理 4.4**

$$O \text{ 是外心} \iff |\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$$



**证明** 这是显然的, OA、OB、OC 就是外接圆半径, 长度自然相等。

## 定理 4.5

$$O \text{ 是重心} \iff \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$$

**证明** 设 M 是 AB 中点, 根据定比分点,  $\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OM}$ , 结合我们的条件也就是:

$$2\vec{OM} = -\vec{OC}$$

也就是说 O 是 CM 的靠近 M 的三等分点, 这显然就是重心。

## 定理 4.6

$$O \text{ 是垂心} \iff \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OC} = \vec{OC} \cdot \vec{OB}$$

**证明** 这是显然的:

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OC} \iff \vec{OA} \cdot \vec{CB} = 0 \iff OA \perp CB$$

## 定理 4.7

$$O \text{ 是内心} \iff a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$$

**证明**  $\Leftarrow$ : 这是比较容易的

$$\begin{aligned} a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} &= \vec{0} \\ \implies (a+b+c)\vec{OA} + b\vec{AB} + c\vec{AC} &= \vec{0} \\ \implies \vec{AO} &= \frac{1}{a+b+c}(b\vec{AB} + c\vec{AC}) \\ \implies \vec{AO} &= \frac{bc}{a+b+c}\left(\frac{1}{c}\vec{AB} + \frac{1}{b}\vec{AC}\right) \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{c}\vec{AB}, \quad \frac{1}{b}\vec{AC}$$

分别是 AB、AC 方向的单位向量, 根据平行四边形定则 (这里由于都是单位向量, 因此是一个菱形), 它们相加得到的 AO 就一定在角平分线上了。

$\Rightarrow$ : 这就不那么显然了。

我们首先介绍两个引理

## 引理 4.1 (角平分线)

在三角形 ABC 中, D 在 BC 上, 设 AD 是角 A 的平分线, 那么:

$$\frac{DB}{DC} = \frac{c}{b}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。

## 引理 4.2 (内心)

在三角形 ABC 中, D 在 BC 上, 设 AD 是角 A 的平分线, O 是内心那么:

$$\frac{OD}{OA} = \frac{a}{b+c}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。

那么我们就有

$$\begin{aligned} &a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} \\ \implies &a\vec{OA} + b(\vec{OD} + \vec{DB}) + c(\vec{OD} + \vec{DC}) \\ \implies &a\vec{OA} + (b+c)\vec{OD} + b\vec{DB} + c\vec{DC} \end{aligned}$$

根据第一个引理

$$b\vec{DB} + c\vec{DC} = \vec{0}$$

根据第二个引理

$$a\vec{OA} + (b+c)\vec{OD} = \vec{0}$$

至此原命题证毕。

#### 定理 4.8

$O$  是关于  $A$  的旁心  $\iff a\vec{OA} = b\vec{OB} + c\vec{OC}$



**证明** 证明不做要求

## 4.4 极化恒等式

当出现向量点乘 (如  $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$  时), 我们最简单想到  $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = |\vec{PA}| \cdot |\vec{PB}| \cdot \cos(\theta)$ , 然而, 当  $P$  点为动点时,  $\vec{PA}$  和  $\vec{PB}$  的模长是变化的,  $\theta$  也在变化, 这样就很难处理了。此时极化恒等式应运而生, 它是为了消除  $\theta$  的影响, 变为仅与模长有关的式子。

### 4.4.1 极化恒等式的定义

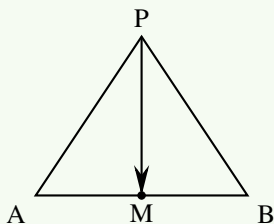
#### 定义 4.5

我们不妨取  $AB$  的中点  $M$ , 可得  $\vec{PA} = \vec{PM} + \vec{MA}$ ,  $\vec{PB} = \vec{PM} + \vec{MB}$ 。

根据中点, 有  $\vec{MA} = -\vec{MB}$ , 则可以得到以下式子:

$$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = (\vec{PM} + \vec{MA}) \cdot (\vec{PM} + \vec{MB}) = (\vec{PM} - \vec{MB}) \cdot (\vec{PM} + \vec{MB}) \quad (4.1)$$

$$= |\vec{PM}|^2 - |\vec{MB}|^2 = |\vec{PM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{AB}|^2 \quad (4.2)$$



可简记为: 中线<sup>2</sup> -  $\frac{1}{4}$ 底边<sup>2</sup>

注意上面提到的内容, 极化恒等式在动点问题中运用的是最频繁的。



### 4.4.2 三角形极化恒等式的运用

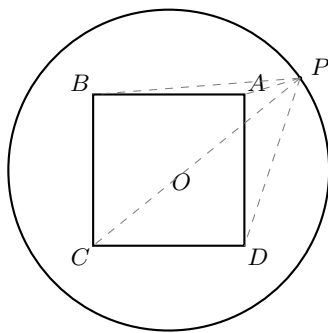
**题 4.1** 在  $\text{Rt} \triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对应的边为  $a, b, c$ ,  $A = \frac{\pi}{6}$ ,  $C = \frac{\pi}{2}$ ,  $c = 2$ ,  $P$  是  $\triangle ABC$  外接圆上一点, 则  $\vec{PC} \cdot (\vec{PA} + \vec{PB})$  的最大值是 ( )

- A. 4                                      B.  $2 + \sqrt{10}$                                       C. 3                                      D.  $1 + \sqrt{10}$

**题 4.2** 在矩形  $ABCD$  中,  $AB = 2$ ,  $AD = 3$ ,  $P$  为矩形  $ABCD$  所在平面内的动点, 且  $PA = 1$ , 则  $\vec{PB} \cdot \vec{PC}$  的最大值是 ( )

- A. 9                                      B. 10                                      C. 11                                      D. 12

**题 4.3** 如图, 已知边长为 4 的正方形  $ABCD$  的中心与半径为  $3\sqrt{2}$  的圆  $O$  的圆心重合, 点  $P$  是圆  $O$  上的一点, 则  $\vec{PA} \cdot \vec{PC} + \vec{PB} \cdot \vec{PD}$  的值为 ( )



A. 16

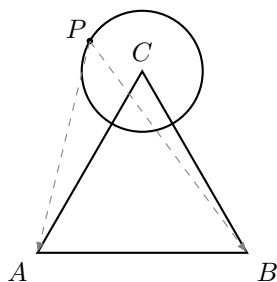
B. 20

C. 28

D. 32

## 多选取值范围问题

**题 4.4** 如图,  $\triangle ABC$  是边长为  $2\sqrt{3}$  的正三角形,  $P$  是以  $C$  为圆心, 半径为 1 的圆上任意一点, 则  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的取值可能是 ( )



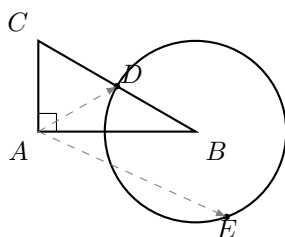
A. 0

B. 1

C. 6

D. 13

**题 4.5** 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $AB \perp AC$ ,  $\angle ABC = 30^\circ$ ,  $AC = 1$ ,  $D$  是  $BC$  的中点,  $E$  是以  $B$  为圆心,  $BD$  为半径的圆上任意一点, 则  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE}$  的值可能为 ( )

A.  $\frac{1}{2}$ 

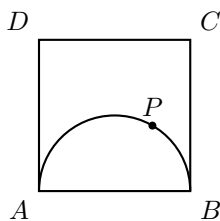
B. 1

C.  $\frac{5}{2}$ 

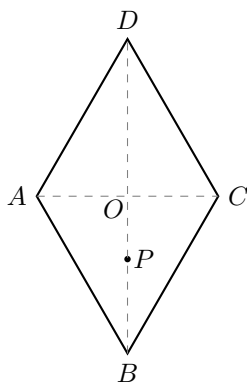
D. 3

**题 4.6** 已知正六边形  $ABCDEF$  的边长为 4,  $P$  为正六边形所在平面内一点, 则  $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PE})$  的最小值为 \_\_\_\_\_

**题 4.7** 如图, 已知正方形  $ABCD$  的边长为 2, 若动点  $P$  在以  $AB$  为直径的半圆  $E$  (正方形  $ABCD$  内部, 含边界) 上, 则  $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.



**题 4.8** 如图, 边长为 2 的菱形  $ABCD$  的对角线相交于点  $O$ , 点  $P$  在线段  $BO$  上运动, 若  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = 1$ , 则  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的最小值为 \_\_\_\_\_.



**题 4.9** 已知正  $\triangle ABC$  的边长为 2, 点  $P$  为  $\triangle ABC$  所在平面内的动点, 且  $PC = 1$ , 则  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

**题 4.10** 已知圆  $O$  的半径为 2,  $AB$  为圆  $O$  的弦, 弦长  $AB = 2$ ,  $C$  为圆  $O$  上任意一动点, 则  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

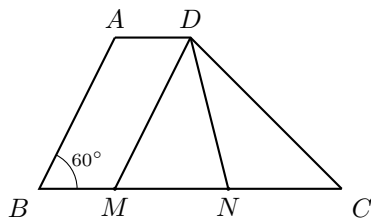
#### 4.4.3 大题的书写

由于这是一个二级结论, 在有用到极化恒等式的大题时, 不能直接写

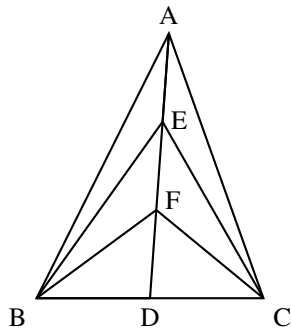
$$= |PM|^2 - \frac{1}{4}|AB|^2$$

我们需要熟背证明过程, 照搬到答题卡上。

1. 在四边形  $ABCD$  中,  $\angle B = 60^\circ$ ,  $AB = 4$ ,  $BC = 8$ , 且  $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -4$ .



- (1) 求实数  $\lambda$  的值;  
 (2) 若  $M, N$  是线段  $BC$  上的动点, 且  $|\overrightarrow{MN}| = 2$ , 求  $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$  的最小值.
2. 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $D$  是  $BC$  的中点,  $E, F$  是  $AD$  上的两个三等分点.



- (1) 若  $AD = 5$ ,  $BC = 4$ , 求  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ;  
 (2) 若  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$ ,  $\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FC} = -1$ , 求  $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC}$ ;

至此, 我们已经学会了使用极化恒等式。但并非所有向量点乘的形式都直接使用极化恒等式, 这是一种不明智的选择, 当出现夹角时, 使用最基本的公式, 还有一种情况, 使用投影。接下来我们往下看。

Tips

## 4.5 投影

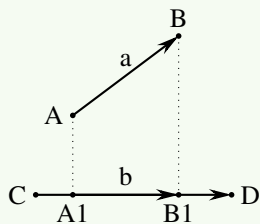
投影, 和投影向量是不一样的。投影指的是投影下来的向量的长度 (模长)。而投影向量是指投影下来的向量。

### 定义 4.6

设  $a, b$  是两个非零向量, 它们的夹角是  $\theta$ ,  $e$  是与  $b$  方向相同的单位向量。

$\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overrightarrow{CD} = \mathbf{b}$ 。从起点  $A$  和终点  $B$ , 分别作所在直线的垂线, 垂足分别为  $A_1, B_1$ , 得到, 我们称上述变换为向量  $a$  向向量  $b$  投影, 叫做向量  $a$  在向量  $b$  上的投影向量。记为:

$$\varphi(\vec{a}) = |\vec{a}| \cos \theta \vec{e} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} \quad (4.3)$$



单独考察投影向量的题目很简单, 但有一部分题会将向量的投影结合到数量积中考察, 这种考题在初学时出现的比较多。

下面, 我们会循序渐进地介绍投影向量的性质和应用。

**题 4.11** 如图, 已知  $O$  的半径为 2, 该点的长度为  $b$ , 则  $AD - AB =$  \_\_\_\_\_。

**题 4.12** 如图, 在矩形  $ABCD$  中,  $AB = 3$ ,  $AD = 2$ ,  $\triangle BCE, \triangle ADF$  均为边长的等边三角形,  $P$  为六边形  $ABCDF$  边上的顶点 (含端点), 则  $AB - AP$  的取值范围为  $\bigcirc$

- A.  $[-6, 15]$       B.  $[-5\sqrt{5}, 9 + 5\sqrt{5}]$       C.  $[-6, 9 + 5\sqrt{5}]$       D.  $[-5\sqrt{5}, 15]$

**题 4.13** (最终) 是顺差天池中间关于万象变化的古老经典。如图所示的是《易经》中记载的几何图形——八卦图图中正八边形代表八卦, 中间的圆代表阴阳太极图。其余八卦图形相等的图形代表八卦图, 已知正八边形  $ABCDEFGH$  的边长为 4, 点  $D$  是正八边形  $ABCDEFGH$  的两面 (包含边界) 任一点, 则  $DF - EF$  的取值范围是  $\bigcirc$

- A.  $[-8\sqrt{2}, 16 + 8\sqrt{2}]$       B.  $[-16 - 8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}]$       C.  $[-16 - 8\sqrt{2}, 16 + 8\sqrt{2}]$       D.  $[-8\sqrt{2}, 8\sqrt{2}]$

**题 4.14** 在  $\triangle ABC$  中,  $AD$  为中线,  $AD = 4, BC = 6$ , 作  $AH \perp AC$ , 则  $AH - AC$  等于  $\bigcirc$

**题 4.15** 设四边形长为 2,  $APP$  及其内部的点构成的集合, 点  $P$  是  $APP$  的中心, 集合  $S = \{P \mid PED, |PFB|, |PFI|, i = 1, 2, 3\}$ , 则  $PFB - PFI$  的取值范围为  $\bigcirc$

- A.  $[3, 15]$       B.  $[\frac{3}{2}, -\frac{15}{2}]$       C.  $[2, 12]$       D.  $[1, 6]$

**题 4.16** 八卦是中国文化的基本哲学概念。如图 1 是八卦模型图, 其平面图形应为图中由正八边形  $ABCDEFGH$ , 其中  $OA = 2$ , 则下列结论中正确的是  $\bigcirc$

- A.  $OB - OB = -\sqrt{2}$       B.  $OA + OC = -\sqrt{2}OP$       C.  $OA + OC = -\sqrt{2}OP$       D.  $OA + OC = -\sqrt{2}OP$

**题 4.17** 若点  $P$  为正八边形边上的一个顶点, 则  $DF - AF$  的取值范围为  $\bigcirc$

- A.  $RO = 2\pi R$       B.  $RO = 2\pi R$       C.  $RO = 2\pi R$       D.  $RO = 2\pi R$

**题 4.18** 若点  $P$  为正八边形边上的一个顶点, 则  $DF - AF$  的取值范围为  $\bigcirc$

- A.  $RO = 2\pi R$       B.  $RO = 2\pi R$       C.  $RO = 2\pi R$       D.  $RO = 2\pi R$

**题 4.19** 若点  $P$  为正八边形边上的一个顶点, 则  $DF - AF$  的取值范围为  $\bigcirc$

## 第5章 立体几何

### 5.1 外接球

解决多面体外接球问题，难点是确定球心的位置，而要确定球心的位置，球的截面的性质起着关键的作用。

#### 5.1.1 外接球常用的性质

##### 定理 5.1 (外接球)

1. 球心到截面（小圆）的距离  $d$  与球的半径  $R$  及截面的半径  $r$  有下面的关系：

$$R^2 = d^2 + r^2$$

2. 过球心与小圆圆心的直线垂直于小圆所在的平面（类比：圆的垂径定理）



#### 5.1.2 长方体及其切割体模型

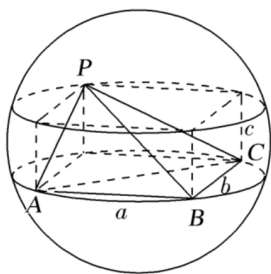


图 5.1: 三棱锥的外接球就是长方体的外接球

**题 5.1** 在三棱锥  $P-ABC$  中， $PA$  垂直  $ABC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $PA = AB = AC = 2$ ，则该三棱锥的外接球的表面积为（ ）

- A.  $12\pi$                       B.  $\frac{49\pi}{12}$                       C.  $\frac{64\pi}{9}$                       D.  $\frac{25\pi}{4}$

**题 5.2** 三棱锥  $P-ABC$  的四个顶点都在球  $O$  的球面上，已知  $PA, PB, PC$  两两垂直， $PA = 1$ ， $PB + PC = 4$ ，当三角形的体积最大时，球  $O$  的体积为（ ）

- A.  $36\pi$                       B.  $9\pi$                       C.  $\frac{9}{2}\pi$                       D.  $\frac{9}{4}\pi$

当然，并不是所有的题目都会很好心地给到明显的垂直，需要自己推理。

**题 5.3** 已知三棱锥  $P-ABC$  的四个顶点在球  $O$  的球面上， $PA = PB = PC$ ， $\triangle ABC$  是边长为 2 的正三角形， $E, F$  分别是  $PA, AB$  的中点， $\angle CEF = 90^\circ$ ，则球  $O$  的体积为（ ）

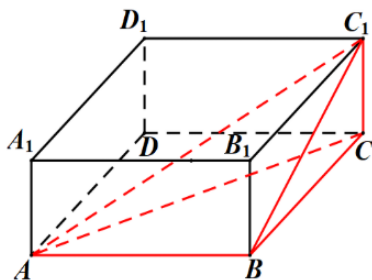
- A.  $8\sqrt{6}\pi$                       B.  $4\sqrt{6}\pi$                       C.  $2\sqrt{6}\pi$                       D.  $\sqrt{6}\pi$

**题 5.4** 在正三棱锥  $P-ABC$  中， $PA \perp AB$ ， $P$  到平面  $ABC$  的距离为 2，则该三棱锥外接球的表面积为（ ）

- A.  $36\pi$                       B.  $16\pi$                       C.  $\frac{16\pi}{3}$                       D.  $4\pi$

#### 5.1.3 另一类长方体：鳖臑（别闹）模型

除了最明显的三垂直之外，还有可能出现类似这样的模型：



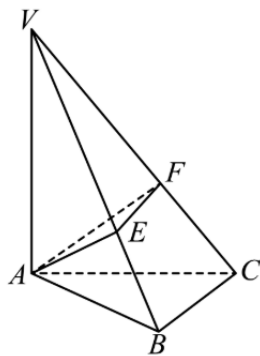
**题 5.5** 已知球  $O$  的面上有  $A, B, C, D$  四点,  $DA \perp$  面  $ABC$ ,  $AB \perp BC$ ,  $DA = AB = BC = \sqrt{2}$ , 则球  $O$  的体积等于 ( )

**题 5.6** 三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA \perp$  平面  $ABC$ ,  $AC \perp BC$ ,  $AC = BC = 1$ ,  $PA = \sqrt{3}$ , 则该三棱锥外接球的表面积为 ( )

- A.  $5\pi$                       B.  $\sqrt{2}\pi$                       C.  $20\pi$                       D.  $4\pi$

下面是一道需要思考立体几何证明性质的鳖臑模型:

**题 5.7** 《九章算术·商功》:“斜解立方,得两导垂,斜解塔,其一为阳马,一为阵廊,阳马居二,阵廊居一,不易之难也。合两阵廊三而一,验之森,其形露矣。”即将底面为长方形且有一条与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的四面体称之为阵廊。如图所示为阵廊  $V-ABC$ ,  $VA \perp$  平面  $ABC$ ,  $AB \perp BC$ ,  $E, F$  分别在棱  $VB, VC$  上,且  $EF \perp VC$ ,  $AE \perp VB$ . 若  $VA = 4$ , 则三棱锥  $V-AEF$  外接球的体积为 ( )



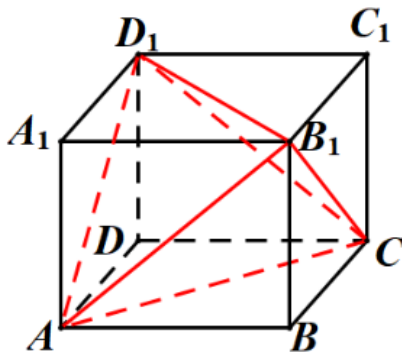
- A.  $\frac{16}{3}\pi$                       B.  $4\sqrt{2}\pi$                       C.  $\frac{32}{3}\pi$                       D.  $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$

#### 5.1.4 对棱相等的四面体模型

**题 5.8** 正四面体的各条棱长均为  $\sqrt{2}$ , 则该正四面体外接球的体积为 ( )

**解** 本题是特殊情况, 需要把这个四面体通过斜边相等的情况补全。如图, 正四面体  $A-B_1CD_1$  的棱长为  $\sqrt{2}$ , 把它补成正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ , 故正四面体  $A-B_1CD_1$  的外接球半径为  $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{2}.$$



**题 5.9** 在四面体  $A-BCD$  中,  $AB = CD = 5$ ,  $AC = BD = \sqrt{34}$ ,  $AD = BC = \sqrt{41}$ , 则四面体  $A-BCD$  外接球的表面积为 ( )

A.  $50\pi$ B.  $100\pi$ C.  $150\pi$ D.  $200\pi$ 

**题 5.10** 在三棱锥  $A-BCD$  中,  $AB=CD=2$ ,  $AD=BC=3$ ,  $AC=BD=4$ , 则三棱锥  $A-BCD$  外接球的表面积为 \_\_\_\_\_。

**题 5.11** 已知三棱锥  $A-BCD$ , 三组对棱两两相等, 且  $AB=CD=1$ ,  $AD=BC=\sqrt{3}$ , 若三棱锥  $A-BCD$  的外接球表面积为  $\frac{9\pi}{2}$ , 则  $AC=$  \_\_\_\_\_。

### 5.1.5 涉及到立体展开图

**题 5.12** 在正四面体  $A-BCD$  中,  $E$  是棱  $AD$  的中点,  $P$  是棱  $AC$  上一点,  $BP+PE$  的最小值为  $\sqrt{7}$ , 则该正四面体的外接球的体积是 ( )

A.  $\sqrt{6}\pi$ B.  $6\pi$ C.  $\frac{3\sqrt{6}}{32}\pi$ D.  $\frac{3}{2}\pi$ 

**解** 将侧面  $\triangle ABC$  和  $\triangle ACD$  展开成平面图形, 设正四面体的棱长为  $a$ , 则  $BP+PE$  的最小值为

$$BE = \sqrt{a^2 + a^2 - 2a \cdot \frac{1}{2} \cos 120^\circ} = \sqrt{7}, \quad a = \sqrt{7}, \quad \therefore a = 2.$$

在正四面体  $A-BCD$  的边长为 2, 外接球的半径

$$R = \frac{2}{4} = \frac{\sqrt{6}}{4}, \quad a = \frac{\sqrt{6}}{2}, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 6\pi.$$

**题 5.13** 如图所示, 正四面体  $ABCD$  中,  $E$  是棱  $AD$  的中点,  $P$  是棱  $AC$  上一点,  $BP+PE$  的最小值为  $\sqrt{14}$ , 则该正四面体的外接球表面积是 ( )

A.  $12\pi$ B.  $32\pi$ C.  $8\pi$ D.  $24\pi$

## 5.1.6 阶段性习题

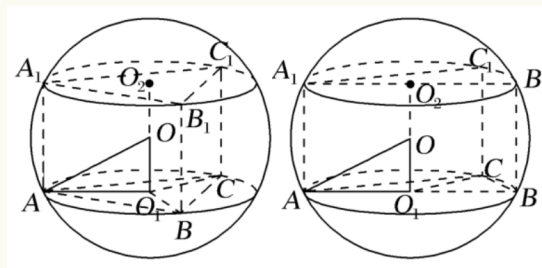
1. 如图, 已知球的球心为  $O$ ,  $B, C, D, A$  四点在球面上,  $DA \perp$  平面  $ABC$ , 且  $AB \perp BC$ ,  $DA = AB = BC = \sqrt{2}$ , 球的体积等于\_\_\_\_\_。
2. 已知四面体  $P-ABC$  四个顶点都在球  $O$  的球面上, 若  $PB \perp$  平面  $ABC$ , 且  $AB \perp AC$ ,  $AB = PB = 2$ , 则球的表面积为\_\_\_\_\_。
3. 已知三棱锥  $S-ABC$  中,  $SA = BC = \sqrt{13}$ ,  $SB = AC = \sqrt{5}$ ,  $SC = AB = \sqrt{10}$ , 则三棱锥的外接球的表面积为\_\_\_\_\_。
4. 在古代将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑, 已知四面体  $A-BCD$  为鳖臑,  $AB \perp$  平面  $BCD$ , 且  $AB = BC = \frac{\sqrt{3}}{6}CD$ , 若此四面体的体积为  $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ , 则其外接球的表面积为\_\_\_\_\_。
5. 在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 底面  $ABCD$  是边长为  $3\sqrt{2}$  的正方形,  $AA_1 = 3$ ,  $E$  是线段  $A_1B_1$  上一点, 若第二面角  $A-BD-E$  的正切值为 3, 则三棱锥  $A-A_1D_1E$  外接球的表面积为\_\_\_\_\_。
6. 在三棱锥  $A-BCD$  中,  $AB = CD = 6$ ,  $AC = BD = AD = BC = 5$ , 则该三棱锥的外接球的体积为\_\_\_\_\_。
7. 已知四面体  $ABCD$  满足  $AB = CD = \sqrt{6}$ ,  $AC = AD = BC = BD = 2$ , 则四面体  $ABCD$  的外接球的表面积是\_\_\_\_\_。

## 5.1.7 直棱柱模型

## 定理 5.2 (直棱柱外接球)

设直棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的高  $CC_1 = h$ 。由对称性可知球心  $O$  的位置是  $\triangle ABC$  的外心  $O_1$  与  $\triangle A_1B_1C_1$  的外心  $O_2$  连线的中点, 设小圆  $O_1$  的半径  $AO_1 = r$ , 又  $OO_1 = \frac{h}{2}$ , 因此有:

$$R^2 = r^2 + \frac{h^2}{4}.$$



**题 5.14** 已知直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  的 6 个顶点都在球  $O$  的球面上。若  $AB = 3$ ,  $AC = 4$ ,  $AB \perp AC$ ,  $AA_1 = 12$ , 则球  $O$  的半径为 ( )

- A.  $\frac{3\sqrt{17}}{2}$                       B.  $2\sqrt{10}$                       C.  $\frac{13}{2}$                       D.  $3\sqrt{10}$

其中, 底面三角形的外接圆半径如果不好直接求解 (如直角三角形的外接圆圆心刚好在斜边的中点, 这是好判断的), 可以用正弦定理来处理。

**题 5.15** 三棱锥  $S - ABC$  中, 侧棱  $SA \perp$  底面  $ABC$ ,  $AB = 5$ ,  $BC = 8$ ,  $\angle B = 60^\circ$ ,  $SA = 2\sqrt{5}$ , 则该三棱锥的外接球的表面积为 ( )

- A.  $\frac{64}{3}\pi$                       B.  $\frac{256}{3}\pi$                       C.  $\frac{436}{3}\pi$                       D.  $\frac{2048}{27}\sqrt{3}\pi$

**题 5.16** 在三棱锥  $P - ABC$  中, 已知  $PA \perp$  底面  $ABC$ ,  $\angle BAC = 120^\circ$ ,  $PA = AB = AC = 2$ , 若该三棱锥的顶点都在同一个球面上, 则该球的表面积为 ( )

- A.  $10\sqrt{3}\pi$                       B.  $18\pi$                       C.  $20\pi$                       D.  $9\sqrt{3}\pi$

**题 5.17** 在三棱锥  $P - ABC$  中,  $PA \perp$  平面  $ABC$ ,  $\angle BAC = 120^\circ$ ,  $AC = 2$ ,  $AB = 1$ , 设  $D$  为  $BC$  中点, 且直线  $PD$  与平面  $ABC$  所成的余弦值为  $\frac{\sqrt{5}}{5}$ , 则该三棱锥外接球的表面积为 ( )

**题 5.18** 在三棱锥  $P - ABC$  中, 平面  $PAC \perp$  平面  $ABC$ ,  $AB \perp AC$ ,  $PA = PC = AC = 2$ ,  $AB = 4$ , 则三棱锥  $P - ABC$  的外接球的表面积为 ( )

- A.  $23\pi$                       B.  $\frac{23}{4}\pi$                       C.  $64\pi$                       D.  $\frac{64}{3}\pi$

直线只研究方向向量, 平面只研究法向量。

 Tips

### 定理 5.3 (叉乘法求法向量)

设  $\vec{AB}, \vec{AC}$  是平面  $ABC$  的两个不共线的向量, 则平面  $ABC$  的法向量可以用叉乘法。

具体的操作是: 求谁盖谁, Y 加负号。



## 5.2 异面直线所成的角

### 5.2.1 通过平移与余弦定理构造

### 5.2.2 通过建系求解

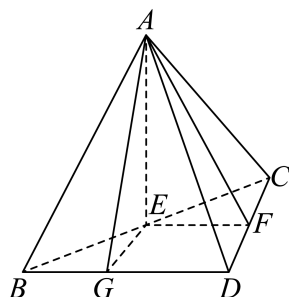
#### 定理 5.4



## 5.3 空间中的动点和距离问题

**提问 5.1** 如图，在三棱锥  $A-BCD$  中， $\triangle ABC$  是正三角形，平面  $ABC \perp$  平面  $BCD$ ， $BD \perp CD$ ，点  $E, F$  分别是  $BC, DC$  的中点。

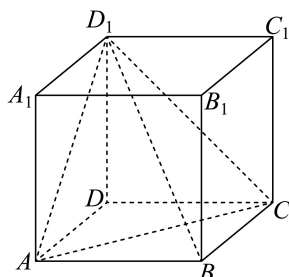
- (1) 证明：平面  $ACD \perp$  平面  $AEF$ ；
- (2) 若  $\angle BCD = 60^\circ$ ，点  $G$  是线段  $BD$  上的动点，问：点  $G$  运动到何处时，平面  $AEG$  与平面  $ACD$  所成的锐二面角最小。



### 5.3.1 线面角与点面距的计算

**提问 5.2** 如图，在四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中， $AA_1 \perp$  平面  $ABCD$ ，底面  $ABCD$  是平行四边形， $AB = AD = BD = AA_1 = 2$ 。

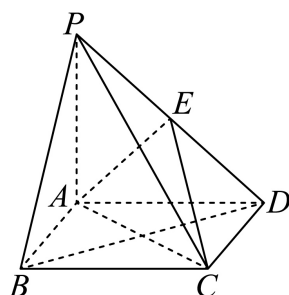
- (1) 求直线  $BD_1$  与平面  $ACD_1$  所成角的正弦值；
- (2) 求点  $B_1$  到平面  $ACD_1$  的距离。



### 5.3.2 平面法向量与存在性问题

**提问 5.3** 如图，在四棱锥  $P-ABCD$  中， $BD \perp PC$ ， $\angle BAD = 120^\circ$ ，四边形  $ABCD$  是菱形， $PB = \sqrt{2}AB = \sqrt{2}PA$ ， $E$  是棱  $PD$  上的动点，且  $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PD}$ 。

- (1) 证明： $PA \perp$  平面  $ABCD$ ；
- (2) 建立适当的空间直角坐标系，求面  $PAB$  法向量和平面  $ACE$  的法向量；
- (3) 是否存在实数  $\lambda$ ，使得平面  $PAB$  与平面  $ACE$  的夹角的余弦值是  $\frac{\sqrt{7}}{7}$ ？若存在，求出  $\lambda$  的值；若不存在，请说明理由。



## 5.4 计算空间距离

### 5.4.1 点到平面的距离

#### 定理 5.5

点  $P$  到平面  $ABC$  的距离可以通过以下公式计算：

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP}|}{|\vec{n}|}$$

其中， $\vec{n}$  是平面的法向量， $\overrightarrow{AP}$  是从平面上一点  $A$  到点  $P$  的向量。



### 5.4.2 平行平面的距离

#### 定理 5.6

两个平行平面之间的距离是指它们的法向量的模长与任意一点到其中一个平面的距离之和。



### 5.4.3 点到直线的距离

#### 定理 5.7



### 5.4.4 异面直线的距离

#### 定义 5.1

两条异面直线之间的距离是指其中一条直线上任意一点到另一条直线距离的最小值。



#### 定理 5.8

$AB$  为异面直线  $a$ 、 $b$  的公垂线段， $\vec{n}$  为直线  $AB$  的方向向量， $E$ 、 $F$  分别为直线  $a$ 、 $b$  上的任意一点，则

$$|AB| = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

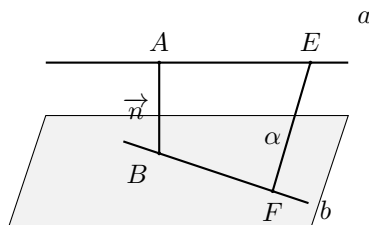


图 5.2: 异面直线公垂线段示意图

**证明** 显然  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FB}$ ，因为  $\vec{n}$  是公垂线  $AB$  的方向向量，所以  $\vec{n} \perp a$  且  $\vec{n} \perp b$ 。又因为  $\overrightarrow{AE}$  在直线  $a$  上， $\overrightarrow{FB}$  在直线  $b$  上，所以  $\overrightarrow{AE} \perp \vec{n}$ ， $\overrightarrow{FB} \perp \vec{n}$ 。因此，它们的点积为零：

$$\overrightarrow{AE} \cdot \vec{n} = 0, \quad \overrightarrow{FB} \cdot \vec{n} = 0$$

所以，我们将  $\overrightarrow{AB}$  与  $\vec{n}$  作点积：

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FB}) \cdot \vec{n}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{EF} \cdot \vec{n}$$

两边取绝对值：

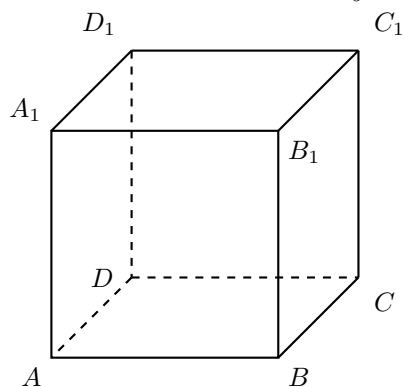
$$|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}| = |\overrightarrow{EF} \cdot \vec{n}|$$

$$|AB| = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

## 5.5 建系法探究空间关系

**题 5.19** 正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 1,  $E$  为棱  $DD_1$  的中点, 点  $P$  在面对角线  $BC_1$  上运动 ( $P$  点异于  $BC_1$  点), 以下说法错误的是 ( )

- $BD_1 //$  平面  $AEC$
- $A_1P \perp B_1D$
- 直线  $B_1E$  与平面  $CDD_1C_1$  所成角的余弦值为  $\frac{2}{3}$
- 三棱雉  $P - ACD_1$  的体积为  $\frac{1}{6}$



## 第6章 直线与圆

### 6.1 直线的基本概念

#### 定义 6.1 (斜截式)

已知斜率  $k$ , 已知截距  $b$ , 其标准方程为  $y = kx + b$ , 其中  $k$  是存在的。

注意斜率的取值范围应该是  $(-\infty, +\infty)$

💡 Tips

#### 定理 6.1 (两点间的斜率公式)

已知两点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 则直线  $AB$  的斜率为  $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ , 其中  $x_2 \neq x_1$ .

题 6.1 求两点之间形成的斜率:

- 求点  $(3, -4)$  和点  $(1, 2)$  两点形成的斜率。
- 求点  $(m, 2)$  和点  $(m - 2, 1)$  两点形成的斜率。

题 6.2 若  $A(1, 2), B(-1, 0), C(m, 3)$  三点在同一条直线上, 则实数  $m = ( \quad )$

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

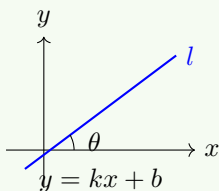
#### 定理 6.2 (平面上的点的约束关系)

$(x, y)$  是被约束的, 所以只要给出一个  $f(x, y)$  就能描述这个点的轨迹。

题 6.3 请说出  $3y - x + 6 = 0$  的点的约束关系。

#### 定义 6.2 (直线的倾斜角)

直线的倾斜角  $\theta$  是指直线与  $x$  轴正方向之间的夹角, 满足  $\tan \theta = k$ , 其中  $k$  是直线的斜率。



直线的倾斜角的取值范围应为  $[0, \pi)$ ,

💡 Tips

题 6.4 直线  $l_1: x + 5 = 0$  与直线  $l_2: 3x + \sqrt{3}y + 2 = 0$  的夹角的大小为 \_\_\_\_.

题 6.5 直线  $l$  的方程为  $x - y \cos \theta + 2 = 0$ , 则直线  $l$  的倾斜角  $\alpha$  的取值范围是 ( )

A.  $[0, \pi]$

B.  $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

C.  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$

D.  $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$

**题 6.6** 已知两点  $A(a, 3), B(1, -2)$ ，若直线  $AB$  的倾斜角为  $135^\circ$ ，则  $a$  的值为 ( )

- A. -6                                      B. 6                                      C. -4                                      D. 4

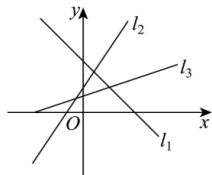
**定理 6.3 (倾斜角与斜率的关系)**

直线的倾斜角  $\alpha$  的范围是  $[0, \pi)$ 。斜率  $k = \tan \alpha$ 。

1. 当  $\alpha \in [0, \pi/2)$  时， $k \geq 0$  且  $k$  随  $\alpha$  增大而增大；
2. 当  $\alpha \in (\pi/2, \pi)$  时， $k < 0$  且  $k$  随  $\alpha$  增大而增大。



**题 6.7** 直线  $l_1, l_2, l_3$  的斜率分别为  $k_1, k_2, k_3$ ，倾斜角分别为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，则下列选项正确的是 ( )



- A.  $k_1 < k_3 < k_2$                       B.  $k_3 < k_2 < k_1$                       C.  $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$                       D.  $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

**定理 6.4 (两条直线之间的夹角公式)**

已知两条直线  $l_1: y = k_1x + b_1$  和  $l_2: y = k_2x + b_2$ ，则它们之间的夹角  $\theta$  满足  $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$ ，其中  $k_1 k_2 \neq -1$ 。



**题 6.8** 若直线  $l_1, l_2$  的斜率是方程  $x^2 + x - 6 = 0$  的两根，则这两条直线的夹角为 ( )

- A.  $\frac{\pi}{4}$                                       B.  $\frac{\pi}{6}$                                       C.  $\frac{\pi}{3}$                                       D.  $\frac{\pi}{2}$

**题 6.9** 已知直线过点  $P(-4, 1)$ ，且与直线  $m: 3x - y + 1 = 0$  的夹角为  $\arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$ ，求直线  $l$  的方程。

**定义 6.3 (一般式)**

已知  $A, B$  不同时为 0，其标准方程为  $Ax + By + C = 0$ 。

一般式非常通用，可以直接表示任何直线（不需要讨论斜率不存在的情况）。



**题 6.10** 直线  $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$  的一个方向向量是 ( )。

- A.  $(1, \sqrt{3})$                               B.  $(\sqrt{3}, 1)$                               C.  $(1, -\sqrt{3})$                               D.  $(-\sqrt{3}, 1)$

求该直线的一个法向量。

💡 Tips

**定义 6.4 (点斜式)**

已知直线的斜率  $k$  和直线上一点  $(x_0, y_0)$ , 则直线的方程为  $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。



这将是高中阶段最重要的式子！请务必熟记。

**Warning**

**题 6.11** 已知  $\triangle ABC$  的三个顶点是  $A(1, 4), B(5, 7), C(7, -4)$

- (1) 求  $BC$  边上的中线的直线方程；
- (2) 求  $BC$  边上的高的直线方程

**定义 6.5 (两点式)**

已知两点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 则直线  $AB$  的方程为  $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ , 其中  $x_2 \neq x_1$  且  $y_2 \neq y_1$ 。



**题 6.12** 用两点式来表达直线的方程：

- 已知点  $A(1, 2)$  和点  $B(3, 4)$ , 求直线  $AB$  的方程。
- 求经过两点  $A(2, m)$  和  $B(n, 3)$  的直线方程。

**定义 6.6 (截距式)**

已知  $x, y$  轴上的截距  $a, b$  且  $ab \neq 0$ , 其标准方程为  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。

其中直线既不能垂直于  $x$  轴, 也不能垂直于  $y$  轴, 且不过原点。



**题 6.13** 求过点  $(4, -3)$  且在两坐标轴上截距相等的直线  $l$  的方程。

**解** 设直线在  $x$  轴、 $y$  轴上的截距分别为  $a, b$ 。

(1) 当  $a \neq 0, b \neq 0$  时, 设  $l$  的方程为  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。

$\therefore$  点  $(4, -3)$  在直线上,  $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$ , 若  $a = b$ , 则  $a = b = 1$ , 直线方程为  $x + y - 1 = 0$ 。

(2) 当  $a = b = 0$  时, 直线过原点, 且过点  $(4, -3)$ 。

$\therefore$  直线的方程为  $3x + 4y = 0$ 。综上知, 所求直线方程为  $x + y - 1 = 0$  或  $3x + 4y = 0$ 。

在坐标轴上截距相等, 有可能都为 0, 即一条过原点的直线也会满足这个条件。

**Warning**

**6.1.1 多种直线表达式的回顾**

| 名称  | 已知条件                                                  | 标准方程                                            | 使用范围                    |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 点斜式 | 斜率 $k$ , 直线上一点 $(x_0, y_0)$                           | $y - y_0 = k(x - x_0)$                          | $k$ 存在                  |
| 斜截式 | 斜率 $k$ , $y$ 轴截距 $b$                                  | $y = kx + b$                                    | $k$ 存在                  |
| 两点式 | $(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$ | $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ | 直线不能垂直于 $x, y$ 轴        |
| 截距式 | $x, y$ 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$                       | $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$                 | 直线不能垂直于 $x, y$ 轴, 且不过原点 |
| 一般式 | $A, B$ 不同时为 0                                         | $Ax + By + C = 0$                               | 通用                      |

**提问 6.1** 求下列直线方程：

- (1) 若直线  $l$  经过点  $A(2, -1), B(2, 7)$ , 则直线  $l$  的方程为 \_\_\_\_\_。
- (2) 若点  $P(3, m)$  在过点  $A(2, -1), B(-3, 4)$  的直线上, 则  $m =$  \_\_\_\_\_。

## 6.1.2 直线的平行和垂直

### 定理 6.5

当两条直线的斜率都存在时：

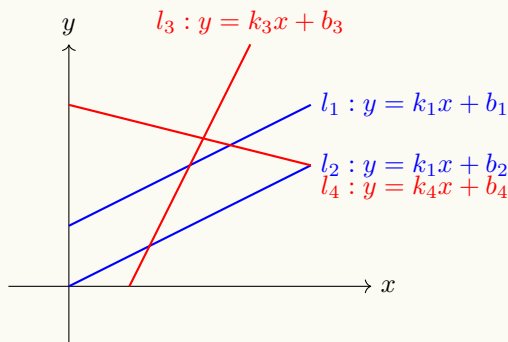
- 平行直线：斜率相等，即  $k_1 = k_2$
- 垂直直线：斜率之积为-1，即  $k_1 \cdot k_2 = -1$

💡 Tips

当斜率不存在时（即平行于  $y$  轴的直线）：

- 与其垂直的直线平行于  $x$  轴，斜率为 0
- 与其平行的直线也平行于  $y$  轴，斜率不存在

💡 Tips



**题 6.14** 已知直线  $l: 3x + 4y - 12 = 0$  和点  $A(1, 2)$ ，求过点  $A$  且与  $l$  平行的直线方程，以及过点  $A$  且与  $l$  垂直的直线方程。

## 6.2 直线相关的题型

### 6.2.1 直线过定点问题

#### 定理 6.6

直线恒过顶点，是让参数的影响消失。若直线方程含参数  $m$ ，将其化成： $m\Box + \Delta = 0$  的形式，其中  $\Box$  和  $\Delta$  是不含  $m$  的式子。

则方程组  $\begin{cases} \Box = 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$  的解就是直线所过定点。

#### 题 6.15

- 求直线  $(m+1)x + my - 2m - 1 = 0$  恒过的定点。
- 求直线  $y = kx + 2k$  过的定点。

#### 题 6.16 求直线所过的定点。

- 不论  $m$  取何值，直线  $2mx + (m+1)(x-y) + y - 5 = 0$  恒过定点。
- (2) 直线  $(2m+1)x + (m+1)y = 7m + 4$  恒过定点。

**题 6.17** 求证：直线  $(2m^2 + 8m + 3)x - (3m^2 + m - 4)y + 4m^2 - 6m - 11 = 0$ ，无论  $m$  取何值，该直线恒过定点。

**题 6.18** 已知函数  $f(x) = e^x + ax + 1$ . 若函数  $f(x)$  的图象恒过定点  $P$ , 且在定点  $P$  处的切线方程与直线  $3x + y + 1 = 0$  平行, 求定点  $P$  的坐标和实数  $a$  的值;

**题 6.19** 对任意的实数  $k$ , 直线  $y = kx + 1$  与圆  $x^2 + y^2 = 2$  的位置关系是 ( )

- A. 相离                      B. 相切                      C. 相交但直线不过圆心                      D. 相交且直线过园心

**题 6.20** 已知直线  $l_1: x + (m+1)y + 1 = 0, l_2: (m+1)x + y - 1 = 0$ .

- 若  $l_1 \parallel l_2$ , 求  $m$  的值.
- 设直线  $l_1$  过的定点为  $A$ , 直线  $l_2$  过的定点  $B$ , 且当  $m = 1$  时, 直线  $l_1$  与  $l_2$  交点为  $C$ , 求  $\triangle ABC$  中  $BC$  边上的高所在直线的方程.

**题 6.21** 若关于  $t$  的方程  $(t^2 - 1)x + ty + t = 0$  表示过定点的一簇直线, 求该定点的坐标.

**解** 设定点坐标为  $(x_0, y_0)$ , 则对任意  $t$ , 有:

$$(t^2 - 1)x_0 + ty_0 + t = 0$$

将上式展开并按  $t$  的幂次整理:

$$t^2 x_0 + t(y_0 + 1) - x_0 = 0$$

由于该等式对任意  $t$  成立, 所以  $t$  的各次幂系数必须为零:

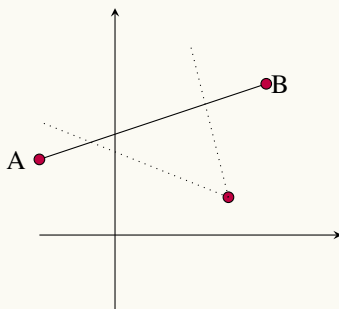
$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 + 1 = 0 \\ -x_0 = 0 \end{cases}$$

所以定点坐标为  $(0, -1)$ 。

## 6.2.2 直线和线段有交点

### 定理 6.7

可以直接求端点的斜率出来, 也可以用线性规划的知识来解决。



**题 6.22** 已知直线  $kx - y + 2 = 0$  和以  $M(3, -2)$ ,  $N(2, 5)$  为端点的线段相交, 则实数  $k$  的取值范围为 ( )

A.  $(-\infty, -\frac{4}{3}]$

B.  $[\frac{3}{2}, +\infty)$

C.  $[-\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$

D.  $(-\infty, \frac{4}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$

**题 6.23** 已知点  $A(-2, 3)$ ,  $B(3, -1)$ , 若直线  $l$  过点  $P(0, -1)$  且与线段  $AB$  相交, 则直线  $l$  的斜率  $k$  的取值范围是 \_\_\_\_

### 6.2.3 点到直线的距离公式

#### 定理 6.8 (点到直线的距离公式)

点  $P(x_0, y_0)$  到直线  $Ax + By + C = 0$  的距离  $d$  为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

其中  $A, B$  不同时为 0, 且  $A^2 + B^2 \neq 0$ .

**题 6.24** 求点  $P(3, 4)$  到直线  $2x - y + 5 = 0$  的距离。

**解** 将  $P(3, 4)$  和直线  $2x - y + 5 = 0$  的系数代入, 得:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|6 - 4 + 5|}{\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

**题 6.25** 求点  $P(2, -1)$  到直线  $x - 2y + 3 = 0$  的距离, 并求点  $P$  在该直线上的投影点坐标。

**题 6.26** 曲线  $y = x^2$  上的点到直线  $x - y - 1 = 0$  的最短距离是 \_\_\_\_

设曲线上的点为  $(x_0, x_0^2)$ . 直接带入点到直线的距离公式。

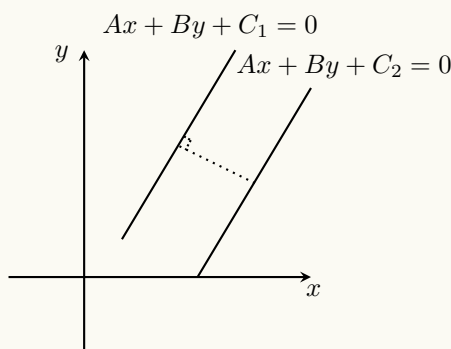
**Tips**

### 6.2.4 平行直线间的距离公式

#### 定理 6.9

平行直线  $Ax + By + C_1 = 0$  和  $Ax + By + C_2 = 0$  之间的距离为

$$d = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$



**题 6.27** 已知直线  $l_1: 2x - 3y + 4 = 0$  和  $l_2: 2x - 3y - 6 = 0$ ，求它们之间的距离。

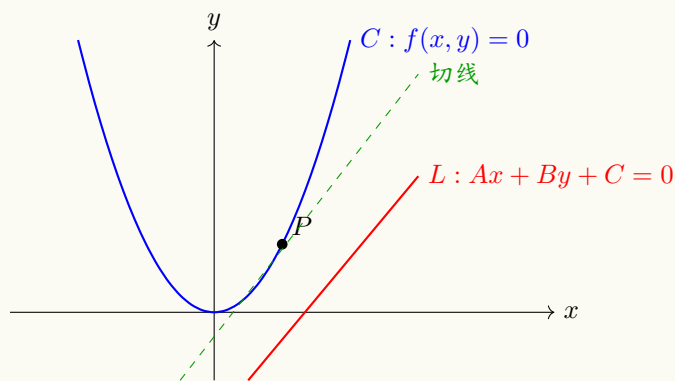
### 6.2.5 直线到曲线上点距离的最小值

#### 定理 6.10

本质就是曲线上一点的切线和已知直线平行时，这两条直线之间的距离。

#### 定理 6.11 (直线到曲线上点距离的最小值)

设曲线  $C$  的方程为  $f(x, y) = 0$ ，直线  $L$  的方程为  $Ax + By + C = 0$ 。当曲线上一点  $P$  的切线与直线  $L$  平行时，点  $P$  到直线  $L$  的距离就是直线到曲线的最短距离。



**题 6.28** 求直线  $y = x - 5$  上的点到曲线  $y = x^2$  的最短距离。

### 6.2.6 两直线方程组的解关系

**题 6.29** 直线  $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$  和直线  $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$  的位置关系如表所示：

|                                                                                    |       |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|
| 方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解 | 一组    | 无数组 | 无解    |
| 直线 $l_1$ 与 $l_2$ 的公共点个数                                                            | 1     |     | 零个    |
| 直线 $l_1$ 与 $l_2$ 的位置关系                                                             | _____ | 重合  | _____ |

### 6.2.7 点关于直线对称

#### 定理 6.12 (点关于直线的对称)

若两点  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  关于直线  $ax + by + c = 0$  对称，则线段  $AB$  的中点在直线上，且直线  $AB$  与该直线垂直。

$$\begin{cases} a \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} + b \cdot \frac{y_1 + y_2}{2} + c = 0, \\ \frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2} \cdot k_l = -1. \end{cases}$$

**题 6.30**

- (1) 已知点  $A(2, 3)$  关于直线  $l: 3x + 4y - 10 = 0$  的对称点为  $B$ . 求点  $B$  的坐标.
- (2) 已知点  $P(1, 2)$  关于某直线  $l$  对称得到点  $Q(-3, 4)$ . 求直线  $l$  的方程.

### 6.2.8 线段的垂直平分线

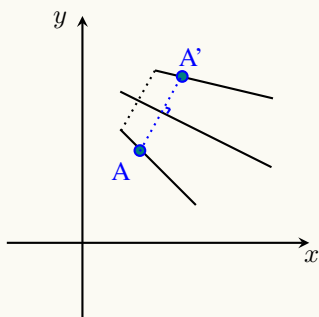
**题 6.31** 线段的垂直平分线问题：

- (1) 已知两点  $A(7, -4)$ ,  $B(-5, 6)$  求线段  $AB$  的垂直平分线的方程.  
 (2) 求经过两条直线  $2x + y - 8 = 0$  和  $x - 2y + 1 = 0$  的交点, 且平行于直线  $4x - 3y - 7 = 0$  的方程.

### 6.2.9 直线关于直线对称

#### 定理 6.13

转化为点到直线的对称问题即可。



**题 6.32** 已知直线  $l_1: 2x - y + 3 = 0$  关于直线  $l_2: x + 2y - 4 = 0$  对称, 得到直线  $l_3$ 。求直线  $l_3$  的方程。

**题 6.33** 已知直线  $l_1: x - y + 3 = 0$ , 直线  $l: x - y - 1 = 0$ , 若直线  $l_1$  关于直线  $l$  的对称直线为  $l_2$ , 则直线  $l_2$  的方程为 \_\_\_\_\_。

**题 6.34** 若动点  $A, B$  分别在直线  $l_1: x + y - 7 = 0$  和  $l_2: x + y - 5 = 0$  上移动, 则  $AB$  的中点  $M$  到原点的距离的最小值为

- A.  $3\sqrt{2}$                       B.  $2\sqrt{2}$                       C.  $3\sqrt{3}$                       D.  $4\sqrt{2}$

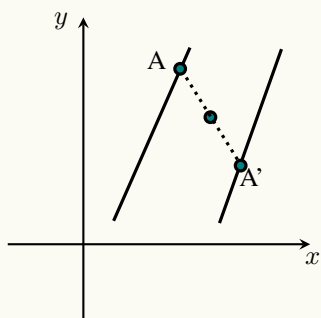
**题 6.35** 直线  $x - 2y - 1 = 0$  关于直线  $y - x = 0$  对称的直线方程是 ( )

- A.  $2x - y + 1 = 0$               B.  $2x + y - 1 = 0$               C.  $2x + y + 1 = 0$               D.  $x + 2y + 1 = 0$

## 6.2.10 直线关于点对称

## 定理 6.14 (直线关于点对称)

如果直线  $l_1: Ax + By + C_1 = 0$  关于点  $P(x_0, y_0)$  对称得到直线  $l_2$ , 则  $l_2$  与  $l_1$  平行。

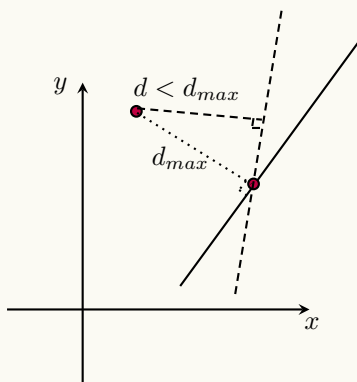


题 6.36 与直线  $3x - 4y + 5 = 0$  关于坐标原点对称的直线方程为 ( )

## 6.2.11 点到直线的最大距离

## 定理 6.15

点到直线的最大距离等于点到直线的垂直距离。



题 6.37 已知点  $A(-1, 0)$  和点  $B$  关于直线  $l: x + y - 1 = 0$  对称。

若直线  $l_1$  过点  $B$ , 且使得点  $A$  到直线  $l_1$  的距离最大, 求直线  $l_1$  的方程。

## 6.2.12 斜率构造

## 定理 6.16

形如  $\frac{y-k}{x-h}$  的式子可以构造为平面上一点  $(x, y)$  与点  $(h, k)$  形成的斜率。

题 6.38 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 动点  $M(x, y)$  到  $A(-1, 0)B(1, 0)$  两点的距离的平方和为 10, 则  $\frac{y+2}{x-1}$  的取值范围为 \_\_\_\_

**题 6.39** 已知坐标平面内三点  $A(-2, -4), B(2, 0), C(-1, 1)$  .

- (1) 若  $A, B, C, D$  可以构成平行四边形, 且点  $D$  在第一象限, 求点  $D$  的坐标;
- (2) 若  $E(m, n)$  是线段  $AC$  上一动点, 求  $\frac{n}{m-2}$  的取值范围.

**题 6.40** 已知点  $P$  在直线  $x - 2y + 1 = 0$  上, 点  $Q$  在直线  $x - 2y + 3 = 0$  上, 线段  $PQ$  的中点为  $M(x_0, y_0)$ , 且  $-1 \leq x_0 \leq 2$ , 则  $\frac{y_0}{x_0}$  的取值范围是 .

### 6.2.13 直线与坐标轴形成的三角形

#### 定理 6.17

直线与坐标轴形成的三角形面积等于  $\frac{1}{2}$  乘以直线与  $x$  轴、 $y$  轴的截距的绝对值之积。



**题 6.41** 已知直线  $l: 2x + 3y - 6 = 0$  与坐标轴围成的三角形面积为 \_\_\_\_

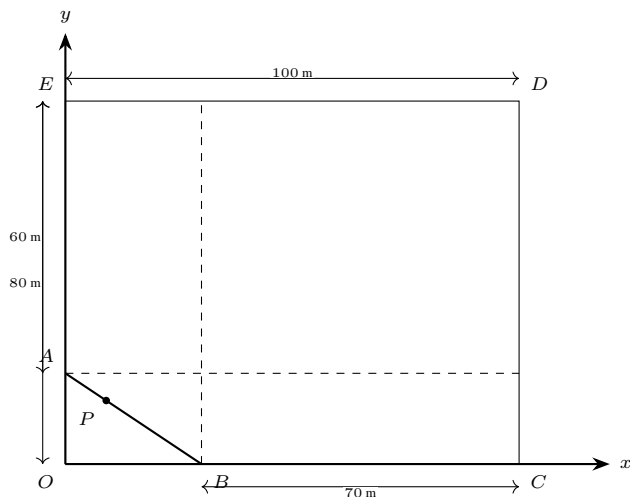
**题 6.42** 已知直线  $l_1$  的方程为  $y = -2x + 3$  .

1. 若直线  $l_2$  与  $l_1$  平行, 且过点  $(-1, 3)$ , 求直线  $l_2$  的方程;
2. 若直线  $l_2$  与  $l_1$  垂直, 且  $l_2$  与两坐标轴围成的三角形面积为 4, 求直线  $l_2$  的方程

### 6.2.14 直线与最值问题

**题 6.43** 求过  $(1, 2)$  的直线和  $X$  轴、 $Y$  轴正半轴形成的三角形的面积最小值。

**题 6.44** 如图, 某房地产公司要在荒地  $ABCDE$  上划出一块长方形土地 (不改变方向) 建造一幢 8 层的公寓, 如何设计才能使公寓占地面积最大?



### 6.2.15 直线和对称光学

**题 6.45** 光线从点  $A(2,3)$  射出，若镜面的位置在直线  $l: x + y + 1 = 0$  上，反射光线经过  $B(1,1)$ ，求入射光线和反射光线所在直线的方程，并求光线从  $A$  到  $B$  所走过的路线长。

求出点  $A$  关于  $l$  的对称点，就可以求出反射光线的方程，进一步求得入射点的坐标，从而可求入射光线方程，可求光线从  $A$  到  $B$  所走过的路线长。

**Tips**

### 6.2.16 直线方程的综合辨析

**题 6.46** 下列四个选项中，说法错误的是 ( )

- 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角和斜率
- 直线  $ax + 2y + 6 = 0$  与直线  $x + (a-1)y + a^2 - 1 = 0$  互相平行，则  $a = -1$
- 过  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  两点  $(x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$  的所有直线的方程为  $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$
- 经过点  $(1,1)$  且在  $x$  轴和  $y$  轴上截距都相等的直线方程为  $x + y - 2 = 0$ 。

**题 6.47** 下列说法正确的是

- (1) 直线  $y = ax - 2a + 4 (a \in \mathbb{R})$  恒过定点  $(2,4)$
- (2) 直线  $y + 1 = 3x$  在  $y$  轴上的截距为 1
- (3) 直线  $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$  的倾斜角为  $150^\circ$
- (4) 已知直线  $l$  过点  $P(2,4)$ ，且在  $x, y$  轴上截距相等，则直线  $l$  的方程为  $x + y - 6 = 0$

## 6.3 直线题库

## 第 6 章 练习

1. 过点  $(-2, 0)$  与圆  $x^2 + y^2 - 6x = 0$  相切的两条直线的夹角为  $\alpha$ ，则  $\sin \alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
2. 两直线  $y = x - 1$  与  $x - 2y + 1 = 0$  的夹角为  $\underline{\hspace{1cm}}$ 。（结果用反三角表示）
3. 已知直线过点  $P(2, 2)$  且倾斜角为  $135^\circ$ ，则点  $Q(-2, 0)$  到直线  $l$  的距离为  $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
4. 若直线  $y = -ax - 2$  与连接  $P(-2, 1), Q(3, 2)$  两点的线段有公共点，求实数  $a$  的取值范围
5. 下列说法不正确的有（ ）
  - 直线的倾斜角越大，斜率越大
  - 若直线  $l$  经过点  $A(1, 0), B(2, \tan \alpha)$ ，则直线  $l$  的倾斜角是  $\alpha$
  - 直线  $x \sin \alpha + y + 2 = 0$  的倾斜角  $\theta$  的取值范围是  $[0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \pi)$
  - 直线  $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$  在  $y$  轴上的截距是 3

## 6.3.1 练习答案

1. 过点  $(-2, 0)$  与圆  $x^2 + y^2 - 6x = 0$  相切的两条直线的夹角为  $\alpha$ ，则  $\sin \alpha = \frac{24}{25}$ 。
2. 两直线  $y = x - 1$  与  $x - 2y + 1 = 0$  的夹角为  $\arctan \frac{1}{3}$
3. 已知直线过点  $P(2, 2)$  且倾斜角为  $135^\circ$ ，则点  $Q(-2, 0)$  到直线  $l$  的距离为  $3\sqrt{2}$ 。
4. 已知直线  $l: (m+1)x + (2m-1)y + m-2 = 0$ ，则直线恒过定点  $(1, -1)$ 。
5. 若直线  $y = -ax - 2$  与连接  $P(-2, 1), Q(3, 2)$  两点的线段有公共点，实数  $a$  的取值范围是  $(-\infty, -\frac{4}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$
6. 选择 (ABD)

💡 Tips

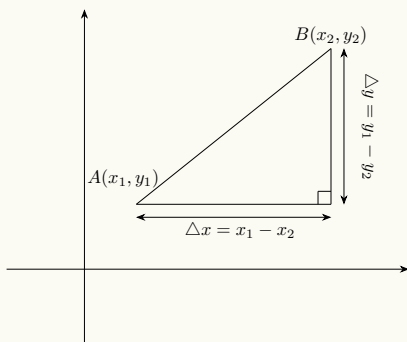
## 6.4 圆的基本概念

### 定理 6.18 (两点间的距离公式)

设点  $A(x_1, y_1)$  和点  $B(x_2, y_2)$ ，则两点间的距离  $d$  为

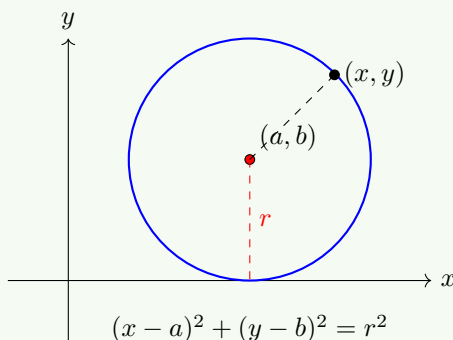
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

该公式可以通过勾股定理推导得到。



### 定义 6.7 (圆的标准方程)

因为能一眼看出圆的圆心和半径，所以圆的标准方程为  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ，其中  $(a, b)$  是圆心， $r$  是半径。



**题 6.48** 求解下列圆的圆心和半径

- 求  $(x + 2)^2 + (y - \sqrt{\ln 2})^2 = e^9$  的圆心和半径
- 求  $(x - \sqrt{3} - 1)^2 + (y + 2)^2 = 18$  的圆心和半径。

**题 6.49** 动点  $A$  在圆  $C: x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$  上运动，则点  $A$  到  $x$  轴的最近距离是 \_\_\_\_

### 定义 6.8 (圆的一般方程)

圆的一般方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，其中  $D, E, F$  是常数。

将一般方程变形为标准方程：

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (6.1)$$

$$\left(x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}\right) + \left(y^2 + Ey + \frac{E^2}{4}\right) = -F + \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} \quad (6.2)$$

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} \quad (6.3)$$

因此，圆心坐标为  $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ ，半径为  $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 。

**题 6.50** 设  $a \in \mathbf{R}$ . 已知方程  $x^2 + y^2 - 4x + a = 0$  表示的曲线是一个圆, 则  $a$  的取值范围为 \_\_\_\_

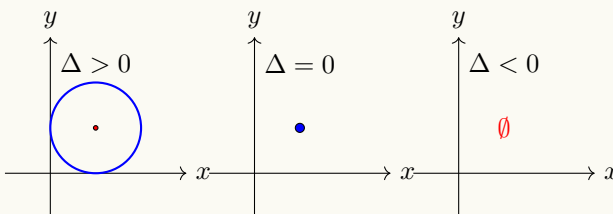
**题 6.51** 实数  $a > 0$ , 圆  $C: x^2 + y^2 - 4x + ay = 0$  的面积为  $8\pi$ , 则  $a =$  \_\_\_\_

**定理 6.19 (圆的判别式定理)**

对于一般方程  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$  表示的图形:

- 当  $D^2 + E^2 - 4F > 0$  时, 表示一个圆
- 当  $D^2 + E^2 - 4F = 0$  时, 表示一个点
- 当  $D^2 + E^2 - 4F < 0$  时, 不表示任何实数解的图形

判别式  $\Delta = D^2 + E^2 - 4F$  可判断其几何意义。



**题 6.52** 下列方程一定表示圆的是 (其中  $a, b \in \mathbf{R}$ ) ( )

- A.  $x^2 + y^2 = 0$       B.  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 6 = 0$       C.  $x^2 + y^2 + 2ax - b^2 = 0$       D.  $x^2 + 2xy + y^2 - 9 = 0$

### 6.4.1 已知三点求圆的方程

**定理 6.20**

- 可以构造两条直线相交来求解。
- 使用一般式构造三元方程求解更快。

**题 6.53**  $\triangle ABC$  的三个顶点分别是  $A(4, 0)$ 、 $B(0, 2)$ 、 $C(3, 1)$ 。

1. 求  $\triangle ABC$  的外接圆  $G$  ( $G$  为圆心) 的标准方程。

**解** 设圆  $G$  的方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$  (其中  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ )

$$\text{因为 } ABC \text{ 三点都在圆上, 可得 } \begin{cases} 4D + F + 16 = 0 \\ 2E + F + 4 = 0 \\ 3D + E + F + 10 = 0 \end{cases}$$

解得  $D = 0, E = 6, F = -16$ , 满足  $D^2 + E^2 - 4F > 0$

所以所求圆  $G$  的方程为  $x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0$ , 即  $x^2 + (y + 3)^2 = 25$ 。

**题 6.54** 在平面直角坐标系中, 求经过三点  $(0, 0), (1, 1), (2, 0)$  的圆的方程 (通过画图可以简单解决)

**题 6.55** 在平面直角坐标系中, 曲线  $y = x^2 - 4x + 3$  与坐标轴的公共点都在圆  $C$  上, 求圆  $C$  的标准方程;

## 6.4.2 已知过两点求圆的方程

**题 6.56** 已知圆  $C$  的圆心在直线  $2x - y - 5 = 0$  上, 且经过点  $A(0, 3)$ ,  $B(4, -1)$ .

1. 求圆  $C$  的标准方程;
2. 求过原点且与圆  $C$  相切的直线方程

**题 6.57** 已知圆  $C$  经过  $P(-2, 4)$ ,  $Q(3, -1)$  两点, 且在  $x$  轴上截得的弦长等于 6, 则圆  $C$  的一般方程为 \_\_\_\_

**解** 设圆  $C$  的方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ .

$$\text{由题意可得 } \begin{cases} 2D - 4E - F = 20 \\ 3D - E + F = -10 \end{cases},$$

在圆  $C$  的方程中, 令  $y = 0$ , 得  $x^2 + Dx + F = 0$ . (2)

设  $x_1, x_2$  是方程 (2) 的两根, 由  $|x_1 - x_2| = 6$ , 得  $D^2 - 4F = 36$ , (3)

联立 (1) (3) 得  $D = -2, E = -4, F = -8$  或  $D = -6, E = -8, F = 0$ .

故圆  $C$  的一般方程为  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 8 = 0$  或  $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ .

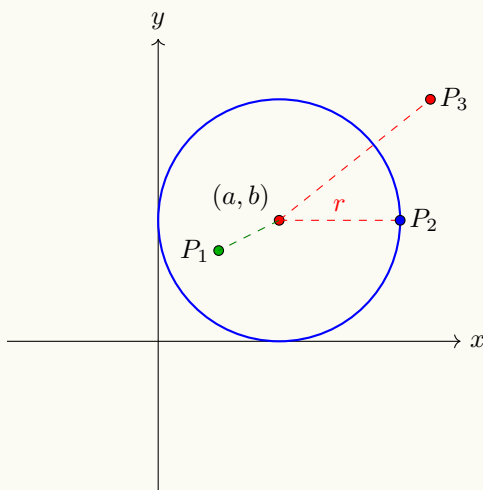
## 6.4.3 点和圆的位置关系

## 定理 6.21 (点和圆的位置关系)

比较点到圆心的距离与半径的大小:

- 点在圆内部:  $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$
- 点在圆外部:  $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$
- 点在圆上:  $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$

可判断点和圆的位置关系。



**题 6.58** 已知圆  $C$  方程为  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + \lambda = 0$ , 则下列结论正确的是 ( )

- $\lambda$  的取值范围为  $(-\infty, 5]$
- 若已知  $P(1, 0)$  在圆内, 则  $\lambda < -3$
- 若  $\lambda = 3$ , 则直线  $x + y + 1 = 0$  与圆  $C$  相离
- 若  $\lambda = 1$ , 圆  $C$  关于直线  $x + y + 1 = 0$  对称的圆  $D$  方程为  $x^2 + y^2 + 6x + 5 = 0$

**题 6.59** 已知圆  $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$ ，直线  $l: mx - y - 2m = 0$ ，则直线  $l$  与圆  $C$  的公共点个数为 ( )

- A. 0 个                                      B. 1 个                                      C. 2 个                                      D. 与  $m$  有关，不能确定

**题 6.60** 已知直线  $l: x + y - 2 = 0$  与圆  $C: x^2 + y^2 = 2$ ，点  $A(1, 1)$ ，则下列说法正确的是 ( )

- A. 点  $A$  在圆  $C$  上，直线  $l$  与圆  $C$  相切      B. 点  $A$  在圆  $C$  内，直线  $l$  与圆  $C$  相离      C. 点  $A$  在圆  $C$  外，直线  $l$  与圆  $C$  相切      D. 点  $A$  在圆  $C$  上，直线  $l$  与圆  $C$  相交

### 6.4.4 圆恒过定点问题

#### 定理 6.22

和直线恒过定点一致。只需要让参数  $\times 0$  即可：



**题 6.61** 圆  $x^2 + y^2 + mx - 2y - m = 0$  恒过的定点是 \_\_\_\_\_.

**解** 圆的方程化为  $m(x-1) + (x^2 + y^2 - 2y) = 0$ .

$$\text{由 } \begin{cases} x-1=0, \\ x^2 + y^2 - 2y = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x=1, \\ y=1. \end{cases}$$

故圆恒过  $(1, 1)$  点. 故答案为:  $(1, 1)$

**题 6.62** 当  $m$  变化时，圆  $x^2 + y^2 + (m+2)x + y - 2 = 0$  恒过定点 \_\_\_\_\_

**题 6.63** 圆  $C: x^2 + y^2 + ax - 2ay - 5 = 0$  恒过的定点为 ( )

- A.  $(-2, 1), (2, -1)$                       B.  $(-1, -2), (2, 1)$                       C.  $(-1, -2), (1, 2)$                       D.  $(-2, -1), (2, 1)$

**题 6.64** 已知圆  $x^2 + y^2 - 4ax + 2ay + 20a - 20 = 0 (a \neq 2)$ .

1. 求证：该圆恒过一定点；
2. 若该圆与圆  $x^2 + y^2 = 4$  相切，求  $a$  的值.

## 6.5 圆的相关题型

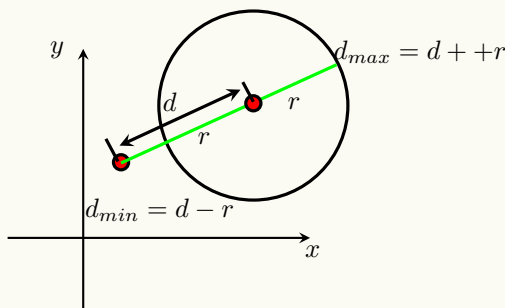
### 6.5.1 点到圆的距离最值

#### 定理 6.23

这里最常用到的就是  $d_{max} = d + r, d_{min} = d - r$ 。

这是和圆距离有关的最值问题中，最常用的式子，请牢记。

 Warning



**题 6.65** 已知  $Q$  为圆  $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$  上一动点， $M(7,4)$ ，点  $P$  为  $x$  轴上一动点，则  $|PM| + |PQ|$  的最小值为

### 6.5.2 圆的弦长公式

#### 定理 6.24 (弦长公式的应用)

弦长公式是计算圆内任意弦长的重要工具：

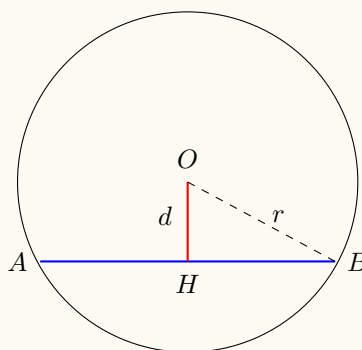
$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

其中：

- $L$  表示弦长
- $r$  是圆的半径
- $d$  是圆心到弦的距离

由此可知：

- 当  $d = 0$  时，弦长取最大值  $2r$ （直径）
- 当  $d$  增大时，弦长减小
- 当  $d = r$  时，弦长为 0（圆上一点）



$$L = |AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

**题 6.66** 直线  $y = kx + 3$  被圆  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$  截得的弦长为  $2\sqrt{3}$ ，则直线的倾斜角可能为（ ）

A.  $\frac{5\pi}{6}$

B.  $\frac{\pi}{3}$

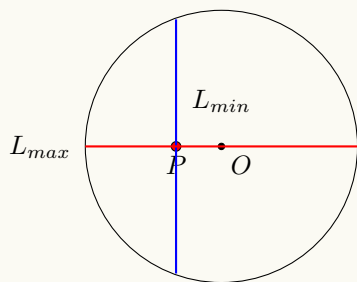
C.  $\frac{2\pi}{3}$

D.  $\frac{\pi}{6}$

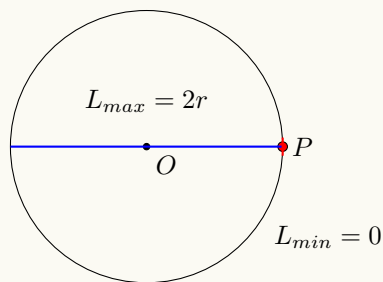
#### 定理 6.25 (弦长的取值范围)

要分情况讨论：

- 若过一个在圆内的点： $[2\sqrt{R^2 - d^2}, 2R]$ ，此时与圆心的连线垂直。
- 若过一个在圆上的点： $[0, 2R]$ ，直径时是最长的。



过圆内点的弦长范围



过圆上点的弦长范围

**题 6.67** 直线  $mx - y + 1 - m = 0$  与圆  $x^2 + y^2 = 4$  相交，则弦长可能为 ( )

- A. 2                                      B. 3                                      C.  $\sqrt{10}$                                       D. 5

### 6.5.3 圆和斜率构造

**题 6.68** 已知实数  $x, y$  满足  $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ ，则  $\frac{y-1}{x+3}$  的最大值是 ( )

- A.  $\frac{1}{2}$                                       B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                                       C.  $\frac{3}{4}$                                       D. 1

**题 6.69** 已知圆  $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$  与直线  $l: 3x - 4y + m = 0$  相切，求参数  $m$  的值。

### 6.5.4 两点间的距离构造

#### 定理 6.26

两点间的距离为  $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。

类似  $(x-1)^2 + y^2$  的式子都可以构造为两点间的距离。

**题 6.70** 已知圆  $x^2 + (y-2)^2 = 4$  上一点  $P(m, n)$ ，则  $\sqrt{m^2 + n^2}$  的最大值为 \_\_\_\_

**题 6.71** 实数  $x, y$  满足  $x^2 + y^2 = 4$ ，则  $(x-4)^2 + (y+3)^2$  的最大值是 \_\_\_\_

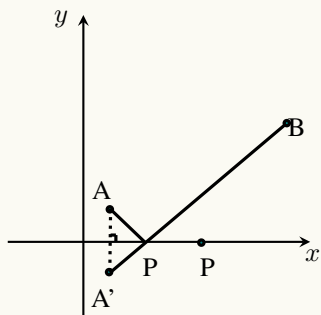
**题 6.72** 已知实数  $x, y$  满足方程  $x = \sqrt{1 - y^2}$ , 则 ( )

- $(x - 2)^2 + y^2$  的取值范围是  $[1, \sqrt{5}]$
- $\frac{y+2}{x+1}$  的取值范围是  $[\frac{3}{4}, 3]$

### 6.5.5 轴对称与将军饮马

#### 定理 6.27 (轴对称与点到圆的距离)

将军饮马需要让其中一个点作对称点。



**题 6.73** 已知圆  $M_1: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 2$ , 圆  $M_2: x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ , 点  $P$  为  $y$  轴上的动点, 则  $|PM_1| + |PM_2|$  的最小值为 ( )

- A. 3                                      B.  $\sqrt{13}$                                       C.  $\sqrt{10}$                                       D.  $\sqrt{5}$

**题 6.74** 在平面直角坐标系中, 军营所在区域的边界为  $x^2 + y^2 = 1$ , 河岸所在直线方程为  $x + y = 3$ , 将军从点  $A(0, 2)$  处出发, 先到河边饮马, 然后再返回军营, 如果将军只要到达军营所在区域即回到军营, 则这个将军所经过的最短路程为 ( )

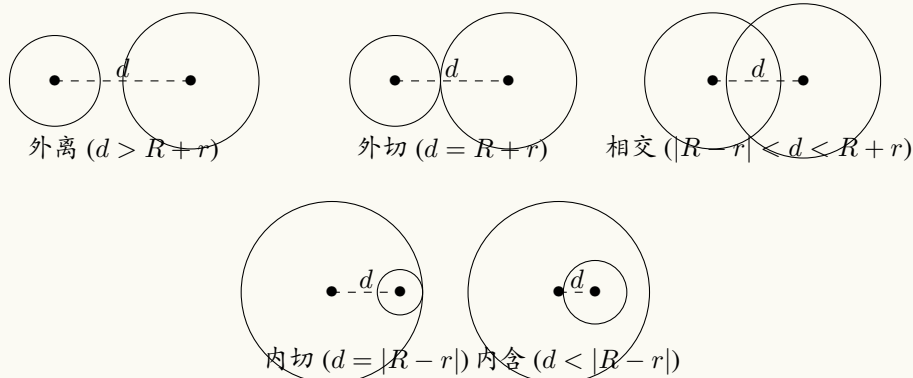
- A.  $\sqrt{5}$                                       B.  $\sqrt{5} - 1$                                       C.  $\sqrt{10}$                                       D.  $\sqrt{10} - 1$

### 6.5.6 圆和圆的位置关系

#### 定理 6.28 (圆与圆的位置关系)

通过比较两圆的圆心距  $d$  与两圆半径之和  $R + r$ 、半径之差  $|R - r|$  的大小, 可以判断两圆的位置关系。

| 位置关系 | 圆心距 $d$ 与半径关系         | 图示特征              |
|------|-----------------------|-------------------|
| 外离   | $d > R + r$           | 两圆完全分离            |
| 外切   | $d = R + r$           | 两圆只有一个公共点         |
| 相交   | $ R - r  < d < R + r$ | 两圆有两个交点           |
| 内切   | $d =  R - r $         | 两圆只有一个公共点，一圆在另一圆内 |
| 内含   | $d <  R - r $         | 一个圆完全包含在另一个圆内     |



**题 6.75** 设圆  $C_1: x^2 + y^2 = 4$ ，圆  $C_2: x^2 + y^2 - 6x + 8 = 0$ ，则圆  $C_1, C_2$  的位置关系是 ( )

- A. 内切                      B. 外切                      C. 相交                      D. 相离

### 6.5.7 两圆公共弦问题

#### 定理 6.29 (两圆公共弦问题)

两圆方程作差即可得到它们的公共弦所在直线的方程。然后利用圆心到公共弦的距离、半径和半弦长构成的直角三角形，通过勾股定理求出弦长。

**题 6.76** 若圆  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$  与  $x^2 + y^2 + 2x - 1 = 0$  相交于  $AB$  两点，则公共弦  $AB$  的长是 ( )。

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

**题 6.77** 圆  $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$  与圆  $C_2: x^2 + y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$  的公共弦长为 ( )

- A.  $\frac{\sqrt{55}}{5}$                       B.  $\frac{2\sqrt{55}}{5}$                       C.  $\frac{3\sqrt{55}}{5}$                       D.  $\frac{4\sqrt{55}}{5}$

## 6.5.8 圆的切线方程

## 定理 6.30 (圆的切线方程)

若已知点  $P(x_0, y_0)$  在圆  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$  上, 则过该点的切线方程为  $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ 。

题 6.78 已知圆  $C: (x-4)^2 + (y+5)^2 = 2$ , 则圆  $C$  在点  $P(3, -4)$  处的切线方程为 \_\_\_\_\_

题 6.79 已知圆  $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$  与直线  $l: 3x - 4y + m = 0$  相切, 求参数  $m$  的值。

## 6.5.9 两圆公切线条数

## 定理 6.31 (两圆公切线条数)

两圆有且仅有三条公切线是两圆外切的充要条件。因此, 两圆的圆心距等于两圆半径之和。

题 6.80 若圆  $C_1: x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a > 0)$  与圆  $C_2: x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$  有且仅有三条公切线, 则  $a$  的值为 \_\_\_\_\_。

## 6.5.10 圆的参数方程及其应用

## 定理 6.32 (圆的参数方程)

圆  $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$  的参数方程可表示为:

$$x = a + r \cos \theta$$

$$y = b + r \sin \theta$$

其中  $\theta \in [0, 2\pi)$  是参数。通过这种表示, 圆上任意一点的坐标都可以用参数  $\theta$  表示, 便于求解圆上点满足特定条件的问题。

题 6.81 已知圆  $C: x^2 + y^2 = 4$  上的点  $P(x, y)$  满足  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 2\sqrt{2}$ , 其中  $O$  是坐标原点,  $A(2, 0)$ 。

- (1) 求点  $P$  的坐标;
- (2) 设  $Q$  是圆  $C$  上的另一点, 若  $\overrightarrow{PQ} \perp \overrightarrow{OA}$ , 求线段  $PQ$  的长度。

## 定理 6.33 (圆的切线长度)

设点  $P$  到圆心  $O$  的距离为  $d$ , 圆的半径为  $r$ , 则过点  $P$  的切线长度为  $L = \sqrt{d^2 - r^2}$  (当  $d > r$  时)。

**题 6.82** 已知动点  $M, N$  分别在圆  $C_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$  和  $C_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 3$  上, 动点  $P$  在  $x$  轴上, 则 ( )

- 圆  $C_2$  的半径为 3
- 圆  $C_1$  和圆  $C_2$  相离
- $|PM| + |PN|$  的最小值为  $2\sqrt{10}$
- 过点  $P$  做圆  $C_1$  的切线, 则切线长最短为  $\sqrt{3}$

## 练习题

**题 6.83** 已知  $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$ , 则下述正确的是 ( )

- 圆  $C$  的半径  $r = 3$
- 点  $(1, 2\sqrt{2})$  在圆  $C$  的内部
- 圆  $C$  与圆  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 6 = 0$  的公共弦所在直线方程为  $4x + 2y - 3 = 0$
- 圆  $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$  与圆  $C$  相交

## 6.5.11 弦长公式与韦达定理

### 定理 6.34 (弦长公式与韦达定理)

联立直线与圆的方程, 消元后得到一元二次方程。

- 利用弦长公式  $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_M - x_N|$  以及韦达定理计算  $|MN|$ 。
- 利用韦达定理和向量点积坐标公式  $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = x_M x_N + y_M y_N$  计算点积。



**题 6.84**  $y = x + 4$  与  $C: (x-1)^2 + (y-3)^2 = 8$  交于  $M, N$ ,  $O$  为原点, 则  $|MN| = \underline{\hspace{2cm}}, \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \underline{\hspace{2cm}}$

**题 6.85** 圆  $C$  过  $(0, 3)$ 、 $(4, 5)$  两点, 且圆心  $C$  在直线  $x - y + 8 = 0$  上。

- (1) 求圆  $C$  的方程;
- (2) 若直线  $l$  在  $x$  轴上的截距是  $y$  轴上的截距的 2 倍, 且被圆  $C$  截得的弦长为 6, 求直线  $l$  的方程。

**题 6.86** 已知圆  $C$  经过  $P(4, -2), Q(-1, 3)$  两点, 且圆心  $C$  在直线  $x + y - 1 = 0$  上。

- (1) 求圆  $C$  的方程;
- (2) 若直线  $l: y = -x + m$  与圆  $C$  交于点  $A, B$ , 且以线段  $AB$  为直径的圆经过坐标原点, 求直线  $l$  的方程。

## 6.5.12 解答题

## 定理 6.35 (垂径定理与韦达定理)

- (1) 弦的中点  $M$ 、圆心  $C$ 、原点  $O$  构成的直线  $CM$  与弦  $PQ$  垂直。利用两直线垂直斜率之积为  $-1$  的关系，可以求出中点  $M$  的坐标。
- (2) 条件  $OP \perp OQ$  意味着  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$ 。设  $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ，则  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。联立直线与圆的方程，利用韦达定理建立关于参数  $m$  的方程求解。



**题 6.87** 设  $O$  是坐标原点，直线  $x + 2y - 3 = 0$  与圆  $C: x^2 + y^2 + x - 6y + m = 0$  交于  $P, Q$  两点。

- (1) 求线段  $PQ$  中点  $M$  的坐标；
- (2) 若  $OP \perp OQ$ ，求该圆的面积。

**题 6.88** 已知斜率为  $k (k \neq -\frac{1}{2})$  的直线  $l$  过点  $B(-2, 0)$ ，圆  $A: (x+1)^2 + (y-2)^2 = 20$  与  $l$  交于  $M, N$  两点，线段  $MN$  中点是  $Q$ 。

- (1) 若  $k = 1$ ，求  $Q$  坐标
- (2) 若直线  $l_1: x + 2y + 7 = 0$  与直线  $l$  交点是  $P$ ，那么  $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ}$  是否为定值？如果是，求出定值；如果不是，说明理由。

## 定理 6.36 (斜率与半角公式)

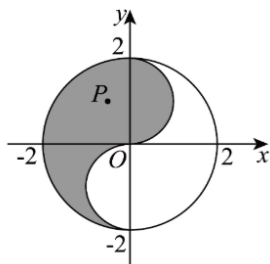
设已知直线的倾斜角为  $\alpha$ ，斜率为  $k_1$ ，则  $k_1 = \tan \alpha$ 。所求直线的倾斜角为  $\beta = \alpha/2$ ，斜率为  $k_2 = \tan \beta$ 。利用正切的半角公式  $\tan \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 - \tan^2(\alpha/2)}$  建立关于  $k_2$  的方程并求解，然后写出直线方程。



**题 6.89** 若直线过点  $(-2, 3)$ ，且倾斜角是直线  $3x + 4y - 5 = 0$  的倾斜角的一半，则直线  $l$  的方程为

## 第6章 练习

1. 直线  $(m-1)x + (m-3)y - 2 = 0$  与圆  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  的位置关系是 \_\_\_\_
2. 图中曲线为圆或半圆，已知点  $P(x, y)$  是阴影部分（包括边界）的动点，则  $\frac{y}{x-4}$  的最小值为 \_\_\_\_



3. 已知圆  $C$  的方程为  $x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$ ， $P(a, b)$  为圆  $C$  上任意一点，则  $\frac{2a+b-5}{a-2}$  的取值范围为 ( )

A.  $[-1, 2]$

B.  $(-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$

C.  $[1, 3]$

D.  $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

4. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 存在四点  $A(0, 1), B(7, 0), C(1, 0), D(1, 3)$ .
- (a). 求过三点  $A, B, C$  的圆  $M$  的方程, 并判断点  $D$  与圆  $M$  的位置关系;
- (b). 若过点  $D$  的直线  $l$  被圆  $M$  截得的弦长为 8, 求直线  $l$  的方程.
5. 已知圆  $M$  过点  $A(1, -3)B(6, 2)$  且圆心在直线  $y = 2x$  上.
- (a). 求圆  $M$  的方程;
- (b). 过点  $P(4, -4)$  的直线  $m$  被圆  $M$  截得的弦长为 8, 求直线  $m$  的方程.

## 6.5.13 练习答案

Tips

1. 直线  $(m-1)x + (m-3)y - 2 = 0$  与圆  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  的位置关系是 相交或相切 (点在圆上)

2. 图中曲线为圆或半圆, 已知点  $P(x, y)$  是阴影部分 (包括边界) 的动点, 则  $\frac{y}{x-4}$  的最小值为  $-\frac{8}{15}$ .

3. 提示: 将  $\frac{2a+b-5}{a-2} = \frac{2(a-2)+b-1}{a-2} = 2 + \frac{b-1}{a-2}$

4. 解 (1) 设圆  $M$  方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

$$\text{把 } A, B, C \text{ 三点坐标代入可得: } \begin{cases} 1 + E + F = 0, \\ 49 + 7D + F = 0, \\ 1 + D + F = 0, \end{cases}$$

解得  $D = -8, E = -8, F = 7$ ,

所以圆  $M$  方程是  $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$

把  $D$  点坐标代入可得:  $1 + 9 - 8 - 24 + 7 < 0$ , 故  $D$  在圆  $M$  内;

(2) 由 (1) 可知圆  $M: (x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$ , 则圆心  $M(4, 4)$ , 半径  $r = 5$

由题意可知圆心到直线  $l$  的距离是  $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$

当直线  $l$  斜率存在时, 设直线  $l$  方程为:  $y = k(x-1) + 3 \Rightarrow kx - y + 3 - k = 0$

所以由点到直线的距离公式得  $\frac{|3k-1|}{\sqrt{1+k^2}} = 3$ , 解得  $k = -\frac{4}{3}$ , 故直线  $l$  的方程为  $4x + 3y - 13 = 0$ ;

当直线  $l$  斜率不存在时, 则直线  $l$  方程为:  $x = 1$

此时圆心到直线  $l$  的距离是 3, 符合题意.

综上所述, 直线  $l$  的方程为  $4x + 3y - 13 = 0$  或  $x = 1$ .

5. 解 圆  $M$  的方程为  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$ .

(2) 设圆心  $M$  到直线  $m$  的距离为  $d$ , 直线  $m$  与圆  $M$  相交于点  $CD$ , 且  $|CD| = 8$

$$\text{则 } d = \sqrt{r^2 - \left(\frac{|CD|}{2}\right)^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3'$$

又因为直线  $m$  经过点  $P(4, -4)$

当直线  $m$  的斜率不存在时, 则直线  $m$  的方程为  $x = 4$

点  $M(1, 2)$  到  $m$  的距离为  $|4-1| = 3$ , 符合题意;

当直线  $m$  的斜率存在时, 设直线  $m$  的方程为  $y + 4 = k(x-4)$ , 即  $kx - y - 4k - 4 = 0$

$$\text{则 } d = \frac{|k-2-4k-4|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{3|k+2|}{\sqrt{k^2+1}} = 3, \text{ 解得 } k = -\frac{3}{4}$$

此时直线  $m$  的方程为  $y - 2 = -\frac{3}{4}(x-1)$ , 即  $3x + 4y + 4 = 0$ .

所以直线  $m$  的方程为  $3x + 4y + 4 = 0$  或  $x = 4$ .

## 6.6 直线和圆的位置关系

### 6.6.1 直线和圆的联立

#### 定理 6.37

令两交点坐标为  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 则可利用韦达定理得到  $x_1 + x_2$  和  $x_1 \cdot x_2$ .

#### 定理 6.38 (直线与圆的交点及韦达定理)

将直线方程代入圆的方程, 得到关于交点某一坐标(如  $x$ )的一元二次方程。利用韦达定理求出两交点横坐标之积  $x_M x_N$ , 再结合向量点积的坐标表示  $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = (1 + k^2)x_M x_N$  求解。

**题 6.90** 直线  $y = kx$  与圆  $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$  交于  $MN$  两点,  $O$  为坐标原点, 则  $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = ( \quad )$

A.  $\frac{1}{1+k^2}$

B.  $\frac{k^2}{1+k^2}$

C. 1

D. 2

**题 6.91** 已知过点  $A(0, 1)$  且斜率为  $k$  的直线  $l$  与圆  $C: (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$  交于点  $MN$  两点.

1. 求  $k$  的取值范围;

2. 若  $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 12$ , 其中  $O$  为坐标原点, 求  $|MN|$ .

### 6.6.2 弦长公式

#### 定理 6.39 (弦长公式)

设直线和圆的两个交点为  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 圆心为  $O$ , 则弦长  $L$  满足

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

设这条直线的斜率是  $k$ , 则:

### 6.6.3 直线与圆的交点弦长取值范围

#### 定理 6.40 (直线与圆的交点的弦长取值范围)

然后利用圆心到直线的距离  $d$ 、半径  $r$  和弦长  $L$  之间的关系  $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ .

**题 6.92** 已知直线  $l: (m - 1)x + 2y + 3 - m = 0$  与圆  $C: x^2 + y^2 - 6x + 6y = 0$  交于  $A, B$  两点, 则线段  $AB$  的长度的取值范围是 ( )

A.  $[\sqrt{10}, 3\sqrt{2}]$

B.  $[2\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$

C.  $[2\sqrt{10}, 4\sqrt{2}]$

D.  $[\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$

## 6.6.4 直线与圆的距离问题

## 定理 6.41 (点到直线的距离与圆的几何性质)

求圆上动点与固定两点构成三角形面积的最值问题, 通常转化为求圆上动点到该固定两点所在直线的距离的最值问题。其最小(大)距离等于圆心到直线的距离减(加)去半径。



题 6.93 已知两点  $A(-1, 0)$ ,  $B(0, 2)$ , 点  $P$  是圆  $(x-2)^2 + y^2 = 1$  上任意一点, 则  $\triangle PAB$  面积的最小值是 ( )

A.  $\sqrt{5}$

B. 2

C.  $3 + \frac{\sqrt{5}}{2}$

D.  $3 - \frac{\sqrt{5}}{2}$

## 6.7 充分必要条件和直线与圆结合

填空题, 是否充分, 是否必要?

💡 Tips

题 6.94 设  $a$  为实数, 直线  $l_1: ax + y = 1$ , 直线  $l_2: x + ay = 2a$ , 则 " $a = 1$ " 是 " $l_1, l_2$  平行" 的 ( ) 条件

题 6.95 " $m = -4$ " 是 "直线  $l_1: (m-2)x - 3y - 1 = 0$  与直线  $l_2: mx + (m+2)y + 1 = 0$  相互平行" 的 ( )

题 6.96 " $3 < r < 6$ " 是 "圆  $C: (x+1)^2 + (y-2)^2 = r^2 (r > 0)$  上恰有 2 个点到直线  $l: 3x + 4y + 15 = 0$  的距离为 1" 的 ( ) 条件

题 6.97 已知直线  $l_1: ax + 2y = 0$  与直线  $l_2: x + (a+1)y + 4 = 0$ , 则 " $a = 1$ " 是 " $l_1 // l_2$ " ( )

题 6.98 已知直线  $l: x + 2y + t = 0$ , 曲线  $C: y = \sqrt{4-x^2}$ , 则 " $l$  与  $C$  相切" 是 " $t = 2\sqrt{5}$ " 的 ( )

题 6.99 "关于  $x, y$  的方程:  $x^2 + y^2 + mx + 4y + 8 = 0$  表示圆" 是 " $m > 4$ " 的 ( ) 条件

题 6.100 已知直线  $ax + \sqrt{3}y + 2 = 0$  与圆  $x^2 + y^2 = 4$  交于  $A, B$  两点, 则 " $|AB| = 2\sqrt{3}$ " 是 " $a = 1$ " 的 ( )

**题 6.101** " $a > 0$ " 是 " 直线  $x - ay + 2a - 1 = 0 (a \in \mathbf{R})$  与圆  $x^2 + y^2 = 1$  相交 " 的 ( )

**题 6.102** " $a^2 + b^2 < R^2$ " 是 " 圆  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$  与坐标轴有四个交点 " 的 ( )

**题 6.103** 已知圆  $C_1: (x - 2m)^2 + (y - 2m)^2 = 9(m - 2)$  与圆  $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 8y + 34 - m = 0$   
 则 " $m = 4$ " 是 " 圆  $C_1$  与圆  $C_2$  外切 " 的 ( )

### 6.7.1 练习参考答案

**解** 充分不必要条件

解答若  $a = 1$ , 则直线  $l_1: x + y = 1$ , 直线  $l_2: x + y = 2$ . 此时两直线平行, 所以充分性成立。若  $l_1 \parallel l_2$ , 则有  $a \cdot 1 = 1 \cdot 1$ , 解得  $a^2 = 1$ , 即  $a = \pm 1$ . 当  $a = 1$  或  $a = -1$  时, 两直线均平行。因此,  $l_1 \parallel l_2$  不能唯一推出  $a = 1$ , 必要性不成立。故为充分不必要条件。

**解** 充要条件

解答两直线平行的条件是  $(m - 2)(m + 2) = -3m$ , 且截距不相等。化简得  $m^2 + 3m - 4 = 0$ , 解得  $m = -4$  或  $m = 1$ . 当  $m = -4$  时, 两直线分别为  $-6x - 3y - 1 = 0$  和  $-4x - 2y + 1 = 0$ , 斜率均为  $-2$ , 截距不同, 互相平行。当  $m = 1$  时, 两直线方程相同, 为重合关系, 不符合平行。因此,  $m = -4$  是两直线平行的充要条件。

**解** 必要不充分条件

解答圆上恰有 2 个点到直线  $l: 3x + 4y + 15 = 0$  的距离为 1, 等价于该圆与到直线  $l$  距离为 1 的两条平行线  $3x + 4y + 10 = 0$  和  $3x + 4y + 20 = 0$  恰有两个交点。圆心  $C(-1, 2)$  到这两条直线的距离分别为  $d_1 = \frac{|-3+8+10|}{5} = 3$  和  $d_2 = \frac{|-3+8+20|}{5} = 5$ . 为了恰好有两个交点, 圆必须与一条直线相交, 与另一条直线相离, 即半径  $r$  需满足  $d_1 < r < d_2$ , 所以  $3 < r < 5$ . 命题  $P: 3 < r < 6$ , 命题  $Q: 3 < r < 5$ . 因为  $Q \Rightarrow P$  但  $P \not\Rightarrow Q$ , 所以  $P$  是  $Q$  的必要不充分条件。

**解** 充分不必要条件

解答若  $a = 1$ , 则直线  $l_1: x + 2y = 0$ ,  $l_2: x + 2y + 4 = 0$ , 两直线平行。充分性成立。若  $l_1 \parallel l_2$ , 则  $a(a + 1) = 1 \cdot 2$ , 解得  $a = 1$  或  $a = -2$ . 当  $a = -2$  时, 两直线也平行。因此,  $l_1 \parallel l_2$  不能唯一推出  $a = 1$ , 必要性不成立。故为充分不必要条件。

**解** 既不充分也不必要条件

解答曲线  $C: y = \sqrt{4 - x^2}$  是圆心为  $(0, 0)$ 、半径为  $r = 2$  的上半圆。若  $t = 2\sqrt{5}$ , 圆心到直线  $x + 2y + 2\sqrt{5} = 0$  的距离  $d = \frac{|2\sqrt{5}|}{\sqrt{1^2+2^2}} = 2 = r$ . 但切点  $y < 0$ , 是与下半圆相切, 故充分性不成立。若直线  $l$  与上半圆  $C$  相切, 则圆心到直线距离为 2, 且切点  $y \geq 0$ . 由  $\frac{|t|}{\sqrt{5}} = 2$  得  $t = \pm 2\sqrt{5}$ . 经检验, 只有当  $t = -2\sqrt{5}$  时切点位于上半圆。因此, 相切推不出  $t = 2\sqrt{5}$ , 必要性不成立。故为既不充分也不必要条件。

**解** 必要不充分条件

解答将方程  $x^2 + y^2 + mx + 4y + 8 = 0$  配方得  $(x + \frac{m}{2})^2 + (y + 2)^2 = \frac{m^2}{4} - 4$ . 该方程表示圆的条件是半径的平方大于零, 即  $\frac{m^2}{4} - 4 > 0$ , 解得  $m > 4$  或  $m < -4$ . 设 A: " 方程表示圆 " ( $m > 4$  或  $m < -4$ ), B: " $m > 4$ ".  $B \Rightarrow A$ , 但  $A \not\Rightarrow B$  (例如  $m = -5$ ). 因此, A 是 B 的必要不充分条件。

**解** 必要不充分条件

解答圆  $x^2 + y^2 = 4$  的半径  $r = 2$ . 由弦长公式  $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ , 得  $2\sqrt{3} = 2\sqrt{4 - d^2}$ , 解得弦心距  $d = 1$ . 圆心  $(0, 0)$  到直线  $ax + \sqrt{3}y + 2 = 0$  的距离  $d = \frac{|2|}{\sqrt{a^2+3}}$ . 令  $d = 1$ , 即  $\frac{2}{\sqrt{a^2+3}} = 1$ , 解得  $a^2 = 1$ , 即  $a = \pm 1$ . 设 A: " $|AB| = 2\sqrt{3}$ " ( $a = \pm 1$ ),

B: " $a = 1$ ".  $B \Rightarrow A$ , 但  $A \not\Rightarrow B$ . 因此, A 是 B 的必要不充分条件。

**解** 必要不充分条件

解答直线与圆相交的条件是圆心到直线的距离小于半径。圆心为  $(0, 0)$ , 半径为 1。距离  $d = \frac{|2a-1|}{\sqrt{1+a^2}} < 1$ 。两边平方得  $(2a-1)^2 < 1+a^2$ , 化简得  $3a^2 - 4a < 0$ , 解得  $0 < a < \frac{4}{3}$ 。设 A: " $a > 0$ ", B: "直线与圆相交" ( $0 < a < \frac{4}{3}$ )。  $B \Rightarrow A$ , 但  $A \not\Rightarrow B$  (例如  $a = 2$ )。因此, A 是 B 的必要不充分条件。

**解** 充分不必要条件

解答条件 " $a^2 + b^2 < R^2$ " 表示圆心  $(a, b)$  到原点的距离小于半径  $R$ , 即原点  $(0, 0)$  在圆内部。若原点在圆内, 则圆必与  $x$  轴和  $y$  轴均有两个交点, 共四个交点。所以充分性成立。反之, 若圆与坐标轴有四个交点, 则圆心到  $x$  轴和  $y$  轴的距离都必须小于半径, 即  $|b| < R$  且  $|a| < R$ 。但这不能推出  $a^2 + b^2 < R^2$  (例如  $a = 0.8R, b = 0.8R$ )。所以必要性不成立。故为充分不必要条件。

**解** 充要条件

解答圆  $C_1$  的圆心为  $(2m, 2m)$ , 半径  $r_1 = 3\sqrt{m-2}$ 。圆  $C_2$  的标准方程为  $(x-4)^2 + (y-4)^2 = m-2$ , 圆心为  $(4, 4)$ , 半径  $r_2 = \sqrt{m-2}$ 。两圆外切的条件为圆心距等于半径之和, 即  $|C_1C_2| = r_1 + r_2$ 。  $|C_1C_2| = \sqrt{(2m-4)^2 + (2m-4)^2} = 2\sqrt{2}|m-2|$ 。  $r_1 + r_2 = 4\sqrt{m-2}$ 。由于  $m > 2$ , 则  $2\sqrt{2}(m-2) = 4\sqrt{m-2}$ 。解得  $m = 4$  ( $m = 2$  舍去)。因此, " $m = 4$ " 是两圆外切的充要条件。

**解** 必要不充分条件

解答方程表示焦点在  $y$  轴上的双曲线, 需要满足分母一个为正, 一个为负, 且  $y^2$  的分母为正。即  $7-m > 0$  且  $m-3 < 0$ 。解得  $m < 3$ 。设 A: " $m < 3$  或  $m > 7$ ", B: "方程为焦点在  $y$  轴的双曲线" ( $m < 3$ )。  $B \Rightarrow A$ , 但  $A \not\Rightarrow B$  (例如  $m = 8$ )。因此, A 是 B 的必要不充分条件。

## 第7章 数列

### 7.1 数列

#### 7.1.1 数列的基本概念

##### 定理 7.1

按照一定次序排列的一列数称为数列 (Sequence).

数列中的每一个数都叫做这个数列的项 (Term). 记作  $\{a_n\}$ , 其中  $a_n$  称为数列的通项。

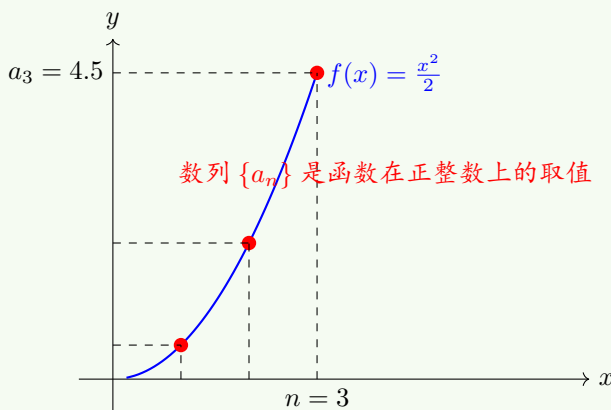


#### 7.1.2 数列的通项公式

##### 定义 7.1

数列  $\{a_n\}$  的通项公式是一个函数  $f(n)$ , 使得对于每个正整数  $n$ , 都有  $a_n = f(n)$ 。

数列实际上就是一个函数中, 只取了正整数的部分, 这些离散的点组合起来, 称为数列。



**题 7.1** 数列  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$  的通项公式可以表示为  $a_n = \frac{1}{n}$ 。

**提问 7.1** 数列  $1, 4, 9, 16, 25, \dots$  的通项公式如何表示?

#### 7.1.3 数列的前 $n$ 项和

##### 定义 7.2

数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和记作  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , 其中  $n$  是正整数。



##### 定理 7.2

数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$  的通项公式可以使用 Sum 符号表示。为:  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。



**提问 7.2** 数列  $1, 4, 9, 16, 25, \dots$  的前  $n$  项和是多少?

##### 定理 7.3 (平方和公式和立方和公式)

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$$

其求和公式为:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

其求和公式为：

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$



### 7.1.4 $S_n$ 与 $a_n$ 的关系

#### 定理 7.4

对于任意数列  $\{a_n\}$ ，其前  $n$  项和为  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 。其通项  $a_n$  与前  $n$  项和  $S_n$  存在如下关系：

$$a_n = \begin{cases} S_1 & n = 1 \\ S_n - S_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$$

此关系对任意数列都成立，是求通项公式的重要方法。使用后务必检验  $n = 1$  是否符合  $n \geq 2$  的表达式。



**题 7.2** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = 2n^2 - n$ ，则其通项公式  $a_n$  为 \_\_\_\_

**题 7.3** 设数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n = n^2 + 3n + 1$ 。求数列的通项公式  $a_n$ 。

数列中一旦一个式子里同时出现了  $a_n$  和  $S_n$ ，都是要把  $S_n$  消掉的！这样才能完整地得到  $a_n$  的关系！

方法是令  $n = n - 1$

**Warning**

**题 7.4** (2023 · 甲卷 · 理 17) 设  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和，已知  $a_2 = 1, 2S_n = na_n$ 。

1. 求  $\{a_n\}$  的通项公式；

**题 7.5** (2021 · 浙江 · 20) 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n, a_1 = -\frac{9}{4}$ ，且  $4S_{n+1} = 3S_n - 91$ 。

1. (1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项；

### 7.1.5 数列的单调性

#### 定理 7.5

严格增数列和严格减数列应该分别满足：

- 严格增数列：对于任意的正整数  $n$ ，都有  $a_n < a_{n+1}$ 。
- 严格减数列：对于任意的正整数  $n$ ，都有  $a_n > a_{n+1}$ 。



**题 7.6** 已知数列  $\{a_n\}$  的通项公式为  $a_n = \frac{k-n}{3^n}$ ，若  $\{a_n\}$  是递增数列，则  $k$  的取值范围为 ( )

- A.  $(-\infty, 1)$       B.  $(1, +\infty)$       C.  $(-\infty, \frac{1}{2})$       D.  $(\frac{1}{2}, +\infty)$

**题 7.7** 已知数列  $\{a_n\}$  是严格增数列且  $a_n = n^2 + kn + 2$  ( $n$  为正整数)，则实数  $k$  的取值范围为 \_\_\_\_。

**解** 因为数列  $\{a_n\}$  是严格增数列，则对任意的  $n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} > a_n$

即  $(n+1)^2 + k(n+1) + 2 > n^2 + kn + 2$ , 可得  $k > -2n - 1$

显然数列  $\{-2n-1\}$  为递减数列, 故  $k > (-2n-1)_{\max} = -3$

因此, 实数  $k$  的取值范围是  $(-3, +\infty)$ .

**题 7.8** 已知数列  $\{a_n\}$  的通项公式为  $a_n = \frac{3^n-1}{3^n}$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则下列结论正确的是 ( ) (D 留到之后做)

A.  $a_1 = \frac{2}{3}$

B.  $\{a_n\}$  是递减数列

C.  $a_n \geq \frac{2}{3}$

D.  $S_n > n - \frac{1}{2}$

**题 7.9** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = 9n - n^2$ , 则下列说法正确的是 ( )

A.  $S_n$  的最大值为 20

B.  $a_1, a_7, a_4$  成等比数列

C. 数列  $\{\frac{S_n}{n}\}$  是递减数列

D. 数列  $\{\frac{a_n}{n}\}$  是递增数列

**题 7.10** 已知数列  $\{a_n\}$  不是递增数列, 且  $a_n = \begin{cases} 3, n=1 \\ 2kn-k+1, n \geq 2 \end{cases}$ , 则  $k$  的取值范围为 \_\_\_\_.

请分为  $k > 0$  和  $k < 0$  两种情况来做。

💡 Tips

**题 7.11** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n = \begin{cases} (1-3a)n+15a, n \leq 4 \\ 4a^{n-3}+4, n \geq 5 \end{cases}$ , 若  $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_{n+1} < a_n$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围是 ( )

A.  $(0, \frac{3}{4})$

B.  $(\frac{1}{3}, +\infty)$

C.  $(\frac{1}{3}, \frac{3}{4})$

D.  $(\frac{1}{3}, \frac{3}{4}]$

回顾必修一单调性的知识即可。

💡 Tips

**题 7.12** 已知函数  $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 5, x \leq 1 \\ -\frac{a}{x}, x > 1 \end{cases}$  是  $\mathbf{R}$  上的减函数, 则实数  $a$  的取值范围是 ( )

A.  $-3 \leq a \leq -2$

B.  $-3 \leq a \leq 0$

C.  $a \leq -2$

D.  $a < 0$

**题 7.13** 已知函数  $f(x) = \begin{cases} -x^2 - ax - 5, & x \leq 1 \\ \frac{a}{x}, & x > 1 \end{cases}$  是  $\mathbf{R}$  上的增函数, 则  $a$  的取值范围是 ( )

A.  $-3 \leq a \leq -2$

B.  $a \leq -2$

C.  $-3 \leq a \leq 0$

D.  $a \leq 0$

### 7.1.6 周期数列

#### 定理 7.6

如果数列  $\{a_n\}$  存在正整数  $p$  使得对于任意的正整数  $n$ , 都有  $a_{n+p} = a_n$ , 则称  $\{a_n\}$  为周期数列,  $p$  称为周期。

并不是所有的数列都能简单地看出周期是多少。

在处理周期数列时, 可以通过观察数列的前几项来猜测周期。

 Tips

**题 7.14** 数列  $\{a_n\}$  满足  $a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n, & 0 \leq a_n \leq 1 \\ a_n - 1, & (a_n > 1) \end{cases}$ , 且  $a_1 = \frac{6}{7}$ , 则  $a_{2017} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**题 7.15** 在数列  $\{a_n\}$  中, 已知  $a_1 = 6$ ,  $a_2 = 3$ ,  $a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$ , 则  $a_{2025} =$  ( )

A. 3

B. -3

C. 6

D. -6

**解** 数列  $\{a_n\}$  中, 由  $a_{n+1} = a_{n+2} + a_n$ , 得

$$a_{n+2} = a_{n+3} + a_{n+1}, \text{ 所以 } a_{n+3} = -a_n, \text{ 所以 } a_{n+6} = -a_{n+3} = a_n$$

因此数列  $\{a_n\}$  是周期数列, 周期为 6, 所以  $a_{2025} = a_{337 \times 6 + 3} = a_3 = -3$

**题 7.16** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2 - \frac{4}{a_n}$ , 则  $\{a_n\}$  的前 2025 项和为 ( )

A. 2024

B. 2025

C. 2026

D. 2027

## 7.1.7 数列求和

**题 7.17** (2020 · 浙江 · 11) 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ , 则  $S_3 = \underline{\quad}$ .

**题 7.18** (2020 · 海南 · 15) 将数列  $\{2n-1\}$  与  $\{3n-2\}$  的公共项从小到大排列得到数列  $\{a_n\}$ , 则  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $\underline{\quad}$ .

**题 7.19** (2019 · 上海 · 8) 已知数列  $\{a_n\}$  前  $n$  项和为  $S_n$ , 且满足  $S_n + a_n = 2$ , 则  $S_5 = \underline{\quad}$ .

## 7.1.8 等差数列

## 定义 7.3

如果一个数列从第二项起, 每一项与它的前一项的差等于同一个常数, 这个数列就叫做等差数列, 这个常数叫做等差数列的公差, 通常用字母  $d$  表示。

设等差数列  $\{a_n\}$  的首项为  $a_1$ , 公差为  $d$ 。

根据等差数列的定义, 对于任何  $n \geq 2$ , 都有  $a_n - a_{n-1} = d$ 。由此, 我们可以写下一系列等式:

$$\begin{cases} a_n - a_{n-1} = d \\ a_{n-1} - a_{n-2} = d \\ \vdots \\ a_3 - a_2 = d \\ a_2 - a_1 = d \end{cases}$$

所有式子相加可得:

$$(a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_3 - a_2) + (a_2 - a_1) = \underbrace{d + d + \cdots + d + d}_{n-1 \text{ 个}}$$

$$a_n - a_1 = (n-1)d$$

将  $-a_1$  移项至等式右边, 即可得到最终的等差数列通项公式:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

 Tips

## 定理 7.7

等差数列的通项公式为  $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。

等差数列的前  $n$  项和公式为  $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ 。

**证明** 采用倒序相加法证明: 设等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ 。

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n \quad (7.1)$$

$$= a_1 + [a_1 + d] + [a_1 + 2d] + \cdots + [a_1 + (n-2)d] + [a_1 + (n-1)d] \quad (7.2)$$

将次序颠倒, 得:

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_2 + a_1 \quad (7.3)$$

$$= [a_1 + (n-1)d] + [a_1 + (n-2)d] + \cdots + [a_1 + d] + a_1 \quad (7.4)$$

两式相加：

$$2S_n = [2a_1 + (n-1)d] + [2a_1 + (n-1)d] + \cdots + [2a_1 + (n-1)d] \quad (7.5)$$

$$= n[2a_1 + (n-1)d] = n(a_1 + a_n) \quad (7.6)$$

因此：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

### 7.1.9 将 $a_n$ 和 $S_n$ 化为 $a_1$ 和 $d$

求出数列通项，这个数列的“解析式”就出来了。所以只要求出  $a_1$  和  $d$ ，就能得到  $S_n$  和  $a_n$ ，能够研究数列（函数）的解析式，这是非常好的！

 Tips

**题 7.20** 在等差数列  $\{a_n\}$  中，已知  $a_3 = 7$ ， $a_8 = 22$ 。则该数列的第 10 项  $a_{10}$  为 \_\_\_\_\_

**题 7.21** 已知等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ，若  $a_1 + a_9 = 10$ ，则  $S_9$  的值为（ ）

A. 40

B. 45

C. 50

D. 90

**题 7.22** 在等差数列  $\{a_n\}$  中，已知  $a_5 = 10$  且前 7 项和  $S_7 = 49$ 。求该数列的公差  $d$  和首项  $a_1$ 。

### 7.1.10 等差数列的下标和性质

#### 定理 7.8 (下标和性质)

若  $m + n = p + q$ ，则  $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。

证明：根据等差数列通项公式：

$$a_m + a_n = [a_1 + (m-1)d] + [a_1 + (n-1)d] \quad (7.7)$$

$$= 2a_1 + (m+n-2)d \quad (7.8)$$

同理：

$$a_p + a_q = [a_1 + (p-1)d] + [a_1 + (q-1)d] \quad (7.9)$$

$$= 2a_1 + (p+q-2)d \quad (7.10)$$

由于  $m + n = p + q$ ，所以  $a_m + a_n = a_p + a_q$ 。



**题 7.23** 已知  $S_n$  是等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和，且  $a_7 > 0$ ， $a_6 + a_9 < 0$ ，则（ ）

A. 数列  $\{a_n\}$  为递减数列

B.  $a_8 > 0$

C.  $S_n$  的最大值为  $S_7$

D.  $S_{14} > 0$

## 7.1.11 等差中项

## 定义 7.4

在三个数  $a, b, c$  之间, 如果  $b = \frac{a+c}{2}$ , 则称  $b$  是  $a$  和  $c$  的等差中项。



## 定理 7.9

若  $a, b, c$  成等差数列, 则  $b = \frac{a+c}{2}$ 。

若  $a, b_1, b_2, \dots, b_n, c$  成等差数列, 则有:

$$b_1 + b_2 + \dots + b_n = \frac{n(a+c)}{2} \quad (7.11)$$



题 7.24 求数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$ , 其中  $a_n = 2n - 1$ 。

题 7.25 已知等差数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 + a_{100} = 202$ , 求  $S_{100}$ 。

题 7.26 等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和记为  $S_n$ , 已知  $S_3 = -15$ , 且  $a_1, a_3, -a_4$  成等差数列.

1. 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;
2. 求数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$

7.1.12 等差数列  $S_n$  的特点

## 定理 7.10

Todo



题 7.27 已知等差数列  $\{a_n\}$ , 前  $n$  项和  $S_n = n^2 - 4n$ , 则 ( )

- A.  $a_1 = -3$                       B.  $d = -2$                       C.  $a_{10} = 15$                       D.  $\{\frac{S_n}{n}\}$  为公差为 -2 的等差数列

## 7.1.13 证明一个数列是等差数列

## 定理 7.11

- 需要严格证明后一项和前一項的差为定值，这才是等差数列的基础概念。
- 或者证明等差中項的式子  $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$



题 7.28 设  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  項和,  $S_n = 2n^2 - 30n$ .

1. 求  $a_n$ ;
2. 证明  $\{a_n\}$  是等差数列.

题 7.29 (2022 - 甲卷 (文)) 记  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  項和. 已知  $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$ .

1. 证明:  $\{a_n\}$  是等差数列;

## 7.1.14 等比数列

7.1.14.1 等比数列的通項公式  $a_n$ 

## 定义 7.5

如果一个数列从第二項起, 每一項与它的前一項的比等于同一个非零常数, 这个数列就叫做等比数列, 这个常数叫做等比数列的公比, 通常用字母  $q$  表示。



## 定理 7.12

等比数列的通項公式为  $a_n = a_1 q^{n-1}$ 。

推导过程使用累乘法:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = a_{n-1}q \\ a_{n-1} = a_{n-2}q \\ \vdots \\ a_3 = a_2q \\ a_2 = a_1q \\ a_1 = a_1 \end{array} \right.$$

左边全部乘起来 = 右边全部乘起来, 约掉多余的項可得:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$



提问 7.3 首項是 7, 公比是  $\frac{\sqrt{2}}{3}$  的等比数列的通項公式如何表达?

题 7.30 在等比数列  $\{a_n\}$  中, 已知  $a_2 = 10$ ,  $a_5 = 80$ . 求其前 6 項和  $S_6$  的值。

**题 7.31** 在各项均为正数的等比数列  $\{a_n\}$  中, 若  $a_3 a_7 = 16$ , 则  $a_5$  的值为 ( )

- A. 2                                      B. 4                                      C. 8                                      D. 16

**题 7.32** 已知一个等比数列的前 3 项之和为 7, 前 6 项之和为 63。求该数列的公比  $q$ 。

**题 7.33** 在等比数列  $\{a_n\}$  中, 已知  $a_2 \cdot a_6 = 48$  且  $a_4 \cdot a_{10} = 192$ 。求该数列的公比  $q$ 。

**解** 设等比数列的首项为  $a_1$ , 公比为  $q$ , 则:

$$a_2 \cdot a_6 = a_1 q^1 \cdot a_1 q^5 = a_1^2 q^6 = 48 \quad (7.12)$$

$$a_4 \cdot a_{10} = a_1 q^3 \cdot a_1 q^9 = a_1^2 q^{12} = 192 \quad (7.13)$$

由上述两式相除:

$$\frac{a_1^2 q^{12}}{a_1^2 q^6} = \frac{192}{48} \Rightarrow q^6 = 4 \quad (7.14)$$

### 7.1.14.2 等比数列的前 $n$ 项和 $S_n$

#### 定义 7.6

等比数列的前  $n$  项和

$$S_n = \begin{cases} na_1, & \text{当 } q = 1 \text{ 时} \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & \text{当 } q \neq 1 \text{ 时} \end{cases}$$



#### 定理 7.13

其前  $n$  项和  $S_n$  为:

$$S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} \quad (7.15)$$

使用“错位相减法”来推导其求和公式。

将等式 (7.15) 的两边同时乘以公比  $q$ , 得到一个新的等式:

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \cdots + a_1 q^n \quad (7.16)$$

现在, 我们将等式 (7.15) 与等式 (7.16) 相减, 即执行操作 (1) - (2), 可得:

$$(1-q)S_n = a_1 - a_1 q^n \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, \text{ 此时假设了 } q \neq 1$$

当公比  $q = 1$  时, 数列的每一项都等于首项  $a_1$ 。此时, 前  $n$  项和为  $n$  个  $a_1$  相加:

$$S_n = \underbrace{a_1 + a_1 + \cdots + a_1}_{n \text{ 个}} = na_1$$



## 7.1.15 等比数列的下标和性质

## 定理 7.14 (等比数列下标和)

若  $m+n=p+q$ , 则  $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ 。

证明: 根据等比数列通项公式:

$$a_m \cdot a_n = [a_1 q^{m-1}] \cdot [a_1 q^{n-1}] \quad (7.17)$$

$$= a_1^2 \cdot q^{m+n-2} \quad (7.18)$$

同理:

$$a_p \cdot a_q = [a_1 q^{p-1}] \cdot [a_1 q^{q-1}] \quad (7.19)$$

$$= a_1^2 \cdot q^{p+q-2} \quad (7.20)$$

由于  $m+n=p+q$ , 所以  $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ 。



## 7.1.16 等比中项

## 定义 7.7

在三个正数  $a, b, c$  之间, 如果  $b^2 = ac$ , 则称  $b$  是  $a$  和  $c$  的等比中项。



## 定理 7.15

若  $a, b, c$  成等比数列, 则  $b^2 = ac$ 。

若  $a, b_1, b_2, \dots, b_n, c$  成等比数列, 则有:

$$b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_n = (ac)^{\frac{n}{2}} \quad (7.21)$$



**题 7.34** 在等比数列  $\{a_n\}$  中,  $a_3 = 4$ ,  $a_7 = 64$ 。求  $a_5$  的值。

**题 7.35** 已知正数  $x, y, z$  成等比数列, 且  $x+z=5, y=2$ 。求  $x$  和  $z$  的值。

**题 7.36** 在各项均为正数的等比数列  $\{a_n\}$  中, 若  $a_3 a_7 = 16$ , 则  $a_5$  的值为 ( )

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

## 7.1.17 证明一个数列是等比数列

## 定理 7.16

- 需要严格证明后一项和前一项的比为定值，这才是等比数列的基础概念。
- 或者证明等比中项的式子  $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$



**题 7.37** (2016•新课标 III, 理 17) 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = 1 + \lambda a_n$ , 其中  $\lambda \neq 0$ . 证明  $\{a_n\}$  是等比数列, 并求其通项公式;

## 7.1.18 回顾: 等差与等比的异同

|     | 等差数列                                                                          | 等比数列                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义  | 从第二项起, 每一项与它的前一项的差等于常数                                                        | 从第二项起, 每一项与它的前一项的比等于常数                                                               |
| 通项  | $a_n = \underline{\hspace{2cm}} = a_m + (n - m)d$                             | $a_n = \underline{\hspace{2cm}} = a_m q^{n-m}$                                       |
| 中项  | 如果 $a, b, c$ 成等差数列, 则 $\underline{\hspace{2cm}}$                              | 如果 $a, b, c$ 成等比数列, 则 $\underline{\hspace{2cm}}$                                     |
| 和   | $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2}$<br>$= \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$ | $S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ a_1 \frac{1-q^n}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$ |
| 性质  | 若 $m + n = p + q$ 则 $\underline{\hspace{2cm}}$                                | 若 $m + n = p + q$ 则 $\underline{\hspace{2cm}}$                                       |
| 常数列 | 当 $d = 0, q = 1$ 时, $a_n$ 为常数列。即: 常数列即是等差数列, 也是等比数列。                          |                                                                                      |

**题 7.38** (2020 • 浙江 • 20)

$$a_1 = b_1 = c_1 = 1, c_n = a_{n+1} - a_n, c_{n+1} = \frac{b_n}{b_{n+2}} \cdot c_n (n \in \mathbf{N}^*)$$

若数列  $\{b_n\}$  为等比数列, 且公比  $q > 0$ , 且  $b_1 + b_2 = 6b_3$ , 求  $q$  与  $a_n$  的通项公式;

**题 7.39** (2020 • 天津 • 19) 已知  $\{a_n\}$  为等差数列,  $\{b_n\}$  为等比数列,  $a_1 = b_1 = 1, a_5 = 5(a_4 - a_3), b_5 = 4(b_4 - b_3)$ .

1. 求  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的通项公式;
2. 记  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ , 求证:  $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2 (n \in \mathbf{N}^*)$

## 7.1.19 裂项相消

## 定理 7.17 (裂项相消法)

若数列  $\{a_n\}$  中的每一项可以表示为  $a_n = b_{n+1} - b_n$  的形式 (其中  $\{b_n\}$  为某数列), 则数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和可以通过以下公式求得:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n (b_{i+1} - b_i) = b_{n+1} - b_1$$

这种方法称为裂项相消法。裂项相消的核心思想是将求和式中的各项写成相邻两项的差, 从而使中间项相互抵消, 最终结果只剩下首尾两项。

**题 7.40** 求数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$ , 其中  $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 。

**解** 观察到  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ , 即  $a_n = b_n - b_{n+1}$ , 其中  $b_n = \frac{1}{n}$ 。

因此, 根据裂项相消法:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) \quad (7.22)$$

$$= \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \quad (7.23)$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \quad (7.24)$$

**题 7.41** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = n^2$ , 其中  $n \in \mathbf{N}^*$ 。

1. 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;
2. 若  $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ , 求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ 。

**题 7.42** 已知公差不为 0 的等差数列  $\{a_n\}$  的首项  $a_1 = 2$ , 且  $a_1 + 1, a_2 + 1, a_4 + 1$  成等比数列。

1. 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;
2. 设  $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ ,  $n \in \mathbf{N}^*$ ,  $S_n$  是数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和, 求使  $S_n < \frac{3}{19}$  成立的最大的正整数  $n$ 。

## 定理 7.18 (常用的裂项方法)

$$1. \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \quad \frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right), \quad \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$2. \text{三个相乘的裂项: } \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

$$3. \text{带有平方的裂项: } \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$4. \text{带根号的裂项: } \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+k}} = \frac{1}{k} (\sqrt{n+k} - \sqrt{n})$$

$$5. \text{带对数的裂项: } \log_a \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a (n+1) - \log_a n$$

$$6. \text{带幂次方的裂项:}$$

$$\frac{2^n}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)} = \frac{1}{2^n+1} - \frac{1}{2^{n+1}+1}, \quad \frac{2^{n-k}}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)} = \frac{1}{2^k} \left( \frac{1}{2^n+1} - \frac{1}{2^{n+1}+1} \right)$$

**题 7.43** 已知数列  $\{a_n\}$  为等比数列, 数列  $\{b_n\}$  为等差数列, 且  $b_1 = a_1 = 1, b_2 = a_1 + a_2, a_3 = 2b_3 - 6$ .

1. 求数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的通项公式;
2. 设  $c_n = \frac{1}{b_n b_{n+2}}$ , 数列  $\{c_n\}$  的前  $n$  项和为  $T_n$ , 证明:  $\frac{1}{5} \leq T_n < \frac{1}{3}$ .

**题 7.44** 已知等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n (n \in \mathbf{N}^*)$ , 满足  $S_4 = 2a_4 - 1, S_3 = 2a_3 - 1$ .

1. 求  $\{a_n\}$  的通项公式;
2. 记  $b_n = \log_2(a_n \cdot a_{n+1}) (n \in \mathbf{N}^*)$ , 数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和为  $T_n$ , 求证:  $\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \cdots + \frac{1}{T_n} < 2$ .

**题 7.45** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n, a_1 = \frac{3}{2}, 2S_n = (n+1)a_n + 1 (n \geq 2)$ .

1. 求  $\{a_n\}$  的通项公式;
2. 设  $b_n = \frac{1}{(a_n+1)^2} (n \in \mathbf{N}^*)$ , 数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和为  $T_n$ , 证明:  $T_n < \frac{7}{10} (n \in \mathbf{N}^*)$ .

### 7.1.20 错位相减法

#### 定义 7.8 (错位相减法)

错位相减法是以求等差数列和等比数列相乘的前  $n$  项和的一种方法。



#### 定理 7.19

如果出现了类似  $b_n = (114n - 514)666^n$  类似的数列求和, 一定是用错位相减。

- 把前  $n$  项和先表达出来, 作为 (1) 式
- 乘以公比  $q$ , 作为 (2) 式
- 两式相减, 第一个式子的第一项不会动, 第二个式子的最后一项不会动 (注意看下面例题中的红色部分)
- 整理式子即可



**题 7.46** (2012 · 浙江文科高考) 已知  $C_n = (4n - 1) \cdot 2^{n-1}$ , 求  $\{C_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$ .

**解**  $S_n = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \cdots + C_n$

相减:

$$\begin{cases} S_n &= 3 \cdot 2^0 + 7 \cdot 2^1 + 11 \cdot 2^2 + \cdots + (4n-1) \cdot 2^{n-1} \\ 2S_n &= \quad + 3 \cdot 2^1 + 7 \cdot 2^2 + \cdots + (4n-5) \cdot 2^{n-1} + (4n-1) \cdot 2^n \end{cases}$$

两式相减可得：

$$-S_n = 3 \cdot 2^0 + 4 \underbrace{(2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1})}_{\text{等比数列前 } n-1 \text{ 项和}} - (4n-1) \cdot 2^n$$

化简这个结果：

$$\begin{aligned} -S_n &= 3 + 4 \cdot \frac{2 \cdot (1 - 2^{n-1})}{1 - 2} - (4n-1) \cdot 2^n \\ S_n &= (4n-5) \cdot 2^n + 5 \end{aligned}$$

**题 7.47** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ，且满足  $a_1 = 1, 3a_n = 2S_n + 1$ 。

1. 证明数列  $\{a_n\}$  为等比数列，并求它的通项公式；
2. 设  $b_n = n \cdot a_n$ ，求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ 。

**题 7.48** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = \frac{n^2+2n}{2}$ ，数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n = 2^n - 1$ 。

1. 求  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的通项公式；
2. 若  $c_n = a_n b_n$ ，求  $\{c_n\}$  的前  $n$  项和  $P_n$ 。

**题 7.49** (2021 · 浙江 · 20) 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n, a_1 = -\frac{9}{4}$ ，且  $4S_{n+1} = 3S_n - 91$ 。

1. 求数列  $\{a_n\}$  的通项；
2. 数列  $\{b_n\}$  满足  $3b_n + (n-4)a_n = 0$ ，记  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和为  $T_n$ ，若  $T_n \leq \lambda b_n$  对任意  $n \in \mathbb{N}^*$  恒成立，求  $\lambda$  的范围。

如果后面的不等式不会解也没事，先把  $T_n$  求出来，这就是错位相减而已。

 Tips

**题 7.50** (2024 · 全国) 已知等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ，且  $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ 。

1. 求  $\{a_n\}$  的通项公式；
2. 求数列  $\{S_n\}$  的通项公式。

**题 7.51** (2024 · 全国) 记  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和，且  $4S_n = 3a_n + 4$ 。

1. 求  $\{a_n\}$  的通项公式；

2. 设  $b_n = (-1)^{n-1} n a_n$ ，求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和为  $T_n$ 。

**题 7.52** 已知数列  $\{a_n\}$  是首项为  $a_1 = \frac{1}{4}$ ，公比  $q = \frac{1}{4}$  的等比数列，设  $b_n + 2 = 3 \log_{\frac{1}{4}} a_n$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ )，数列  $\{c_n\}$  满足  $c_n = a_n \cdot b_n$ 。

1. 求数列  $\{b_n\}$  的通项公式；
2. 设  $S_n$  为数列  $\{c_n\}$  的前  $n$  项和，求  $S_n$  的通项公式；
3. 若  $c_n \leq \frac{1}{4}m^2 + m - 1$  对一切正整数  $n$  恒成立，求实数  $m$  的取值范围。

### 7.1.21 分组求和法

#### 定义 7.9 (分组求和法)

该方法的核心思想是将复杂的求和问题转化为几个简单求和的组合。



#### 定理 7.20 (分组求和法)

1. 将数列分解为更简单的数列之和： $a_n = b_n + c_n$
2. 分别计算各部分的和： $S_1 = \sum_{i=1}^n b_i$ ,  $S_2 = \sum_{i=1}^n c_i$
3. 合并结果： $S = S_1 + S_2$



**题 7.53** 若  $a_n = 2n + 3^n$ ，求  $S_n$ 。

**解**  $S_n = \sum_{i=1}^n (2i + 3^i) = \sum_{i=1}^n 2i + \sum_{i=1}^n 3^i = n(n+1) + \frac{3(3^n-1)}{2}$

**题 7.54** 已知数列  $\{a_n\}$  的通项公式为  $a_n = \frac{3^n-1}{3^n}$ ，前  $n$  项和为  $S_n$ ，则下列结论正确的是 ( )

A.  $S_n > n - \frac{1}{2}$

### 7.1.22 含绝对值的前 $n$ 项和

**题 7.55** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n = 2a_n - 2$ 。

1. 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式；
2. 记  $b_n = \frac{1}{\log_2 a_n \cdot \log_2 a_{n+1}}$ 。  
(a). (i) 求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ ；

(b). (ii) 若对任意的  $n \in \mathbf{N}^*$ ,  $T_n + \frac{1}{ka_n} < 1$ , 求  $k$  的取值范围.

### 7.1.23 使用累加法求数列通项公式

**定理 7.21** ( $a_n - a_{n-1} = f(n)$  形式)

若数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n - a_{n-1} = f(n)$  的形式, 则可以通过累加法求和得到通项公式。



**题 7.56** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$ , 则  $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ , 数列的通项公式  $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**题 7.57** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n - 1$ , 设  $b_n = \frac{2a_n + 4n - 4}{n}$ , 则数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和为 ( )

A.  $n^2 - \frac{n}{2}$

B.  $n^2 + \frac{n}{2}$

C.  $n^2 + n$

D.  $n^2 - n$

**题 7.58** 已知数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = 1, a_2 = 2, S_{n+1} + S_{n-1} = 2S_n + \log_2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)$  ( $n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$ ), 则  $a_8 =$  ( )

A.  $2\sqrt{2}$

B. 3

C. 4

D.  $4\sqrt{2}$

这题需要先使用  $S_n$  和  $a_n$  的关系作一下转化。

**Tips**

### 7.1.24 使用累乘法求数列通项

**题 7.59** 在数列  $\{a_n\}$  中, 首项  $a_1 = 1$ ,  $n > 1$  时,  $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$ , 则数列  $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$  的前 100 项和为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**题 7.60** 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ ,  $2S_n = (n+1)a_n$ , 且  $a_1 = 1$ .

1. 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;

2. 若数列  $b_n = \frac{S_{2n}}{2n}$ ,

(a). (i) 求数列  $\left\{\frac{1}{b_n b_{n+1}}\right\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ ;

(b). (ii) 若  $b_1, b_{3n+1}, b_{c_n}$  成等比数列, 求数列  $\left\{\frac{n}{c_n+119}\right\}$  中的最大项及此时  $n$  的值.

**题 7.61** (2022 · 全国 I 卷 · 17) 记  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 已知  $a_1 = 1$ ,  $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$  是公差为  $\frac{1}{3}$  的等差数列.

1. 求  $\{a_n\}$  的通项公式;

2. 证明:  $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$ .

### 7.1.25 待定系数法构造求数列通项

#### 定理 7.22 (待定系数构造等比数列)

一般是  $a_n = Xa_{n-1} + Y$  的形式, 例如  $a_n = 3a_{n-1} + 4$ .

使用  $a_n - p = 3(a_{n-1} - p)$  即可构造出一个等比数列  $\{a_n - p\}$ .



**题 7.62** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_n = 3a_{n-1} + 4 (n \geq 2)$ .

1. 证明: 数列  $\{a_n + 2\}$  是等比数列;

2. 求数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$ .

**题 7.63** 记数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ , 已知  $S_n = 2a_n - n, b_n = a_n + 1$ .

1. 证明: 数列  $\{b_n\}$  为等比数列, 并求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;

2. 设  $c_n = b_n \cdot \log_2 b_{2n+1}$ , 求数列  $\{c_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ .

**题 7.64** (2014 新课标 II, 理 17) 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 1$ .

(I) 证明  $\{a_n + \frac{1}{2}\}$  是等比数列, 并求  $\{a_n\}$  的通项公式;

## 7.1.26 整体法构造求数列通项

**题 7.65** 已知  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ，且  $na_{n+1} - (n+1)a_n = 3n^2 + 3n$ 。

1. 求  $a_2, a_3$ ；
2. 证明：数列  $\{\frac{a_n}{n}\}$  是等差数列，并求  $\{a_n\}$  的通项公式。

**题 7.66** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_n - a_{n+1} = a_n a_{n+1} (n \in \mathbf{N}^*)$  则  $a_{2024} = ( \quad )$

- A. 2024                      B. 2025                      C.  $\frac{1}{2024}$                       D.  $\frac{1}{2025}$

## 7.1.27 数列分奇偶项

**题 7.67** (2023 · II 卷 · 18) 已知  $\{a_n\}$  为等差数列， $b_n = \begin{cases} a_n - 6, n \text{ 为奇数} \\ 2a_n, n \text{ 为偶数} \end{cases}$ ，记  $S_n, T_n$  分别为数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的前  $n$  项和， $S_4 = 32, T_3 = 16$ 。

1. 求  $\{a_n\}$  的通项公式；
2. 证明：当  $n > 5$  时， $T_n > S_n$ 。

**题 7.68** (2021 · I 卷 · 17) 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, n \text{ 为奇数}, \\ a_n + 2, n \text{ 为偶数}. \end{cases}$

1. 记  $b_n = a_{2n}$ ，写出  $b_1, b_2$ ，并求数列  $\{b_n\}$  的通项公式；
2. 求  $\{a_n\}$  的前 20 项和。

## 7.1.28 数列带绝对值

## 7.1.29 数列放缩

## 定义 7.10

Todo



## 第8章 椭圆

### 8.1 椭圆

#### 8.1.1 椭圆 CheatSheet

##### 定理 8.1

| 名称    | 焦点在 $x$ 轴上                                                                                               | 焦点在 $y$ 轴上                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 第一定义  | 平面内一动点 $P$ 与两定点 $F_1, F_2$ 距离之和为常数 (大于 $ F_1F_2 $ ) 的轨迹                                                  |                                                     |
| 第二定义  | 平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e = \frac{MF}{d_1}$                                                           |                                                     |
| 焦点    | 焦点在 $x$ 轴上                                                                                               |                                                     |
| 图形    |                                                                                                          |                                                     |
| 标准方程  | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$                                                      | $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ |
| 范围    | $-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$                                                                     | $-b \leq x \leq b, -a \leq y \leq a$                |
| 顶点    | $A_1(-a, 0), A_2(a, 0), B_1(0, -b), B_2(0, b)$                                                           | $A_1(0, -a), A_2(0, a), B_1(-b, 0), B_2(b, 0)$      |
| 轴长    | 长轴长 $= 2a$ , 短轴长 $= 2b$ , 焦距 $=  F_1F_2  = 2c, c^2 = a^2 - b^2$                                          |                                                     |
| 焦点    | $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$                                                                                  | $F_1(0, -c), F_2(0, c)$                             |
| 焦半径   | $ PF_1  = a + ex_0,  PF_2  = a - ex_0$                                                                   | $ PF_1  = a - ey_0,  PF_2  = a + ey_0$              |
| 焦点弦   | 左焦点弦 $ AB  = 2a + e(x_1 + x_2)$ , 右焦点弦 $ AB  = 2a - e(x_1 + x_2)$                                        |                                                     |
| 离心率   | $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} (0 < e < 1)$                                               |                                                     |
| 准线方程  | $x = \pm \frac{a^2}{c}$                                                                                  | $y = \pm \frac{a^2}{c}$                             |
| 切线方程  | $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$                                                                | $\frac{y_0y}{a^2} + \frac{x_0x}{b^2} = 1$           |
| 通径    | 过椭圆焦点且垂直于对称轴的弦长 $ AB  = \frac{2b^2}{a}$ (最短焦弦)                                                           |                                                     |
| 焦点三角形 | (1) 由定义可知: $ PF_1  +  PF_2  = 2a$ , 周长为: $2a + 2c$                                                       |                                                     |
|       | (2) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$                                         |                                                     |
|       | (3) 当 $P$ 在椭圆短轴上时, 夹角 $\theta$ 最大, $\cos \theta = 1 - 2e^2$                                              |                                                     |
|       | (4) 焦长公式: $ PF_1  = \frac{b^2}{a - c \cos \alpha},  MF_1  = \frac{b^2}{a + c \cos \alpha}$               |                                                     |
|       | $ MP ^2 = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} + \frac{b^2 c^2 \sin^2 \alpha}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha}$ |                                                     |
|       | (5) 离心率: $e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$                                     |                                                     |

#### 8.1.2 求椭圆的离心率

##### 定理 8.2

除了最基础的定义, 还要知道以下形式:

$$e = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

这个式子在警示我们, 一旦知道椭圆中  $a, b, c$  其中两个满足的等式关系, 就能求出离心率, 换言之, 只要化简出:

$$x_1 a^{n_1} + x_2 b^{n_2} + x_3 c^{n_3} = 0$$

其中,  $x_1, x_2, x_3$  这些都是常数, 是可以取 0 的。这个式子不需要记, 只是向你展现这三个变量可以写成一个等式, 那么就能求离心率。建立起了  $a, b, c$  之间的关系, 就能求出离心率的值。特别地, 在等式关系里, 我们可以根据定义  $e = \frac{c}{a}$ , 直接令  $a = 1$ , 解出  $c$  的值, 就刚好是离心率。

**题 8.1** 从椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 上一点  $P$  向  $x$  轴作垂线, 垂足恰为左焦点  $F_1$ ,  $A$  是椭圆与  $x$  轴正半轴的交点,  $B$  是椭圆与  $y$  轴正半轴的交点, 且  $AB \parallel OP$  ( $O$  是坐标原点), 则椭圆的离心率为 \_\_\_\_\_。

这一道题如果把通径背下来, 找到  $P$  点的坐标的时间就能大大减少。

Tips

**题 8.2** 设椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的焦距为  $2c$ ，且  $2b^2 = 3ac$ ，则该椭圆的离心率  $e =$  .

### 8.1.2.1 已知角度求离心率

#### 定理 8.3

注意到离心率中  $e = \frac{c}{a}$ ，我们变换成  $e = \frac{2c}{2a}$ ，这就能把式子成和定义相关的形式： $e = \frac{|PF_1| + |PF_2|}{|F_1F_2|}$ ，使用正弦定理转换：在三角形中， $\angle PF_1F_2 = \alpha$ ， $\angle PF_2F_1 = \beta$ ，则椭圆的离心率为：

$$e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$$

**题 8.3** 已知  $F_1$ 、 $F_2$  是椭圆  $C$  的两个焦点， $P$  是  $C$  上的一点，若  $PF_1 \perp PF_2$ ，且  $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ ，则  $C$  的离心率为

- A.  $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$       B.  $2 - \sqrt{3}$       C.  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$       D.  $\sqrt{3} - 1$

### 8.1.2.2 找几何关系求离心率

本质是找到  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的关系。

💡 Tips

一般采用余弦定理、勾股定理、相似三角形等几何关系构建等式。

**题 8.4** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的上顶点为  $A$ ，左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ，连接  $AF_2$  并延长交椭圆  $C$  于另一点  $B$ ，若  $|F_1B| : |AB| = 4 : 5$ ，则椭圆  $C$  的离心率为

- A.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       B.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$       C.  $\frac{\sqrt{7}}{7}$       D.  $\frac{1}{3}$

**题 8.5** 已知  $F$  为椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的右焦点， $O$  为原点， $A$  为  $C$  上一点， $|OA| = |OF|$ ，若  $|AF| = \frac{2a}{3}$ ，则  $C$  的离心率为 \_\_\_\_\_.

### 8.1.3 通过代入点获得 $a, b, c$ 关系

#### 定理 8.4

知道一点的坐标，可以代入椭圆方程中，可以获得一个关系。如下题，请尝试代入点  $M$  的坐标，得到一个关于  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的关系式。

**提问 8.1** 已知  $O$  为坐标原点，椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的右顶点为  $A$ ，以  $OA$  为直径的圆与椭圆  $C$  的三个公共点分别为  $A, M, N$ ，若以  $O, M, A, N$  为顶点的四边形是正方形，则椭圆  $C$  的离心率为 ( )

- A.  $\frac{2}{3}$       B.  $\frac{\sqrt{6}}{3}$       C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       D.  $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

### 8.1.4 椭圆中的最值问题

圆锥曲线的本质是二元函数，出题人很喜欢和函数最值结合起来考察。

若问椭圆上的点到某个定点（一般是在坐标轴上，否则不好做）的距离，可以将椭圆上的这个点设为  $(x_0, y_0)$  直接用两点间的距离公式。但代入后，会出现两个变量，此时最好的方案是利用点在椭圆上，即满足： $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，联立两个式子消元，转化为函数最值问题。

💡 Tips

**题 8.6** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，则椭圆  $C$  上的点到点  $B(0, 1)$  的距离的最大值是

- A. 2                      B.  $\frac{16}{3}$                       C.  $\frac{4\sqrt{3}}{3}$                       D.  $\sqrt{5}$

此时构造出的函数多为二次函数，注意函数由两个部分组成：解析式和定义域，缺一不可。

💡 Tips

解

#### 定理 8.5 (定一动一)

有一个特殊情况，和圆结合起来考。这类问题常被描述为具有两个动点，求最值时，可以考虑将其中一个点定下来。求最小值，就是点到圆心的距离减去半径  $(PO - r)$ ，最大值则为  $(PO + r)$ 。



**题 8.7** 设  $P, Q$  分别为圆  $x^2 + (y - 6)^2 = 2$  和椭圆  $\frac{x^2}{10} + y^2 = 1$  上的点，则  $P, Q$  两点间的最大距离是

- A.  $5\sqrt{2}$                       B.  $\sqrt{46} + \sqrt{2}$                       C.  $7 + \sqrt{2}$                       D.  $6\sqrt{2}$

#### 8.1.4.1 与直线距离相关的最值

实际上，绘制一个椭圆，再随意绘制一条不和椭圆相交的直线，大致摆弄一下，就能看出当某个点的切线和外面这条直线平行时，距离是最小的。那距离最大也比较容易考虑了。

💡 Tips

**题 8.8** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，则椭圆  $C$  上的点到直线  $l: x + 2y - 25 = 0$  的距离的最大值为

- A.  $3\sqrt{5}$                       B.  $4\sqrt{5}$                       C.  $5\sqrt{5}$                       D.  $6\sqrt{5}$

**提问 8.2** 已知直线  $4x + 3y - 12 = 0$  与  $x$  轴、 $y$  轴交于  $A, B$  两点，点  $P$  为圆  $C: (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$  上的动点，则

- 直线  $AB$  与圆  $C$  相离
- $\triangle ABC$  的面积为 12
- 当  $\angle PBA$  最小时， $|PB| = \sqrt{5}$
- 点  $P$  到直线  $AB$  距离的最大值为  $\frac{32}{5}$

## 8.1.4.2 综合练习

**提问 8.3** 已知椭圆  $M: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$  ( $a > 1$ ) 的离心率为  $\frac{\sqrt{42}}{7}$ ,  $F_1, F_2$  是  $M$  的焦点,  $P$  是  $M$  上一动点,  $Q$  是圆  $N: x^2 + (y-3)^2 = 1$  上一动点, 则

- $|PF_1| + |PF_2| = 2\sqrt{7}$
- $M$  的焦距为  $\sqrt{6}$
- $|PQ|$  的最小值为 1
- $|PQ|$  的最大值为 5

**提问 8.4** 已知抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ ,  $O$  为坐标原点, 其准线与  $x$  轴交于点  $M$ , 经过点  $M$  的直线  $l$  与抛物线交于不同两点  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则下列说法正确的是

- $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 5$
- 存在  $\angle AMF = 50^\circ$
- 不存在以  $AB$  为直径且经过焦点  $F$  的圆
- 当  $\triangle ABF$  的面积为  $4\sqrt{2}$  时, 直线  $l$  的倾斜角为  $\frac{\pi}{6}$  或  $\frac{5\pi}{6}$

## 8.2 圆锥曲线大题

## 8.2.1 与向量相关

最常考的是  $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$  的形式, 设出两点坐标, 可得  $x_1x_2 + y_1y_2$ , 再通过点  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  满足在直线上, 通常可以将  $y_1$  与  $y_2$  转写为和  $x_1, x_2$  有关的形式, 接着再使用联立解出韦达定理即可。

💡 Tips

## 定理 8.6

下面介绍一个常见的向量构造: 以  $MN$  为直径的圆。如果这个点在以  $MN$  为直径的圆上, 那么根据圆周角为直角, 可以得到两个向量点乘为零。通过简单的画图分析, 显然能够清晰:

当该点在以  $MN$  为直径的圆之外时, 向量点乘  $> 0$  ( $\cos\theta > 0$ ), 在之内时, 张角为钝角, 那么  $\cos\theta < 0$ 。



**题 8.9** 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ), 若  $C$  与双曲线  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$  有相同的渐近线, 且  $C$  的焦点与虚轴的端点为顶点的四边形的面积为  $16\sqrt{3}$ .

- 求  $C$  的方程;
- 设过  $C$  右焦点  $F$  的直线  $l$  与  $C$  交于  $A, B$  两点, 以  $AB$  为直径圆恰好过原点, 求直线  $l$  的方程.

**题 8.10** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的长轴长是短轴长的 2 倍, 焦距是  $2\sqrt{3}$ .

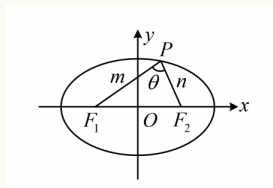
- (1) 求椭圆  $C$  的方程;
- (2) 若直线  $l: x - my - 4 = 0$  与椭圆  $C$  交于两个不同点  $D, E$ , 以线段  $DE$  为直径的圆经过原点, 求实数  $m$  的值;

## 8.3 椭圆中常见的二级结论

### 8.3.1 焦点三角形面积公式

#### 定理 8.7

焦点三角形面积公式：如图，设  $P$  是椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  上一点， $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$  分别是椭圆的左、右焦点， $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则  $S_{\triangle PF_1F_2} = c|y_P| = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ .



证明过程用到了余弦定理和三角函数的半角公式。

**证明** 第一个焦点三角形面积公式与顶点的纵坐标关系比较大。

$\triangle PF_1F_2$  的边  $F_1F_2$  上的高  $h = |y_P|$ ，所以

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |F_1F_2| \cdot h = c|y_P|$$

第二部分，记  $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ ，则由椭圆定义， $m + n = 2a$  (1)

$$|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cdot \cos \angle F_1PF_2$$

$$4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta = (m + n)^2 - 2mn - 2mn \cos \theta$$

将式 (1) 代入可得：

$$4c^2 = 4a^2 - 2mn(1 + \cos \theta)$$

$$mn = \frac{4a^2 - 4c^2}{2(1 + \cos \theta)} = \frac{2b^2}{1 + \cos \theta}$$

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} mn \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2b^2}{1 + \cos \theta} \cdot \sin \theta = b^2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = b^2 \cdot \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$$

**提问 8.5** 设椭圆  $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ，点  $M$  在椭圆  $C$  上，且  $\angle F_1MF_2 = 120^\circ$ ，则  $|OM| =$

这里  $O$  为原点。焦点三角形两个面积公式同时考察的题，是 2023 年全国甲卷压轴选择的原型。

💡 Tips

**提问 8.6** (2023 年全国甲卷) 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$  的两焦点为  $F_1, F_2, O$  为原点， $P$  为椭圆上一点， $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$ ，则  $|OP| =$  ( )

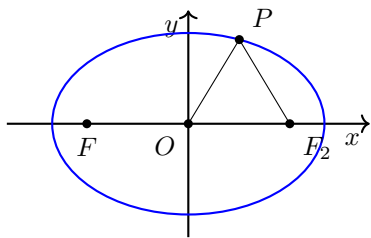
A.  $\frac{2}{5}$

B.  $\frac{\sqrt{30}}{2}$

C.  $\frac{3}{5}$

D.  $\frac{\sqrt{35}}{2}$

**题 8.11** (2003 北京卷 15 题) 如图， $F_1, F_2$  分别为椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的左、右焦点，点  $P$  在椭圆上， $\triangle POF_2$  是面积为  $\sqrt{3}$  的正三角形，则  $b^2$  的值是 \_\_\_\_.



### 8.3.2 第三定义

#### 定义 8.1

平面内的动点到两定点  $A_1(a_1, 0)$   $A_2(a_2, 0)$  (或  $A_1(0, a_1)$   $A_2(0, a_2)$ ) 的斜率乘积等于常数  $e^2 - 1$  的点的轨迹叫做椭圆或双曲线, 其中两定点分别为椭圆或双曲线的顶点;

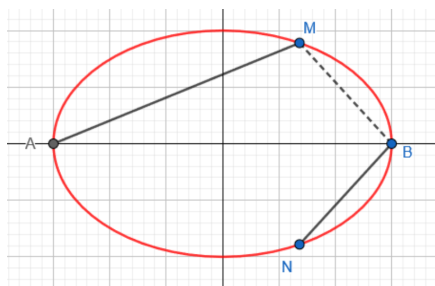
#### 定理 8.8

当常数大于 -1 小于 0 时为椭圆, 当常数大于 0 时为双曲线。

由第三定义知:  $AB$  为椭圆或双曲线的顶点,  $P$  是椭圆上异于  $AB$  的一点, 若  $k_{PA}$ 、 $k_{PB}$  存在, 则有:  $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ 。

**题 8.12**  $P$  是双曲线:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , ( $a > 0, b > 0$ ) 上一点,  $M, N$  分别是双曲线的左右顶点, 直线  $PM, PN$  的斜率之积为  $\frac{1}{5}$ , 则双曲线离心率为 ( )。

**题 8.13** 已知  $A, B$  是椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 长轴的两个端点,  $M, N$  是椭圆上关于  $x$  轴对称的两点, 直线  $AM, BN$  的斜率分别为  $k_1, k_2$ , 且  $k_1 k_2 \neq 0$  若  $|k_1| + |k_2|$  的最小值为 1, 则椭圆的离心率为 ( )



**解** 连接  $MB$ , 由椭圆的第三定义可知:  $k_{AM} \cdot k_{BM} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$ , 而  $k_{BM} = -k_{BN}$ , 所以  $k_1 k_2 = \frac{b^2}{a^2}$ ,

$$|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1| \cdot |k_2|} = \frac{2b}{a} = 1$$

因此  $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。



**笔记:** 在椭圆中,  $e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$ , 双曲线中是  $e^2 - 1 = +\frac{b^2}{a^2}$ , 代进去就知道了。

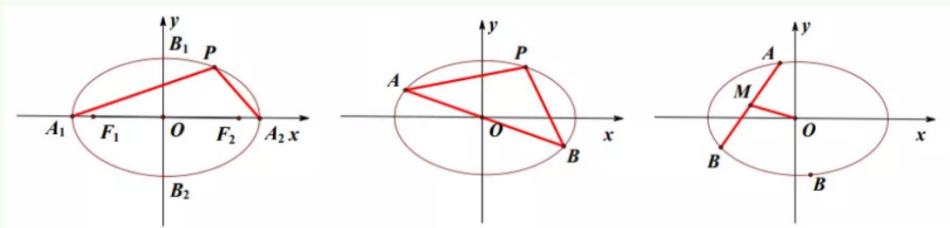
**提问 8.7** 已知点  $A(-5, 0), B(5, 0)$ , 动点  $P(m, n)$  满足直线  $PA, PB$  的斜率之积为  $-\frac{16}{25}$ , 则  $4m^2 + n^2$  的取值范围是

- A.  $[16, 100]$       B.  $[25, 100]$       C.  $[16, 100)$       D.  $(25, 100)$

## 8.3.3 中点弦

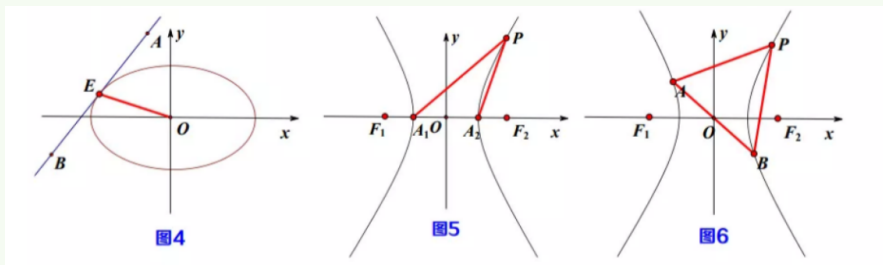
## 定义 8.2

弦取了一个中点，也会满足斜率之积为  $e^2 - 1$ 。下图展现了所有可能出现的情况：



## 定义 8.3

在双曲线里也会有的：



**题 8.14** 过点  $M(2,1)$  作斜率为  $-1$  的直线与椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  相交于  $A, B$  两点，若  $M$  为线段  $AB$  的中点，则  $C$  的离心率为

- A.  $\frac{1}{3}$                       B.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

**题 8.15** 已知直线  $l: 3x + 4y - 11 = 0$  与椭圆  $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{m^2} = 1$  交于  $A, B$  两点，若点  $P(1,2)$  恰为弦  $AB$  的中点，则椭圆  $C$  的离心率是

- A.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       D.  $\frac{\sqrt{6}}{3}$

**题 8.16** 已知直线  $x + y - 1 = 0$  与椭圆  $C: b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 (a > b > 0)$  相交于  $A, B$  两点，且线段  $AB$  的中点  $M$  在直线  $l: x - 2y = 0$  上，则椭圆  $C$  的离心率为

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       C.  $\sqrt{2}$                       D.  $\frac{1}{2}$

**题 8.17** 已知椭圆，点  $F$  为左焦点，点  $P$  为下顶点，平行于  $FP$  的直线  $l$  交椭圆于  $A, B$  两点，且  $AB$  的中点为  $M(1, \frac{1}{2})$ ，则椭圆的离心率为

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       B.  $\frac{1}{2}$                       C.  $\frac{1}{4}$                       D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

## 8.4 轨迹问题

## 8.4.1 直译法

## 定义 8.4

轨迹问题最重要的是根据题目要求，根据定义或题目中已知的条件关系，列出对应的方程。

## 定理 8.9

常用到的有：

1. 斜率构造：已知  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x, y)$ ，且  $k_{PA} \cdot k_{PB} = C$ ，其中  $C$  为常数。
2. 两点间距离公式： $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
3. 斜率之积、斜率之和等。

**题 8.18** 证明开口向上的抛物线的方程为  $x^2 = 2py$ .

**解** 根据抛物线的定义来证明即可。设抛物线的焦点为  $F(0, \frac{p}{2})$ , 准线为  $y = -\frac{p}{2}$ , 则任意点  $P(x, y)$  到焦点的距离等于到准线的距离。

$$PF = \sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2}$$

$$PD = |y + \frac{p}{2}|$$

由抛物线的定义可得:

$$PF = PD$$

$$\sqrt{x^2 + (y - \frac{p}{2})^2} = |y + \frac{p}{2}|$$

$$x^2 + (y - \frac{p}{2})^2 = (y + \frac{p}{2})^2$$

拆开化简即可。

**提问 8.8** 点  $M$  与定点  $F(2, 0)$  的距离和它到定直线  $x = 8$  的距离之比为  $1:2$ , 则  $M$  的轨迹方程是

A.  $y^2 = 8x$

B.  $y^2 = -8(x - 4)$

C.  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

D.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

**提问 8.9** 动点  $P(x, y)$  到两定点  $A(-3, 0)$  和  $B(3, 0)$  的距离的比等于  $2$ , 求动点  $P$  的轨迹方程。

#### 定理 8.10 (阿氏圆)

设点  $P$  在平面内运动,  $A, B$  是平面内的两定点, 满足  $\frac{|PA|}{|PB|} = k$ , 则点  $P$  的轨迹是一个圆。



### 8.4.2 相关点法

**题 8.19** 点  $P$  在椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$  上运动, 设  $O$  为坐标原点, 则线段  $OP$  的中点  $M$  的轨迹方程是

A.  $\frac{x^2}{9/4} + \frac{y^2}{5/4} = 1$

B.  $\frac{x^2}{9/2} + \frac{y^2}{5/2} = 1$

C.  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$

D.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 4$

**解** 设点  $P$  的坐标为  $(x_0, y_0)$ , 满足  $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{5} = 1$ 。动点  $M$  的坐标为  $(x, y)$ 。

根据中点坐标公式, 可得:  $x = \frac{x_0+0}{2} = \frac{x_0}{2}$   $y = \frac{y_0+0}{2} = \frac{y_0}{2}$

从上述关系中, 我们可以表示出  $x_0$  和  $y_0$  与  $x, y$  的关系:  $x_0 = 2x, y_0 = 2y$

将  $x_0 = 2x$  和  $y_0 = 2y$  代入点  $P$  所满足的椭圆方程  $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{5} = 1$  中, 得到点  $M$  的坐标  $(x, y)$  所满足的方程:

$$\frac{(2x)^2}{9} + \frac{(2y)^2}{5} = 1$$

整理, 得到点  $M$  的轨迹方程:  $\frac{x^2}{9/4} + \frac{y^2}{5/4} = 1$

**题 8.20** 若  $Q$  是双曲线  $x^2 - y^2 = 2$  上任一点,  $F$  是右焦点, 点  $P$  在  $FQ$  的延长线上, 且  $\overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF}$ , 则  $P$  点的轨迹方程是 ( )。

**解** 设  $Q(x_0, y_0), P(x, y)$  由题意可知  $F(2, 0) \therefore \overrightarrow{PQ} = 2\overrightarrow{QF} \therefore (x_0 - x, y_0 - y) = 2(2 - x_0, -y_0)$ 。

$$\therefore \begin{cases} x_0 - x = 4 - 2x_0 \\ y_0 - y = -2y_0 \end{cases} \therefore \begin{cases} x_0 = \frac{4+x}{3} \\ y_0 = \frac{y}{3} \end{cases} \text{ 又点 } Q \text{ 在双曲线上, } \therefore x_0^2 - y_0^2 = 2$$

$$\therefore \left(\frac{4+x}{3}\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 2, \text{ 整理得 } (x+4)^2 - y^2 = 18$$

**题 8.21** 椭圆  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。点  $A$  为椭圆上任意一点， $Q(2, 1)$  为定点。求线段  $AQ$  中点  $N$  的轨迹方程。

**题 8.22** 已知抛物线  $C: y^2 = 2px$ ，斜率为  $\frac{2}{3}$  的直线  $l$  交抛物线于  $M, N$  两点，且  $M(1, -2)$ 。

- (1) 求抛物线  $C$  的方程；
- (2) 若动点  $P$  在抛物线  $C$  上， $F$  为抛物线的焦点，线段  $PF$  的中点为  $Q$ ，求点  $Q$  的轨迹方程；
- (3) 试探究：抛物线  $C$  上是否存在点  $P$ ，使得  $PM \perp PN$ ？若存在，求出  $P$  点坐标；若不存在，请说明理由。

**题 8.23** 点  $P$  是椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 上的一个动点,  $F_1, F_2$  是其两个焦点. 若  $M$  是  $\triangle PF_1F_2$  的重心, 则点  $M$  的轨迹方程为 \_\_\_\_\_.

回忆一下重心坐标公式。

💡 Tips

**题 8.24** 设椭圆方程为  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ .  $P$  为椭圆上任意一点,  $M$  为  $x$  轴上一点, 且  $PM \perp x$  轴. 点  $N$  在线段  $PM$  上, 且满足  $\overrightarrow{PN} = 2\overrightarrow{NM}$ . 求点  $N$  的轨迹方程。

**提问 8.10** 已知在平面直角坐标系  $xOy$  中, 动点  $P$  到  $(-\sqrt{3}, 0)$  和  $(\sqrt{3}, 0)$  的距离和为 4, 设点  $A(1, \frac{1}{2})$ .

1. 求动点  $P$  的轨迹方程;
2.  $M$  为线段  $PA$  的中点, 求点  $M$  的轨迹方程;
3. 过原点  $O$  的直线交  $P$  的轨迹于  $B, C$  两点, 求  $\triangle ABC$  面积的最大值.

**提问 8.11** 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 左、右顶点分别为  $A, B$ ,  $P$  是  $E$  上异于  $A, B$  的一个动点. 若  $3|AF_1| = |BF_1|$ , 则下列说法正确的有

1. 椭圆  $E$  的离心率为  $\frac{1}{2}$
2. 若  $PF_1 \perp F_1F_2$ , 则  $\cos \angle PF_2F_1 = \frac{3}{5}$
3. 直线  $PA$  的斜率与直线  $PB$  的斜率之积等于  $-\frac{3}{4}$
4. 符合条件  $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$  的点  $P$  有且仅有 2 个

**提问 8.12** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左、右两焦点分别是  $F_1, F_2$ , 其中  $|F_1F_2| = 2c$ . 过左焦点的直线与椭圆交于  $A, B$  两点. 则下列说法中正确的有

1.  $\triangle ABF_2$  的周长为  $4a$
2. 若  $AB$  的中点为  $M$ ,  $AB$  所在直线斜率为  $k$ , 则  $k_{OM} \cdot k = -\frac{c^2}{a^2}$
3. 若  $|AB|$  的最小值为  $3c$ , 则椭圆的离心率  $e = \frac{1}{3}$
4. 若  $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} = 3c^2$ , 则椭圆的离心率的取值范围是  $\left[\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{1}{2}\right]$

## 8.5 三角换元在椭圆中的应用

### 定义 8.5

三角换元求值域，本质是在使用三角函数的有界性来求解问题。

1. 已知  $x^2 + y^2 = r^2$ ，求  $(mx + ny)_{\max}$ 。联想到  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ，通过观察不难设出  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，易得  $mx + ny = \sqrt{m^2 r^2 + n^2 r^2} \sin(\theta + \varphi)$ ，即可求得答案。
2. 已知  $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ ，求  $(mx + ny)_{\max}$ ，同上可设  $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ 。



**题 8.25** 点  $P(x, y)$  在椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  上移动，求  $u = 2x + 3y$  的最大值和最小值。

如果要求  $u = x^2 + 2xy + 4y^2 + x + 2y$  的最大值呢？

Tips

**题 8.26** 求椭圆  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$  上点  $P$  到点  $Q(1, 2)$  的距离的最大值和最小值。

可以尝试用三角换元做一下。回忆：

Tips

$$y = a \sin x \pm b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x \pm \varphi)$$

其中  $\varphi$  为锐角， $\tan \varphi = \frac{b}{a}$

为了避免一些符号上的错误，因此我们约定：1.  $\sin$  在前；2.  $\sin$  的系数为正；3.  $\varphi$  为锐角。

## 8.6 圆锥曲线中的大题解法

### 8.6.1 两条直线的斜率互为相反数

#### 定理 8.11

此时  $k_1 + k_2 = 0$ ，使用这个构造韦达定理。



**题 8.27** 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的离心率为  $\frac{1}{2}$ ， $(0, \sqrt{3})$  为椭圆  $C$  上一点，已知点  $P(1, \frac{3}{2})$ 。

1. 求椭圆  $C$  的方程；
2. 过点  $(1, 0)$  的直线  $l$  与椭圆  $C$  交于不同的点  $M, N$ （异于点  $P$ ）。若  $k_{PM}, k_{PN}$  互为相反数，求直线  $l$  的方程。

# 第9章 双曲线

## 9.1 双曲线

### 定理 9.1

| 名称    | 焦点在 $x$ 轴上                                                                                       | 焦点在 $y$ 轴上                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 第一定义  | 平面内一动点 $P$ 与两定点 $F_1, F_2$ 距离之差为常数 (大于 $ F_1F_2 $ ) 的轨迹                                          |                                                        |
| 第二定义  | 平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e = \frac{MF}{d_1}$                                                   |                                                        |
| 焦点    | 焦点在 $x$ 轴上                                                                                       |                                                        |
| 标准方程  | $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$                                           | $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ |
| 范围    | $x \leq -a$ 或 $x \geq a, y \in \mathbb{R}$                                                       | $y \leq -a$ 或 $y \geq a, x \in \mathbb{R}$             |
| 顶点    | $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$                                                                          | $A_1(0, -a), A_2(0, a)$                                |
| 轴长    | 虚轴长 $= 2b$ , 实轴长 $= 2a$ , 焦距 $=  F_1F_2  = 2c, c^2 = a^2 + b^2$                                  |                                                        |
| 焦点    | $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$                                                                          | $F_1(0, -c), F_2(0, c)$                                |
| 焦半径   | $ PF  =  a + ex_0 $                                                                              |                                                        |
| 离心率   | $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} (e > 1)$                                           |                                                        |
| 准线方程  | $x = \pm \frac{a^2}{c}$                                                                          | $y = \pm \frac{a^2}{c}$                                |
| 渐近线   | $y = \pm \frac{b}{a}x$                                                                           | $y = \pm \frac{a}{b}x$                                 |
| 切线方程  | $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$                                                        | $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$              |
| 通径    | 过双曲线焦点且垂直于对称轴的弦长 $ AB  = \frac{2b^2}{a}$ (最短焦弦)                                                  |                                                        |
| 焦点三角形 | (1) 由定义可知: $  PF_1  -  PF_2   = 2a$                                                              |                                                        |
|       | (2) 焦点直角三角形的个数为八个, 顶角为直角与直角为直角各四个;                                                               |                                                        |
|       | (3) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PFF_1} = b^2 + \tan \frac{\theta}{2} = e \cdot  y $                   |                                                        |
|       | (4) 离心率: $e = \frac{ F_1F_2 }{  PF_1  -  PF_2  } = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha - \sin \beta}$ |                                                        |

## 9.2 双曲线中常见的二级结论

### 9.2.1 两渐近线的距离之积

#### 定理 9.2

双曲线  $E$  上一点到两渐近线的距离之积为定值。

**证明** 设双曲线标准方程为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 其渐近线方程为  $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

取双曲线上任意一点  $P(x_0, y_0)$ , 则  $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。

点  $P$  到渐近线  $y = \frac{b}{a}x$  的距离和到  $y = -\frac{b}{a}x$  的距离分别为:

$$d_1 = \frac{|ax_0 - by_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad d_2 = \frac{|ax_0 + by_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (9.1)$$

两距离之积为:

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{|ax_0 - by_0| \cdot |ax_0 + by_0|}{a^2 + b^2} = \frac{|a^2x_0^2 - b^2y_0^2|}{a^2 + b^2} \quad (9.2)$$

由于点  $P$  在双曲线上, 满足  $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ , 即  $a^2x_0^2 - b^2y_0^2 = a^2b^2$ , 所以

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2} \quad (9.3)$$

这是一个与点  $P$  位置无关的常数, 因此双曲线上任意一点到两渐近线的距离之积为定值  $\frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$ 。

## 第10章 抛物线

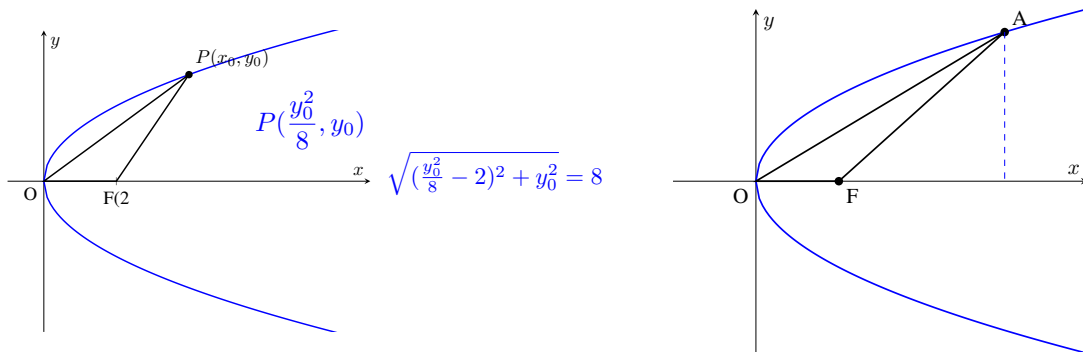
### 10.1 抛物线

#### 10.1.1 抛物线的单点设法

##### 定理 10.1

抛物线  $y^2 = 4x$  上的一个动点, 可以设它的坐标为  $(\frac{t^2}{4}, t)$ , (仅一个变量), 而椭圆、双曲线只能设为  $(x_0, y_0)$ .

**题 10.1** 如图,  $O$  为坐标原点,  $F$  为抛物线  $C: y^2 = 8x$  的焦点,  $P$  为  $C$  上一点, 若  $|PF| = 8$ , 则  $\triangle POF$  的面积为 ( )



**提问 10.1**  $y^2 = 2px (p > 0)$  焦点为  $F(1, 0)$ ,  $A$  在抛物线上,  $O$  是原点, 若  $\triangle OFA$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 则  $\angle OFA =$  ( )

**提问 10.2** 设  $P$  是抛物线  $y^2 = -4x$  上一点, 则点  $P$  到椭圆  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$  的左顶点的距离的最小值为 \_\_\_\_.

**提问 10.3** 设抛物线  $C: y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点为  $F$ ,  $P$  为抛物线  $C$  上任意一点,  $O$  为坐标原点,  $M$  为线段  $FP$  的中点, 则直线  $OM$  斜率的最大值为 ( )

A.  $\frac{1}{2}$

B. 1

C.  $\frac{p}{2}$

D.  $p$

**题 10.2** 设点  $P$  是抛物线  $C: y^2 = 4x$  上一动点,  $F$  是抛物线的焦点,  $O$  为坐标原点, 则  $\frac{|OP|}{|PF|}$  的最大值为

**题 10.3** 抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 动点  $P$  在抛物线  $C$  上, 点  $A(-1, 0)$ , 当  $\frac{|PA|}{|PF|}$  取得最大值时, 直线  $AP$  的方程为

#### 10.1.2 抛物线和直线的联立

**题 10.4** 点  $F$  为抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点, 过  $F$  的直线  $l$  与  $C$  交于  $A, B$  两点, 则  $|AF| + 2|BF|$  的最小值为 ( )

A.  $2\sqrt{2}$

B. 4

C.  $3 + 2\sqrt{2}$

D. 6

**题 10.5** 直线  $l: x - 2y + 2 = 0$  与抛物线  $C: y^2 = 4x$  相交于  $A, B$  两点, 则  $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$  的值为 ( )

A. 4

B. 8

C. 12

D. 16

**题 10.6** 抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 准线为  $l$ , 点  $P$  为  $C$  上一点, 过点  $P$  作  $l$  的垂线, 垂足为  $A$ , 若  $\vec{FA} = 2\vec{FB}$ , 且点  $(-3, 0)$  在直线  $PB$  上, 则直线  $PB$  的斜率为 ( )

A.  $\frac{\sqrt{3}}{6}$  或  $-\frac{\sqrt{3}}{6}$

B.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  或  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. 1 或 -1

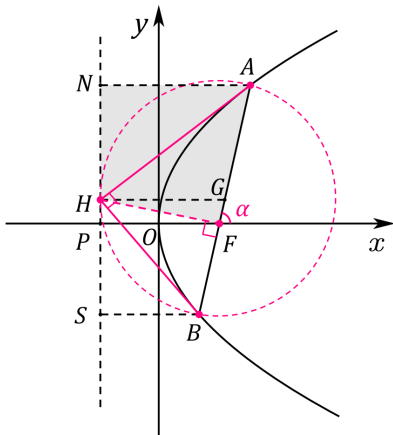
D.  $\sqrt{3}$  或  $-\sqrt{3}$

## 10.1.3 二级结论

## 定义 10.1

如图,  $\triangle AHB$  称为阿基米德三角形。

设:  $A(x_1, y_1) B(x_2, y_2)$ ,  $AB$  中点  $G(x_0, y_0)$ , 直线  $AB: x = ty + \frac{p}{2}$ . 则:



## 定理 10.2

(1) 第一焦半径公式:  $|AF| = |AN| = x_1 + \frac{p}{2}$ , 即:  $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ , 同理有:  $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ .

$$|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + p = 2\left(x_0 + \frac{p}{2}\right)$$

(2) 第二焦半径公式: 设直线  $AB$  的倾斜角为  $\alpha$ , 则有:  $|AF| = \frac{p}{1-\cos\alpha}$ 、 $|BF| = \frac{p}{1+\cos\alpha}$  (长减短加)

$$|AB| = |AF| + |BF| = \frac{2p}{1-\cos^2\alpha} = \frac{2p}{\sin^2\alpha} = 2p\left(1 + \frac{1}{k^2}\right)$$

$$\frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{1-\cos\alpha}{p} + \frac{1+\cos\alpha}{p} = \frac{2}{p}$$

(3) 抛物线的坐标平均性:  $\begin{cases} x = ty + \frac{p}{2} \\ y^2 = 2px \end{cases} \Rightarrow y^2 - 2pty - p^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} y_1 y_2 = -p^2 \\ x_1 x_2 = \frac{p^2}{4} \end{cases}$

(4)  $\because G$  到准线距离  $d = x_0 + \frac{p}{2} = \frac{1}{2}|AB|$ , 可知: 以  $AB$  为直径的圆与准线  $l$  相切

(5)  $\angle HAG = \angle AHG \Rightarrow \begin{cases} \triangle ANH \cong \triangle AHF \Rightarrow FH \perp AB \\ GH // AN // SB // x \text{ 轴} \end{cases}$

(6)  $HA$ 、 $HB$  为抛物线的两条切线

题 10.7 点  $F$  为抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点, 过  $F$  的直线  $l$  与  $C$  交于  $A, B$  两点, 则  $|AF| + 2|BF|$  的最小值为 ( )

A.  $2\sqrt{2}$

B. 4

C.  $3 + 2\sqrt{2}$

D. 6

The Maxwell's equations in differential form are:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (10.1)$$

## 第 11 章 极点极线

### 11.1 极点极线

#### 11.1.1 抛物线上的极点极线

**题 11.1** 已知点  $P(-1, 1)$  在抛物线  $C: y^2 = 2px (p > 0)$  的准线上. 过点  $P$  作直线  $l$  与抛物线交于  $A, B$  两点。

- 求证：直线  $AB$  过定点；

## 第12章 导数

### 12.1 导数的基础概念

#### 12.1.1 平均变化率与瞬时变化率

##### 定理 12.1 (平均变化率)

函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的平均变化率为  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ . (即为割线的斜率)



**题 12.1** 函数  $f(x) = x^2 - \cos x$  在区间  $[0, \pi]$  上的平均变化率为 ( )

A.  $-\pi - \frac{2}{\pi}$

B.  $-\pi$

C.  $\pi$

D.  $\pi + \frac{2}{\pi}$

**题 12.2** 在一次跳水运动中, 某运动员在运动过程中的重心相对于水面的高度  $h$  (单位: m) 与起跳后的时间  $t$  (单位: s) 存在函数关系  $h(t) = -4.9t^2 + 2.8t + 11$ , 则下列说法正确的是 ( )

- 在  $0 \leq t \leq 0.2$  这段时间里, 运动员的平均速度  $\bar{v} = 1.82$  m/s
- 在运动过程中运动员的瞬时速度  $v(t) = -9.8t + 2.8$
- 在起跳到落水的过程中运动员的速度不可能为 0
- 第 0.2 s 时刻瞬时速度为 0.84 m/s

##### 定理 12.2 (瞬时速度的物理意义)

物体在  $t = t_0$  时刻的瞬时速度是其位移函数  $y(t)$  在该点的导数, 即  $v(t_0) = y'(t_0)$ .



**题 12.3** 某物体沿直线运动, 位移  $y$  (单位: m) 与时间  $t$  (单位: s) 的关系为  $y(t) = 1 - t + t^2$ , 则该物体在  $t = 3$  s 时的瞬时速度是 ( )

A. 2 m/s

B. 3 m/s

C. 4 m/s

D. 5 m/s

#### 12.1.2 脱衣大法求函数定义

##### 定理 12.3 (脱衣大法)

导数的定义及其变式:  $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ . 可以有变式  $k \cdot f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - k\Delta x)}{\Delta x}$ . 任何这些有变式的形式, 都可以想办法凑出来, 但采用一种简单的“脱衣大法”来解决问题。



**题 12.4** 已知函数  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ , 则  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3) - f(3 - 2\Delta x)}{\Delta x} =$  ( )

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

**题 12.5** 已知函数  $f(x)$  在  $x = x_0$  处可导, 且  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = 2025$ , 则  $f'(x_0) =$  ( )

A. -2025

B. 0

C. 1

D. 2025

**题 12.6** 设  $f(x)$  是可导函数, 若  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3-3\Delta x) - f(3)}{\Delta x} = 3$ , 则  $f'(3)$  ( )

A. -1

B.  $-\frac{1}{3}$ C.  $\frac{1}{3}$ 

D. 1

## 12.2 导数的几何意义

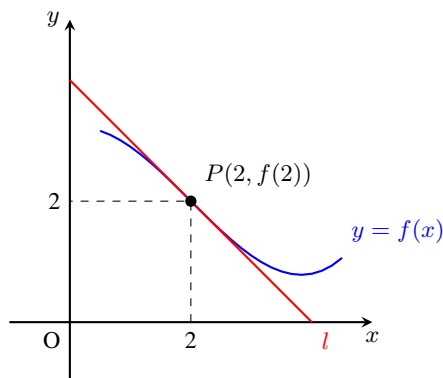
### 定理 12.4 (导数的几何意义)

导数  $f'(x)$  的值代表了函数图像在该点切线的斜率。

- 切线越陡峭 (正方向), 斜率越大;
- 越平缓, 斜率越接近 0; 向下倾斜, 斜率为负。



**题 12.7** 如图, 已知函数  $f(x)$  的图象在点  $P(2, f(2))$  处的切线为  $l$ , 则  $f(2) + f'(2) =$  ( )



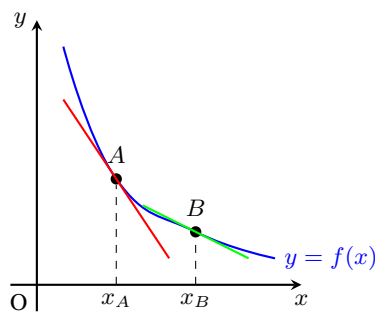
A. -3

B. -2

C. 1

D. 2

**题 12.8** 已知函数  $y = f(x)$  的图象如图所示, 则  $f'(x_A)$  与  $f'(x_B)$  的大小关系是 ( )

A.  $f'(x_B) < f'(x_A) < 0$ B.  $f'(x_A) < f'(x_B) < 0$ C.  $f'(x_A) = f'(x_B)$ D.  $f'(x_A) > f'(x_B) > 0$

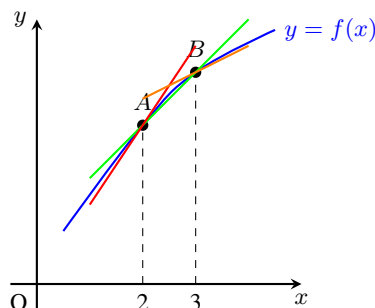
## 定理 12.5

导数、割线斜率与函数值的几何关系：

- $f'(2)$  和  $f'(3)$  分别是  $x=2$  和  $x=3$  处切线的斜率。
- $f(3) - f(2)$  等于割线斜率  $\frac{f(3)-f(2)}{3-2}$ ，因为分母为 1。
- 在此题的凸函数图像上，可以通过比较切线倾斜程度和割线倾斜程度来排序。



题 12.9 函数  $f(x)$  的图象如图所示， $f'(x)$  为函数  $f(x)$  的导函数，下列数值排序正确的是 ( )



- A.  $0 < f'(2) < f'(3) < f(3) - f(2)$       B.  $0 < f'(3) < f(3) - f(2) < f'(2)$   
 C.  $0 < f'(3) < f'(2) < f(3) - f(2)$       D.  $0 < f(3) - f(2) < f'(2) < f'(3)$

## 12.3 导数的计算

## 12.3.1 导数的示例推导

## 定理 12.6 (二项式定理展开)

对于任意正整数  $n$ ，二项式定理表示为：

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^k a^{n-k}b^k + \cdots + C_n^n b^n$$

同理，我们将  $a=x, b=h$  代入二项式定理，得到  $(x+h)^n$  的展开式：

$$(x+h)^n = x^n + C_n^1 x^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + C_n^n h^n$$

$$(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n$$



解 根据导数的定义  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^n + nx^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n) - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n}{h} \end{aligned}$$

因为  $h \rightarrow 0$  但  $h \neq 0$ ，我们可以将分子中的  $h$  因子提出来，并与分母的  $h$  消去：

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (nx^{n-1} + C_n^2 x^{n-2}h + \cdots + h^{n-1})$$

因此，当  $h \rightarrow 0$  时，我们得到： $f'(x) = nx^{n-1}$

## 12.3.2 求导法则

| 基本初等函数               |                                         |                          |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| $f(x) = c$           | $f'(x) = 0$                             | $c$ 为常数                  |
| $f(x) = x^n$         | $f'(x) = nx^{n-1}$                      | $n \in \mathbb{R}$       |
| $f(x) = \sqrt{x}$    | $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$           | $n = 1/2$ 的特例            |
| $f(x) = \frac{1}{x}$ | $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$                | $n = -1$ 的特例             |
| 指数与对数函数              |                                         |                          |
| $f(x) = a^x$         | $f'(x) = a^x \ln a$                     | $a > 0, a \neq 1$        |
| $f(x) = e^x$         | $f'(x) = e^x$                           | $a = e$ 的特例              |
| $f(x) = \log_a x$    | $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$             | $a > 0, a \neq 1, x > 0$ |
| $f(x) = \ln x$       | $f'(x) = \frac{1}{x}$                   | $a = e$ 的特例, $x > 0$     |
| 三角函数                 |                                         |                          |
| $f(x) = \sin x$      | $f'(x) = \cos x$                        |                          |
| $f(x) = \cos x$      | $f'(x) = -\sin x$                       |                          |
| $f(x) = \tan x$      | $f'(x) = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ |                          |

除了基本函数的求导，还需要记住求导的运算法则：

| 法则名称 | 公式                                                                         | 说明            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 和差法则 | $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$                                       | 简单易懂          |
| 乘法法则 | $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$                                      | 前导后不导 + 前不导后导 |
| 商法则  | $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ | 上导下不导 - 上不导下导 |
| 链式法则 | $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$                                        | 复合函数，乘以再求一次。  |

**题 12.10** 下列函数求导正确的是 ( )

- 已知  $f(x) = x \ln x + x$ ，则  $f'(x) = 2 + \ln x$
- 已知  $f(x) = e^{2x}$ ，则  $f'(x) = 2e^{2x}$
- 已知  $f(x) = \frac{1}{x}$ ，则  $f'(x) = \ln x$
- 已知  $f(x) = x^3 + \sin x$ ，则  $f'(x) = 3x^2 + \cos x$

**题 12.11** 下列函数的导数计算正确的是 ( )

- $f(x) = xe^x, f'(x) = (x+1)e^x$
- $f(x) = \sqrt{x} + 1, f'(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$
- $f(x) = \sin 2x, f'(x) = 2 \cos 2x$
- $f(x) = (2x+1)^5, f'(x) = 10(2x+1)^4$

## 12.3.3 含有导数值的函数求导

## 定理 12.7

只要将导数看成一个常数即可，后续解方程即可。



**题 12.12** 若函数  $f(x) = 6x^3 - 2f'(1)x$ ，则  $f'(1) =$  ( )

- A. 3                      B. 6                      C. -6                      D. -3

**题 12.13** 已知函数  $f(x) = 3\ln(x-1) - x^2 f'(2)$ ，则  $f'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**题 12.14** 已知函数  $f(x) = \frac{1}{2}f'(1)x^2 + \ln x + \frac{f(1)}{3x}$ ，则  $f'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**提问 12.1** 如果要把上一题的系数  $\frac{1}{2}$  改为 1 呢？

### 12.3.4 利用导数求切线方程

#### 定理 12.8

求切线方程:

- 在点  $P(x_0, y_0)$  处的切线: P 在曲线上, 斜率为  $k = f'(x_0)$ , 使用点斜式  $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
- 过点  $P(x_0, y_0)$  的切线: P 不在曲线上, 需设切点为  $(x_1, f(x_1))$ , 表示出切线方程, 再将点 P 坐标代入求解。



**题 12.15** 已知函数  $f(x) = x^2$ 。

- 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处的切线方程;
- 求曲线  $y = f(x)$  过点  $(2, 0)$  的切线方程。

**题 12.16** 已知曲线  $y = f(x)$  在  $x = 5$  处的切线方程是  $y = -2x + 8$ , 则  $f(5) + f'(5)$  的值为 ( )

- A. -4                                      B. -2                                      C. 2                                      D. 4

**题 12.17** 已知函数  $f(x) = 1 - 2x - \sin x$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程为 ( )

- A.  $3x + y - 1 = 0$                       B.  $2x - y + 1 = 0$                       C.  $3x - y + 1 = 0$                       D.  $2x + y - 1 = 0$

**题 12.18** 曲线  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x+1}$  在  $(1, f(1))$  处的切线方程为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

**题 12.19** 曲线  $y = (x^2 - 2) \ln x + x$  在点  $(1, 1)$  处的切线方程为 \_\_\_\_.

**题 12.20** 已知  $f(x)$  为偶函数, 曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处的切线与直线  $4x - y - 3 = 0$  垂直, 设  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 则  $f'(-2) =$  \_\_\_\_\_.

**题 12.21** 已知直线  $y = ax$  是曲线  $y = \ln x$  的切线, 则实数  $a =$  \_\_\_\_.

**题 12.22** 已知函数  $f(x) = ax^2 - 2$  的图象在点  $(\sqrt{3}, f(\sqrt{3}))$  处的切线的倾斜角为  $\frac{\pi}{3}$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线的方程为 ( )

A.  $2x + 2y - 5 = 0$

B.  $2x - 2y - 5 = 0$

C.  $2x - 2y + 1 = 0$

D.  $2x + 2y + 1 = 0$

**题 12.23** 过点  $(1, 6)$  且与曲线  $y = 2x^3 + 4$  相切的直线方程为 ( )

•  $6x - y = 0$

•  $9x - y - 3 = 0$

•  $6x - y = 0$  或  $3x - 2y + 9 = 0$

•  $9x - y - 3 = 0$  或  $3x + 2y - 15 = 0$

**题 12.24** 已知函数  $f(x) = x^3 + x - 16$ .

(1) 直线  $l$  为曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, -6)$  处的切线, 求直线  $l$  的方程;

(2) 求过原点且与曲线  $y = f(x)$  相切的切线方程及切点坐标.

## 12.4 利用导数的几何意义求解问题

### 12.4.1 曲线上的点到直线距离的最小值

#### 定理 12.9 (曲线到直线距离的最小值)

转化为寻找与直线  $l$  平行的曲线切线。设切点为  $P_0$ ，则最小距离即为  $P_0$  到直线  $l$  的距离。

1. 设切点  $P_0(x_0, y_0)$ ，求出导函数  $f'(x)$ 。
2. 令  $f'(x_0)$  等于已知直线  $l$  的斜率，解出  $x_0$ 。
3. 求出切点  $P_0$  的坐标。
4. 使用点到直线的距离公式求出  $P_0$  到  $l$  的距离。



**题 12.25** 已知点  $P$  是曲线  $y = x^2 - 3\ln x$  上任一点，则  $P$  到直线  $x + y + \frac{3}{2} = 0$  的距离的最小值是 ( )

A.  $\frac{7}{4}$

B.  $\frac{7\sqrt{2}}{4}$

C.  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D.  $\frac{7}{8}$

## 12.5 借助导数研究函数单调性与极值

### 12.5.1 利用导数证明不等式

#### 定理 12.10 (利用导数证明不等式)

构造新函数，利用单调性和最值来证明不等式恒成立。



**题 12.26** 已知函数  $f(x) = e^{x-1} - 2x - 1$ ，其导函数为  $f'(x)$ 。

- (1) 求  $f(x)$  的单调区间；
- (2) 证明：  $xf'(x) + x - \ln x \geq 0$ 。

### 12.5.2 含参讨论单调性

#### 定理 12.11 (含参讨论单调性)

- 如果有  $\ln x$ ，一般将求导结果通分后只考虑分子的讨论（很可能是一个二次函数）
- 如果含有  $e^x$ ，很可能需要配凑因式分解再讨论。



## 12.5.3 含参恒成立问题

## 定理 12.12 (含参恒成立问题)

- 带着参数求最值: 通常转化为求函数的最值问题。求出  $f(x)$  的最小值, 使其大于等于 0, 从而解出参数  $a$  的范围。
- 参变分离求值域: 通过固定参数  $a$ , 研究  $f(x)$  的值域, 进而确定  $a$  的取值范围。

题 12.27 已知函数  $f(x) = ax \ln x - 2x + a, a \in \mathbb{R}$ .

- (1) 若  $a = 1$ , 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, -1)$  处的切线方程;
- (2) 若  $a > 0$ ,  $f(x) \geq 0$  恒成立, 求  $a$  的取值范围.

## 12.6 特殊的几种函数

12.6.1 常考构造  $\frac{\ln x}{x}$ 定理 12.13 (函数  $\frac{\ln x}{x}$  的性质)

- 单调性: 函数  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  在  $(0, e)$  上单调递增, 在  $(e, +\infty)$  上单调递减。
- 极限值: 并且当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $f(x) \rightarrow -\infty$ ; 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x) \rightarrow 0^+$ .
- 零点: 函数在  $(0, +\infty)$  上有唯一零点  $x = 1$ .
- 值相等:  $\frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2}$ .

题 12.28 已知函数  $f(x) = \frac{\ln x}{x} + 2$ , 则 ( )

- A.  $f(x)$  在  $(0, e)$  上单调递增    B.  $f(e) > f(3) > f(2)$     C.  $f(x)$  的最大值为  $e + 2$     D.  $f(x)$  有唯一零点

题 12.29 变式  $\frac{\ln x}{x^n}$  已知函数  $f(x) = \ln x - ax^2$ .

1. 当  $a = 1$  时, 求  $f(x)$  的最大值;
2. 若  $\forall x \in (0, +\infty), f(x) < 0$ , 求实数  $a$  的取值范围.

题 12.30 已知函数  $f(x) = \ln x - ax^2$ .

- 当  $a = 1$  时, 求  $f(x)$  的最大值;
- 若  $\forall x \in (0, +\infty), f(x) < 0$ , 求实数  $a$  的取值范围.

## 12.6.1.1 比较大小

## 提问 12.2

- 试比较  $\pi^e$  和  $e^\pi$  的大小。
- 试比较  $2025^{2026}$  和  $2026^{2025}$  的大小。

题 12.31 已知  $a = \frac{4(2-\ln 4)}{e^2}, b = \frac{1}{e}, c = \frac{\ln 4}{4}$ , 其中  $e$  为自然对数的底数, 则  $a, b, c$  的大小关系为 ( )

- A.  $a < c < b$     B.  $c < a < b$     C.  $a < b < c$     D.  $b < a < c$

**题 12.32** (2022 吉林高二期末) 下列命题为真命题的有 ( )

- A.  $\ln 3 < \sqrt{3} \ln 2$ ;      B.  $\ln \pi < \sqrt{\frac{\pi}{e}}$ ;      C.  $2^{\sqrt{15}} < 15$ ;      D.  $3e \ln 2 > 4\sqrt{2}$ .

**题 12.33** (2021 陕西汉中高二期末) 已知  $a, b, c \in (0, e)$ ,  $a \ln 5 = 5 \ln a$ ,  $b \ln 6 = 6 \ln b$ ,  $c \ln 7 = 7 \ln c$ , 则 ( )

- A.  $a > c > b$       B.  $a > b > c$       C.  $c > a > b$       D.  $c > b > a$

**题 12.34** (2022 四川省资阳中学高二期末) 若  $a = \frac{\ln 2}{2}$ ,  $b = \frac{1}{e}$ ,  $c = \frac{2 \ln 3}{9}$ , 则 ( )

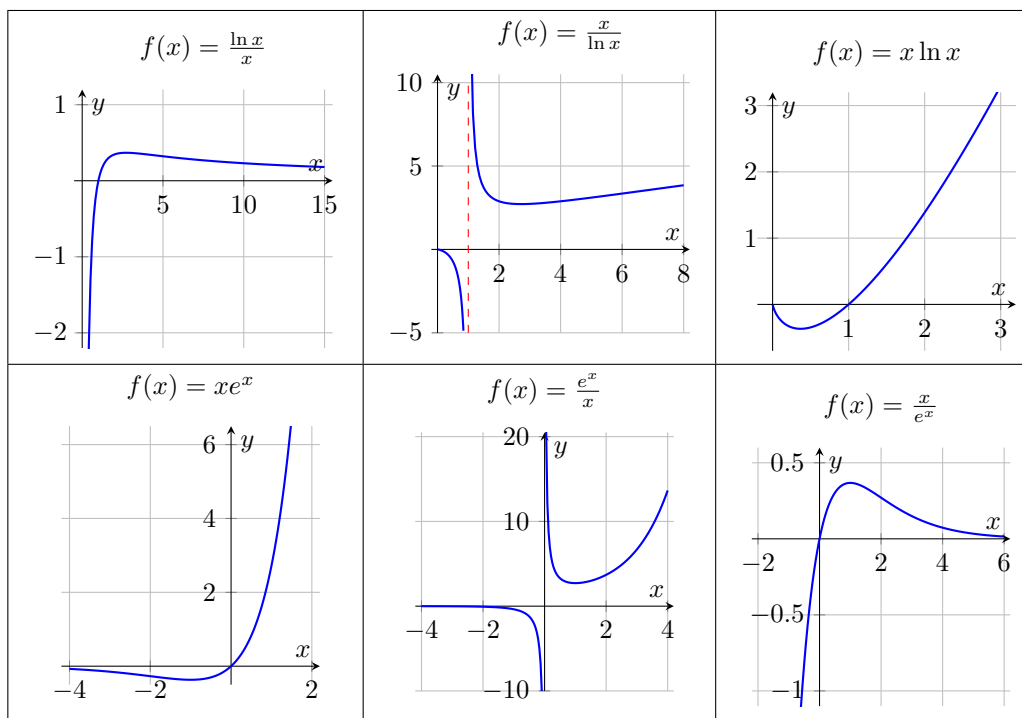
- A.  $b > a > c$       B.  $b > c > a$       C.  $a > b > c$       D.  $a > c > b$

## 12.6.2 大题存在的形式

**题 12.35** (2021 全国甲卷 21 题) 已知:  $a > 0, a \neq 1, f(x) = \frac{x^a}{a^x} (x > 0)$

- 若  $a = 2$ , 求  $f(x)$  单调区间
- 若曲线  $y = f(x)$  与直线  $y = 1$  有且仅有 2 个交点, 求  $a$  的取值范围

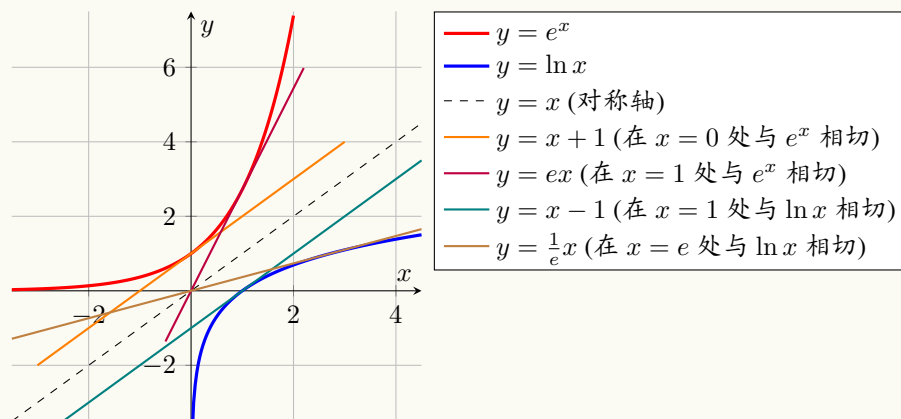
## 12.6.3 六大母函数的图像与特征



## 12.6.4 切线放缩

## 定理 12.14 (切线放缩)

函数  $y = e^x$ ,  $y = \ln x$  及其相关切线图



## 12.6.4.1 使用切线放缩证明不等式

**题 12.36** (2022 山东菏泽高二期末) 已知  $a = \frac{9}{10}$ ,  $b = e^{-\frac{1}{5}}$ ,  $c = 1 + \ln \frac{10}{11}$ , 则 ( )

- A.  $a < b < c$       B.  $b < a < c$       C.  $c < b < a$       D.  $c < a < b$

**题 12.37** (2022 四川凉山高二期末) 已知  $a = e^{0.01}$ ,  $b = 1.01$ ,  $c = 1 - \ln \frac{100}{101}$ , 则 ( )

- A.  $c > a > b$       B.  $a > c > b$       C.  $a > b > c$       D.  $b > a > c$

**题 12.38** (2022 四川绵阳高二期末) 若  $a = \ln \frac{8}{7}, b = \frac{1}{8}, c = \ln \frac{7}{6}$ , 则 ( )

- A.  $a < c < b$                       B.  $c < a < b$                       C.  $c < b < a$                       D.  $b < a < c$

**题 12.39** (2022 全国甲卷高考 12 题) 已知  $a = \frac{31}{32}, b = \cos \frac{1}{4}, c = 4 \sin \frac{1}{4}$ , 则 ( )

- A.  $c > b > a$                       B.  $b > a > c$                       C.  $a > b > c$                       D.  $a > c > b$

**题 12.40** (2022 吉林长春市二中高二期末) 已知  $a = \cos \frac{1}{5}, b = \frac{49}{50}, c = 5 \sin \frac{1}{5}$ , 则 ( )

- A.  $b > a > c$                       B.  $c > b > a$                       C.  $b > c > a$                       D.  $c > a > b$

#### 12.6.4.2 使用切线放缩比较特殊值

#### 12.6.5 同构

##### 12.6.5.1 经典的加法同构

##### 12.6.5.2 经典的乘法同构

##### 12.6.5.3 换元式同构

##### 12.6.5.4 同构证明不等式

## 第13章 概率

### 13.1 概率模型

#### 13.1.1 古典概型

#### 13.1.2 几何概型

1. 在等边  $\triangle ABC$  中,  $D, E, F$  分别是  $AB, BC, CA$  的中点. 若在  $\triangle ABC$  内随机取一点, 则此点取自黑色部分的概率为 \_\_\_\_\_
2.  $\triangle ABC$  是一个小型花园, 阴影部分为一个圆形水池, 且与  $\triangle ABC$  的三边相切, 知  $AB = 10\text{ m}, AC = 8\text{ m}, BC = 6\text{ m}$ . 若从天空飘落下一片树叶恰好落入花园里, 则落入水池的概率为 \_\_\_\_\_. ( $\pi$  取 3)
3. 在区间  $(0, 1)$  随机取两个数, 则两数之和小于  $\frac{3}{2}$  的概率为

A.  $\frac{1}{8}$

B.  $\frac{3}{8}$

C.  $\frac{5}{8}$

D.  $\frac{7}{8}$

### 13.2 概率计算

#### 13.2.1 正难则反思想

**题 13.1** 一个系统如图所示,  $A, B, C, D, E, F$  为 6 个部件, 其正常工作的概率都是  $\frac{1}{2}$ , 且是否正常工作是相互独立的, 当  $A, B$  都正常工作或  $C$  正常工作, 或  $D$  正常工作, 或  $E, F$  都正常工作时, 系统就能正常工作, 则系统正常工作的概率是

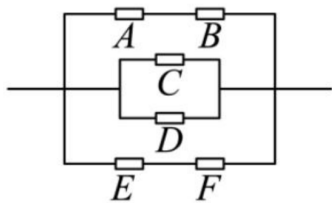


图 13.1: 题 13.1 的系统图

A.  $\frac{55}{64}$

B.  $\frac{1}{64}$

C.  $\frac{1}{8}$

D.  $\frac{9}{64}$

#### 13.2.2 二项分布

1. 小刚参与一种答题游戏, 需要解答  $A, B, C$  三道题. 已知他答对这三道题的概率分别为  $a, a, \frac{1}{2}$ , 且各题答对与否互不影响, 若他恰好能答对两道题的概率为  $\frac{1}{4}$ , 则他三道题都答错的概率为
2. 学生李明上学要经过 4 个路口, 前三个路口遇到红灯的概率均为  $\frac{1}{2}$ , 第四个路口遇到红灯的概率为  $\frac{1}{3}$ , 设在各个路口是否遇到红灯互不影响, 则李明从家到学校恰好遇到一次红灯的概率为

A.  $\frac{1}{2}$

B.  $\frac{1}{3}$

C.  $\frac{1}{4}$

D.  $\frac{1}{6}$

A.  $\frac{7}{24}$

B.  $\frac{1}{4}$

C.  $\frac{1}{24}$

D.  $\frac{1}{8}$

**题 13.2** 有一种摸奖游戏, 在一个口袋中有红球 4 个, 黑球 2 个, 小球除颜色外没有任何区别. 规定: 摸到红球记 1 分, 摸到黑球记 -1 分. 抽奖人从中一次摸 1 个球, 摸 3 个球为一次抽奖, 总分记为  $X$ , 若  $X \geq 0$ , 则获奖.

- (1) 若每次取出后不放回, 求获奖的概率;
- (2) 若每次取出后放回, 求  $X$  的分布列和数学期望.

## 第14章 排列组合

### 14.1 排列组合的定义

**题 14.1** 若让你设置密码,共有8位,有大写字母26个,小写字母26个,数字0-9可以选择,请问能够组成的密码种类共有多少种?

**题 14.2** 甲、乙、丙、丁四名学生代表高二(1)班参加校运动会4×100米接力比赛,则他们的出场顺序的方案数可以表示为

- A.  $A_4^4$                       B.  $C_4^4$                       C.  $4^4$                       D.  $4 \times 4$

**题 14.3** 重庆市某中学给高二学生编制考号,要求由1个英文字母(除O、I、Q之外的23个英文字母)和4个数字(从0-9的10个数字)组成,其中4个数字互不相同的考号个数为

- A.  $A_{11}^5$                       B.  $C_{23}^1 A_{11}^5$                       C.  $C_{23}^1 C_{10}^4$                       D.  $C_{23}^1 C_{10}^4 A_5^5$

**题 14.4** 已知3张卡片的正、反两面分别写有数字1;2;3;4;5;6。将这3张卡片排成一排,则可构成不同的三位数的个数为

- A. 120                      B. 60                      C. 48                      D. 36

#### 14.1.1 排列组合的经典方法

##### 14.1.1.1 插空法

**题 14.5** 5名男生,2名女生,站成一排照相。

- (1) 共有多少种排法? \_\_\_\_\_  
(2) 两名女生不排在队伍两头的排法有多少种? \_\_\_\_\_  
(3) 两名女生不相邻的排法有多少种? \_\_\_\_\_

##### 14.1.1.2 捆绑法(相邻问题)

将相邻元素看成一个整体,当作一个元素,参与排列,然后再对相邻元素进行排列。

**题 14.6** 某班优秀学习小组有甲、乙、丙、丁、戊共5人,他们排成一排照相,则甲、乙二人相邻的排法种数为( )

- A. 24                      B. 36                      C. 48                      D. 60

**解** 先安排甲、乙相邻,有 $A_2^2$ 种排法,再把甲、乙看作一个元素,与其余三个人全排列,故有排法种数为 $A_2^2 \times A_4^4 = 2 \times 24 = 48$ 。  
故选: C

**题 14.7** 7人站成一排,其中甲乙相邻且丙丁相邻,共有多少种不同的排法。

**解** 可将甲和乙、丙和丁分别捆绑在一起看成两个元素,这两个元素再与其余三人( $7-2-2=3$ 人)一起进行全排列。内部甲乙可以交换,丙丁可以交换。

总排法数: 将(甲乙)看作元素X,(丙丁)看作元素Y。现在有X,Y,和另外3个人,共5个元素排列,有 $A_5^5$ 种。

甲乙内部排列有 $A_2^2$ 种。丙丁内部排列有 $A_2^2$ 种。

故共有 $A_5^5 A_2^2 A_2^2 = 120 \times 2 \times 2 = 480$ 种不同的排列方法。

##### 14.1.1.3 插空法(不相邻问题)

元素不相邻问题,可先把无位置要求的几个元素全排列,再把规定相离的几个元素插入上述几个元素间的空位(包含两端)。

**题 14.8** 省实验中学为预防秋季流感爆发,计划安排学生在校内进行常规体检,共有3个检查项目,需要安排在3间空教室进行检查,学校现有高一排6间的空教室供选择使用,但是为了避免学生拥挤,要求作为检查项目的教室不能相邻,则共有( )种安排方式。

- A. 12                      B. 24                      C. 36                      D. 48

**解** 6间空教室,选3间用于检查且不相邻。可以看作3间被选中的教室(C)和3间未被选中的空教室(E)。为了使选中的教室不相邻,先排列3间未被选中的空教室EEE。这会产生4个空位(包括两端): \_E\_E\_E\_。将3间被选中的教室安排在这4个空位中,每个空位至多一间教室,有 $A_4^3$ 种安排方式。 $A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$ 。故选: B。

**题 14.9** 3位老师和4名学生站成一排,要求任意两位老师都不相邻,则不同的排法种数为( )

A.  $A_4^4$ B.  $A_5^3 A_4^4$ C.  $A_7^7$ D.  $A_4^4 A_3^3$ **解** 根据题意, 分 2 步进行:1. 将 4 名学生站成一排, 有  $A_4^4$  种排法;2. 4 名学生排好后, 形成 5 个空位 (包括两端):  $\_S\_S\_S\_S\_$ 。将 3 位老师插入这 5 个空位中, 每位老师占一个空位, 有  $A_5^3$  种排法。则总的排法种数为  $A_4^4 \times A_5^3 = 24 \times 60 = 1440$  种。

#### 14.1.1.4 平均分组问题

**题 14.10** 6 本不同书平均分成 3 堆, 每堆 2 本共有多少种分法?**解** 解: 分三步取书, 每次取两本。第一堆从 6 本中选 2 本, 有  $C_6^2$  种方法。第二堆从剩下的 4 本中选 2 本, 有  $C_4^2$  种方法。第三堆从剩下的 2 本中选 2 本, 有  $C_2^2$  种方法。因为三堆书的数量相同 (都是 2 本), 所以堆与堆之间没有顺序, 属于无序分组。若按上述步骤计算  $C_6^2 C_4^2 C_2^2$ , 则对堆进行了排序。例如, 若 6 本书为 A,B,C,D,E,F。一种分法是 (AB), (CD), (EF)。在上述计算中, (AB, CD, EF), (AB, EF, CD), (CD, AB, EF), (CD, EF, AB), (EF, AB, CD), (EF, CD, AB) 这  $A_3^3 = 6$  种情况都被算作不同的情况, 但实际上它们是同一种分组结果。因此, 需要除以堆数的阶乘  $A_3^3$  (或者  $3!$ )。所以共有

$$\frac{C_6^2 C_4^2 C_2^2}{A_3^3} = \frac{15 \times 6 \times 1}{6} = 15$$

种分法。

#### 14.1.1.5 分组分配问题

先分组, 再分配, 分组时如果出现了均分的情况, 需要除以相同组数的全排列。下面是一道母题, 掌握后可以杀所有这样的题。

**题 14.11** 将 4 名优秀教师分配到 3 个不同的学校进行教学交流, 每名优秀教师只分配到 1 所学校, 每个学校至少分配 1 名优秀教师, 则不同的分配方案共有

A. 72 种

B. 48 种

C. 36 种

D. 24 种

**解** 首先, 分配四名教师到三个学校, 只有以下这种情况:

$$4 = 1 + 1 + 2.$$

我们视为从 4 个人中选出 1 个, 则为  $C_4^1$ , 那么还剩下 3 个人, 再选出 1 个, 则为  $C_3^1$ , 剩下的就是  $C_2^2$ , 这个过程是分步骤的, 根据分步乘法原理, 应该最后结果是  $C_4^1 C_3^1 C_2^2$  种选人的方式。重点! 这里分出的  $1+1$  实际上是有重合的情况的, 所以我们要除以【相同人数组数的全排列】, 即  $\frac{C_4^1 C_3^1 C_2^2}{A_2^2}$ ,  $\frac{C_4^1 C_3^1 C_2^2}{A_2^2}$  就相当于我们分组的方案数了, 再用这些去进行全排列即可 ( $\times A_3^3$ )**提问 14.1** 如果是 5 名呢? 思考一下。**题 14.12** (2020 · 全国) 疫情防控期间, 上海某医院安排 5 名专家到 3 个不同的区级医院支援, 每名专家只去一个区级医院, 每个区级医院至少安排一名专家, 则不同的安排方法共有 ( )

A. 60 种

B. 90 种

C. 150 种

D. 240 种

#### 14.1.1.6 分组分配练习题

下面的练习题难度逐渐递增。

1. 为提升学生综合素养, 某高中开设了 "围棋"、"机器人"、"乒乓球"、"建筑设计" 四门选修课程, 要求每位学生每学年至多选两门课程, 高一至高三三学年必须修完四门课程, 每学年上学期选一次, 每门课程限选修一学年, 则每位学生不同的选修方式有

A. 9 种

B. 36 种

C. 54 种

D. 72 种

2. 现安排甲、乙、丙、丁、戊 5 位志愿者到三个社区做志愿服务工作，每个社区至少安排 1 人，每位志愿者只到一个社区，其中甲、乙安排在同一个社区的概率为

A.  $\frac{3}{25}$ B.  $\frac{1}{5}$ C.  $\frac{6}{25}$ D.  $\frac{3}{10}$ 

3. 某校组织校运会活动，由甲、乙、丙三名志愿者负责  $A, B, C, D$  四个任务，每人至少负责一个任务，每个任务都有且仅有一人负责，且甲不负责 A 任务，则不同的任务分配方法种数为

A. 12

B. 18

C. 24

D. 30

4. 光正实验学校高二年级拟举行 " 诗词 " 、 " 历史 " 、 " 地理 " 三场不同主题的知识竞答活动，要求各班各派 3 名学生分别参加这三个主题的竞答。某班准备从甲、乙、丙、丁 4 位同学中选派 3 位，已知甲不参加 " 诗词 " 主题的竞答活动，则该班不同的选派方法有

A. 9 种

B. 12 种

C. 15 种

D. 18 种

5. 从 5 名同学中选择 4 人参加三天志愿服务活动，有一天安排两人，另两天各安排一人，共有 \_\_\_\_\_ 种安排方法（用数字作答）

6. 总院计划安排小吴、小张等 8 名护士到  $A, B, C, D$  四所医院实习，每两名护士到一所医院，考虑到个人意愿问题，小吴不安排 A 医院，小张不安排 B 医院，则安排方法共有

A. 1200 种

B. 1440 种

C. 1600 种

D. 1800 种

**题 14.13** 有 7 个不同的社区需要 3 名志愿者（甲乙丙）都去参加志愿服务，要求每个社区至多安排一人，每名志愿者恰好去一个社区，则不同的安排方法有多少种？

### 14.1.1.7 5、特殊元素或位置优先考虑

**题 14.14** 由 0,1,2,3,4,5 可以组成多少个没有重复数字的五位奇数。

**解** 解：一个五位奇数，需要满足：

1. 末位是奇数：从  $\{1, 3, 5\}$  中选一个，有  $C_3^1$  种选法。
2. 首位不能是 0，且不能是末位已选的数字。
3. 中间三位从剩余数字中选取并排列。

采用优先安排特殊位置的方法：

1. 排末位（奇数）：从  $\{1, 3, 5\}$  中选 1 个数字，有  $C_3^1 = 3$  种选择。
2. 排首位（非 0 且非末位数字）：可供选择的数字有 6 个  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。去掉末位已选的 1 个数字，剩下 5 个。如果 0 未被末位选中：
  - 若 0 是可选的，则首位不能为 0，也不能为末位数字。所以有  $6 - 1(\text{末位}) - 1(0) = 4$  种选择。
3. 排中间三位：从剩下的  $6 - 2 = 4$  个数字中选 3 个进行全排列，有  $A_4^3$  种方法。

组合计算：先选末位奇数： $C_3^1$  种。假设末位选了一个奇数（例如 1）。剩下  $\{0, 2, 3, 4, 5\}$ 。选首位：首位不能是 0，所以从  $\{2, 3, 4, 5\}$  中选一个，有  $C_4^1$  种。假设首位选了一个（例如 2）。剩下  $\{0, 3, 4, 5\}$ （4 个数字）。选中间三位：从这 4 个数字中选 3 个排列，有  $A_4^3$  种。所以总数为： $C_3^1 \times C_4^1 \times A_4^3 = 3 \times 4 \times (4 \times 3 \times 2) = 3 \times 4 \times 24 = 12 \times 24 = 288$  个。

### 14.1.1.8 定序问题也称受限区域排列

所谓定序问题是指几个元素顺序固定的排列问题，解法是先将这几个元素与其它元素一同进行全排列，然后除以定序元素的全排列数。或者，先为定序元素选定位置，其余元素进行全排列。

**题 14.15** 例 7、将数字 1, 2, 3, 4 填入标号为 1, 2, 3, 4 的四个方格里，每格填一个数，则每个方格的标号与所填数字均不相同的填法有 ○

A. 6

B. 9

C. 11

D. 23

**解** 解：此题为“错位排列”问题。记  $D_n$  为  $n$  个元素的错位排列数。 $D_1 = 0$   $D_2 = 1$  (21)  $D_3 = 2$  (231, 312)  $D_4 = 9$  递推公式为  $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$  for  $n \geq 2$ 。 $D_4 = (4-1)(D_3 + D_2) = 3 \times (2+1) = 3 \times 3 = 9$ 。另一种公式是  $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$ 。 $D_4 = 4! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right) = 24 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) = 12 - 4 + 1 = 9$ 。对于本题，4 个元素错位排列，共有 9 种。故选 B。

#### 元素排列满足一定的要求，分类讨论法

解题时，常常需要根据题意，把所有可能发生的情况，分成若干类，然后逐类分别进行研究，最后把各类结果汇总，得出问题的解答。分类的原则是不重不漏。

**题 14.16** 由数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的六位数，其中个位数字小于十位数字的共有  $\square$  个。

A. 210

B. 300

C. 464

D. 600

**解** 解：考虑总的没有重复数字的六位数，再考虑个位与十位的关系。方法：先从 6 个数字中选 6 个进行排列，首位不能为 0。总的六位数有  $A_6^6 - A_5^5$  (如果 0 在首位)  $= 5 \times A_5^5 = 5 \times 120 = 600$  个。对于任意选定的两个位置 (个位和十位) 和任意选定的两个不同数字，这两个数字在这两个位置只有一种排列方式使得个位小于十位。考虑后两位 (个位和十位)。从 6 个数字中选 2 个数字，有  $C_6^2$  种选法。对于选定的 2 个数字，只有 1 种方式满足个位  $<$  十位。剩下的 4 个数字排前四位，首位不能为 0。

Alternative approach (as per image solution): 按最高位是否为 0 分类 (这里是组成六位数，所以最高位不能为 0)。

1. 选首位：从 {1,2,3,4,5} 中选 1 个，有  $C_5^1$  种 (或  $A_5^1$ )。

2. 选个位和十位：从剩下的 5 个数字中选 2 个数字，有  $C_5^2$  种选法。由于要求个位数字小于十位数字，这两个选出的数字在个位和十位的排法是固定的 (1 种)。

3. 排其余三位 (十万位已定，个位十位数字已定，剩下 3 个位置)：从剩下的  $6-1$  (首位)  $-2$  (个/十位)  $= 3$  个数字中选 3 个全排列，有  $A_3^3$  种。

总共  $C_5^1 \times C_5^2 \times 1 \times A_3^3 = 5 \times 10 \times 1 \times 6 = 300$  个。故选 B。

#### 14.1.1.9 元素相同问题 (隔板法)

将  $n$  个相同元素分成  $m$  份 ( $m, n$  为正整数，每份至少一个元素)，可以利用  $m-1$  块隔板，插入  $n$  个元素所形成的  $n-1$  个空隙 (不含两端) 中的任意  $m-1$  个空位，共有  $C_{n-1}^{m-1}$  种分法。

**题 14.17** 有 10 个运动员名额，要分给 7 个班，每班至少一个，有多少种分配方案？

**解** 解：此问题看成将 10 个相同的名额 (元素) 分配给 7 个不同的班级，每个班级至少一个名额。这等价于将 10 个相同的小球放入 7 个不同的盒子，每个盒子至少一个小球。使用隔板法：10 个名额看作 10 个小球  $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 。它们之间有  $10-1 = 9$  个空隙。要分成 7 份，需要插入  $7-1 = 6$  块隔板。从 9 个空隙中选择 6 个位置放隔板，有  $C_9^6$  种方法。 $C_9^6 = C_9^{9-6} = C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 3 \times 4 \times 7 = 84$  种。

#### 14.1.1.10 交叉问题 (容斥原理)

某些排列组合问题，在计算时会出现重复计数的情况，直接计算比较困难，这时可以利用容斥原理来解决。两个集合的容斥原理：

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

对于三个集合：

$$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B \cup C) &= \text{card}(A) + \text{card}(B) + \text{card}(C) \\ &\quad - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(A \cap C) - \text{card}(B \cap C) \\ &\quad + \text{card}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

**题 14.18** 从 6 名运动员中选出 4 人参加  $4 \times 100$  米接力赛，如果甲不跑第一棒，乙不跑最后一棒，共有多少种不同的参赛方法？

**解** 解：设全集  $U$  为从 6 名运动员中选出 4 人并排列参加接力赛的总方法数。 $|U| = A_6^4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$  种。

设  $A$  为甲跑第一棒的事件 (或排法集合)。如果甲跑第一棒，则需要在剩下 5 人中选 3 人跑其余三棒并排列： $|A| = 1 \times A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$  种。

设  $B$  为乙跑最后一棒的事件。如果乙跑最后一棒，则需要在剩下 5 人中选 3 人跑前三棒并排列： $|B| = A_5^3 \times 1 = 60$  种。

$A \cap B$  为甲跑第一棒且乙跑最后一棒的事件。甲跑第一棒，乙跑最后一棒。则需要在剩下  $6 - 2 = 4$  人中选 2 人跑中间两棒并排列： $|A \cap B| = 1 \times A_4^2 \times 1 = 4 \times 3 = 12$  种。

所求为甲不跑第一棒且乙不跑最后一棒，即求  $|U| - |A \cup B|$ 。 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 60 + 60 - 12 = 108$  种。所以，符合条件的排法数  $= |U| - |A \cup B| = 360 - 108 = 252$  种。

### 14.1.1.11 正难则反思想

**题 14.19** 有五名学生站成一排，从中任选三人，要求这三人中任何两人都不相邻有多少种选法？

**解** 设 5 名学生的位置为 1, 2, 3, 4, 5。要选出 3 个位置，使得这 3 个位置不相邻。符合条件的选择只有一种：选位置 1, 3, 5。所以有  $C_1^1 = 1$  种选法。(如果学生是无差别的，只考虑位置选法) 如果学生是不同的，那么选出这三名学生后，他们站在 1, 3, 5 号位。题目问的是“选法”，通常指选择学生组合或位置组合。使用公式法：从  $n$  个元素中选  $k$  个不相邻的元素，有  $C_{n-k+1}^k$  种选法。这里  $n = 5$  (五个位置)， $k = 3$  (选三个人/位置)。种数  $= C_{5-3+1}^3 = C_3^3 = 1$  种。

### 14.1.1.12 选排问题

**题 14.20** 9 名乒乓球运动员中，其中男运动员 5 名，女运动员 4 名，现要进行混合双打比赛（即每队由一名男运动员和一名女运动员组成，共组成两队进行比赛），有多少种不同的配对方法？

**解** 解：要组成两对混合双打队伍。步骤 1：从 5 名男运动员中选出 2 名男运动员。有  $C_5^2$  种方法。步骤 2：从 4 名女运动员中选出 2 名女运动员。有  $C_4^2$  种方法。假设选出的男运动员为 M1, M2；女运动员为 F1, F2。步骤 3：将这 2 男 2 女组成两对混合双打。M1 可以和 F1 配对，则 M2 和 F2 配对：(M1, F1) 和 (M2, F2)。或者 M1 可以和 F2 配对，则 M2 和 F1 配对：(M1, F2) 和 (M2, F1)。有 2 种配对方式。所以总的配对方法数  $= C_5^2 \times C_4^2 \times 2 = 10 \times 6 \times 2 = 120$  种。

### 14.1.1.13 有序排列问题

**题 14.21** 某学校举行校园歌手大赛活动邀请了 6 位专家评委，在活动结束时邀请这 6 位专家站成一排合影留念，则下列说法正确的是

- A. 若将专家甲、乙、丙三人从左到右按照身高递增的顺序排列，则共有 120 种排法
- B. 若专家甲、乙两人不相邻，则共有 480 种排法
- C. 若专家甲、乙、丙三人相邻，且甲在中间，则共有 72 种排法
- D. 若专家丙不在排头，丁不在排尾，则共有 480 种排法

1. 某班一天上午有 4 节课，下午有 2 节课，现要安排该班一天中语文、数学、政治、英语、体育、心理 6 堂课的课程表，要求数学课排在上午，体育课排在下午，不同排法总数是

- A. 192                      B. 144                      C. 124                      D. 216

## 14.2 二项式定理

### 14.2.1 二项式定理的定义

#### 定义 14.1

二项式定理是指对于任意整数  $n \geq 0$ ，有

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

其中  $C_n^k$  是二项式系数，表示从  $n$  个不同元素中选取  $k$  个元素的组合数。二项式系数  $C_n^k$  的计算公式为

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

二项式定理可以用于展开二项式的幂次，计算多项式的系数等。



这里给出一道例题，只需要记住，二项式展开后的第  $r+1$  项为  $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ ，所以如果题目问第 5 项是多少，那么公式中  $r$  就是 4。

**题 14.22** 在  $(x + \frac{2}{x^2})^6$  的展开式中, 常数项为 \_\_\_\_\_. (用数字作答)

**解** 由  $(x + \frac{2}{x^2})^6$  的展开式的通项为

$$T_{k+1} = C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_6^k 2^k x^{6-k} x^{-2k} = C_6^k 2^k x^{6-3k}$$

令  $6-3k=0$ , 解得  $k=2$ 。则常数项为  $T_{2+1} = T_3 = C_6^2 2^2 x^{6-3(2)} = C_6^2 \cdot 4 \cdot x^0$ 。因为  $C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$ , 所以  $T_3 = 15 \times 4 = 60$ 。  
即在  $(x + \frac{2}{x^2})^6$  的展开式中, 常数项为 60。

**提问 14.2**  $(a+b)^n$  展开式中共有  $n$  项, 是否正确?

**题 14.23** 若  $(2-x)^n$  的展开式中  $x^2$  的系数为 240, 则  $n =$

- A. 4                                      B. 5                                      C. 6                                      D. 8

### 14.2.2 两组乘法的二项式问题

这一小节的题目也就是考试中常考的基础题。

**题 14.24**  $(x - \frac{1}{x})(a+y)^6$  的展开式中, 含  $x^{-1}y^4$  项的系数为 -15, 则  $a =$

- A. -2                                      B. -1                                      C.  $\pm 1$                                       D.  $\pm 2$

**题 14.25**  $(1+x^2)(1-x)^5$  的展开式中  $x^3$  的系数为 \_\_\_\_\_ (用数字作答)。

### 练习

- $(a - \frac{x}{y})(x+y)^7$  的展开式中  $x^2y^5$  的系数为 56, 则  $a$  的值为 \_\_\_\_\_。
- $\frac{y}{x}(x-2y)^5$  的展开式中  $x^3y^2$  的系数为 \_\_\_\_\_ (用数字作答)。

### 14.2.3 杨辉三角

#### 定义 14.2

杨辉三角是一个由二项式系数组成的三角形排列。它的第  $n$  行的第  $k$  个元素表示二项式系数  $C_n^k$ , 即:

|   |   |   |    |    |   |                                       |                                                 |
|---|---|---|----|----|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 |   |   |    |    |   | $(a+b)^0 = 1$                         |                                                 |
|   | 1 | 1 |    |    |   | $(a+b)^1 = a+b$                       |                                                 |
|   |   | 1 | 2  | 1  |   | $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$           |                                                 |
|   |   | 1 | 3  | 3  | 1 | $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ |                                                 |
|   |   | 1 | 4  | 6  | 4 | 1                                     | $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ |
|   | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1                                     | $(a+b)^5$                                       |

杨辉三角通常可以用来找找规律。特别是找出  $(a+b)^n$  展开式中二项式系数最大的项是第几项, 可以先手画几个找出规律。

**题 14.26** 在  $(x^2 + \frac{3}{x})^n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 的展开式中, 二项式系数的最大值为 20, 则系数的最大值为

- A. 729                                      B. 1243                                      C. 1458                                      D. 2187

二项式系数指的是  $C_n^k$  的值, 即杨辉三角上的值, 而系数指的是这个式子展开后得到的每一项前的数。

 Tips



笔记:

## 定理 14.1

观察杨辉三角，可以发现，左右两边具有对称性。另外，每一行的和其实也有规律，分别是 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...。

1. 二项式系数的对称性： $C_n^k = C_n^{n-k}$ 。
2. 杨辉三角的每一行的和为  $2^n$ ，即  $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ 。
3. 奇数项和偶数项的二项式系数和均为  $2^{n-1}$ 。



## 14.2.4 “三项式定理”

题 14.27 多项式  $(x+y+z)^4$  展开式中， $xyz^2$  项的系数为

- A. 12                                      B. 24                                      C. 48                                      D. 96

解 只要当成取小球就好了，取  $x$  小球 1 个，还剩 3 个球，再取  $y$  小球 1 个，取  $z$  小球 2 次，即： $C_4^1 C_3^1 C_2^2$ 。

## 练习

1.  $(x+2y-1)^4$  的展开式中， $x^2y$  的系数为

- A. 24                                      B. -24                                      C. 12                                      D. -48

2. 在  $(2+a+b)^5$  的展开式中， $a^2b$  的系数为

- A. 30                                      B. 60                                      C. 90                                      D. 120

3. 已知  $(1+x)^n$  的展开式中第 3 项与第 7 项的二项式系数相等，则

- A.  $n = 8$
- B.  $(1+x)^n$  的展开式中  $x^2$  项的系数为 56
- C. 奇数项的二项式系数和为 128
- D.  $(1+x-y^2)^n$  的展开式中常数项的系数为 1

1. 一场小型晚会有 3 个唱歌节目和 2 个相声节目，要求排出一个节目单。第一个节目和最后一个节目都是唱歌节目，有 \_\_\_\_\_ 种排法；前 3 个节目中要有相声节目，有 \_\_\_\_\_ 种排法。

## 14.2.5 方程的正整数解问题

其实和之前提到的隔板法非常像，具体可以去看看那个小节。

题 14.28 方程  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$  的正整数解的个数为

- A. 15                                      B. 35                                      C. 40                                      D. 20

解 使用隔板法来解决正整数解分配问题。视为有七个球，现在要放三块板，隔开这些球，三块板隔出的四个区域分别代表  $x_1, x_2, x_3, x_4$  的值，即总的情况数量有  $C_7^4$  种。

题 14.29 已知  $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*, z \in \mathbb{N}^*$ ，则关于  $x, y, z$  的方程  $x + y + z = 10$  共有 \_\_\_\_\_ 组不同的解。

- A. 36                                      B. 45                                      C. 50                                      D. 24

## 练习

1. 四元一次方程  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$  的正整数解有 \_\_\_\_\_ 组，非负整数解有 \_\_\_\_\_ 组。

2. 已知  $k$  元一次方程  $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_k = n$  ( $n \geq k, n \geq 2, n, k \in \mathbb{N}^*$ ) 的正整数解的个数为  $C_{n-1}^{k-1}$ ，则方程  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$  满足  $x_i \geq 2i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) 的整数解的个数为

- A. 35                                      B. 56                                      C. 84                                      D. 120

## 14.2.6 代值问题

题目一般会给你一个等式，左右两边是很明显的二项式展开的式子。而它会让你求  $\sum a_k$  类似的值，这时候我们可以用赋值法处理（标答也是这样做的）。

题 14.30 若  $(x-2)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$ ，则  $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$  \_\_\_\_\_。

解 观察到，代入  $x = 1$  可以得到所有系数的和。

## 练习

1. 若  $(2x-1)^{2018} = a_1x^{2018} + a_2x^{2017} + a_3x^{2016} + \cdots + a_{2017}x^2 + a_{2018}x + a_{2019}$ ，求  $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2017} + a_{2018}$  的值。
2. 若  $(1-x)^6 = a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2 + \cdots + a_6(x+1)^6$ ，则  $a_1 + a_3 + a_5$  的值为 \_\_\_\_\_。

这道题还挺绕的，可以尝试一下赋值，让它等于 1, -1, 0 之类的试试。

 Tips

 笔记：

## 14.2.7 总练习

1.  $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^6$  的二项展开式中的常数项为 \_\_\_\_\_。
2. 已知  $(\frac{2}{x} + \sqrt{x})^n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 的展开式中第 7 项为常数项。
  - (1) 求  $n$  的值；
  - (2) 从展开式中的所有项中任取两项，求取出的两项都是有理项的概率。

## 第15章 统计

### 15.1 方差

#### 15.1.1 分层抽样（分组）的方差

先看一个示例，多组数据混入求方差：

**题 15.1** 在对树人中学高、年级学生身高的调查中，采用样本量比例分配的分层随机抽样，如果不知道样本数据，只知道抽取了男生 23 人，其平均数和方差分别为 170.6 和 12.59，抽取了女生 27 人，其平均数和方差分别为 160.6 和 38.62. 你能由这些数据计算出总样本的方差，并对高一年级全体学生的身高方差作出估计吗？

**解** 把男生样本记为  $x_1, x_2, \dots, x_{23}$ ，其平均数记为  $\bar{x}$ ，方差记为  $s_x^2$ ；把女生样本记为  $y_1, y_2, \dots, y_{27}$ ，其平均数记为  $\bar{y}$ ，方差记为  $s_y^2$ ；把总样本数据的平均数记为  $\bar{z}$ ，方差记为  $s^2$ 。

根据方差的定义，总样本方差为：

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{50} \left[ \sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{z})^2 + \sum_{j=1}^{27} (y_j - \bar{z})^2 \right] \\&= \frac{1}{50} \left[ \sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x} + \bar{x} - \bar{z})^2 + \sum_{j=1}^{27} (y_j - \bar{y} + \bar{y} - \bar{z})^2 \right].\end{aligned}$$

我们用完全平方公式展开  $\sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x} + \bar{x} - \bar{z})^2$ ：

$$= \sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^{23} (\bar{x} - \bar{z})^2 + \sum_{i=1}^{23} 2(x_i - \bar{x})(\bar{x} - \bar{z})$$

在最后这一项，因为是对  $i$  的求和，所以可以提取变成：

$$\sum_{i=1}^{23} 2(x_i - \bar{x})(\bar{x} - \bar{z}) = 2(\bar{x} - \bar{z}) \sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})$$

而  $\sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})$  是等于 0 的，因为  $\sum_{i=1}^{23} x_i = 23 \times \bar{x}$ . 那么同理可得：

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{1}{50} \left[ \sum_{i=1}^{23} (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^{23} (\bar{x} - \bar{z})^2 + \sum_{j=1}^{27} (y_j - \bar{y})^2 + \sum_{j=1}^{27} (\bar{y} - \bar{z})^2 \right] \\&= \frac{1}{50} \{ 23 [s_x^2 + (\bar{x} - \bar{z})^2] + 27 [s_y^2 + (\bar{y} - \bar{z})^2] \}.\end{aligned}\tag{15.1}$$

由  $\bar{x} = 170.6, \bar{y} = 160.6$ ，根据按比例分配分层随机抽样总样本平均数与各层样本平均数的关系，可得总样本平均数为：

$$\bar{z} = \frac{23}{50} \bar{x} + \frac{27}{50} \bar{y} = 165.2$$

把已知的男生、女生样本平均数和方差的取值代入式 (15.1)，可得：

$$s^2 = \frac{1}{50} \{ 23 \times [12.59 + (170.6 - 165.2)^2] + 27 \times [38.62 + (160.6 - 165.2)^2] \}$$

#### 定理 15.1

从上面的这个例子中，我们可以总结一个小规律：

甲组数据  $m$  个，平均数为  $\bar{x}$ ，方差为  $S_{\text{甲}}^2$ ；乙组数据  $n$  个，平均数为  $\bar{y}$ ，方差为  $S_{\text{乙}}^2$ 。

甲乙两组数据混合，共  $m+n$  个，设混合后平均数为  $\bar{Z}$ ，方差为  $S^2$ ，则：

$$S^2 = \frac{m}{m+n} [S_{\text{甲}}^2 + (\bar{x} - \bar{Z})^2] + \frac{n}{m+n} [S_{\text{乙}}^2 + (\bar{y} - \bar{Z})^2]$$

或者我们可以简约地写成（如果你看得懂），这里的  $w_i$  是不同组数据的占比权重：

$$S^2 = \sum_{i=1}^n w_i [s_i^2 + (\bar{X} - \bar{Z})^2]$$

**题 15.2** (2024 济南二模) 现有  $A, B$  两组数据，其中  $A$  组有 4 个数据，平均数为 2，方差为 6， $B$  组有 6 个数据，平均数为 7，方差为 1，若将这两组数据混合成一组，则新的一组数据的方差为：

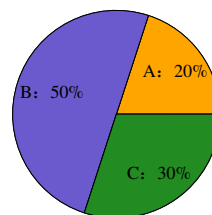
**解** 首先，计算新一组数据的平均数  $\bar{x}_{\text{new}}$ ： $\bar{x}_{\text{new}} = \frac{4 \times 2 + 6 \times 7}{10} = 5$ 。

根据总体方差的计算公式，新一组数据的方差  $s_{\text{new}}^2$  等于组内方差的加权平均与组间方差之和。

代入数据可得：

$$S^2 = \frac{4}{10} [6 + (2 - 5)^2] + \frac{6}{10} [1 + (7 - 5)^2]$$

**提问 15.1** 某在厂的三个车间生产同一种产品，三个车间的产量分布如图所示，现在用分层随机抽样方法从三个车间生产的该产品中抽取部分产品。若  $A, B, C$  三个车间产品的平均寿命分别为 200, 220, 210 小时，方差分别为 30, 20, 40，则总样本的方差为（ ）。



**解** 首先，计算总样本的平均寿命  $\bar{x}_{\text{total}}$ ：

$$\bar{x}_{\text{total}} = w_A \bar{x}_A + w_B \bar{x}_B + w_C \bar{x}_C = 0.2 \times 200 + 0.5 \times 220 + 0.3 \times 210 = 40 + 110 + 63 = 213.$$

根据总体方差的计算公式，总样本的方差  $s_{\text{total}}^2$  为各部分方差与均值方差之和的加权平均。

$$s_{\text{total}}^2 = w_A [s_A^2 + (\bar{x}_A - \bar{x}_{\text{total}})^2] + w_B [s_B^2 + (\bar{x}_B - \bar{x}_{\text{total}})^2] + w_C [s_C^2 + (\bar{x}_C - \bar{x}_{\text{total}})^2]$$

代入数据可得：

$$\begin{aligned} s_{\text{total}}^2 &= 0.2 \times [30 + (200 - 213)^2] + 0.5 \times [20 + (220 - 213)^2] + 0.3 \times [40 + (210 - 213)^2] \\ &= 0.2 \times 199 + 0.5 \times 69 + 0.3 \times 49 = 89. \end{aligned}$$

## 第16章 补考复习

### 16.1 直线的基本概念

#### 1. 直线的点斜式方程与辨析

##### 定义 16.1 (斜截式)

已知斜率  $k$ , 已知截距  $b$ , 其标准方程为  $y = kx + b$ , 其中  $k$  是存在的。

注意斜率的取值范围应该是  $(-\infty, +\infty)$

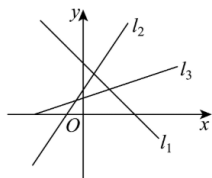
💡 Tips

##### 定理 16.1 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角  $\alpha$  的范围是  $[0, \pi)$ 。斜率  $k = \tan \alpha$ 。

1. 当  $\alpha \in [0, \pi/2)$  时,  $k \geq 0$  且  $k$  随  $\alpha$  增大而增大;
2. 当  $\alpha \in (\pi/2, \pi)$  时,  $k < 0$  且  $k$  随  $\alpha$  增大而增大。

题 16.1 直线  $l_1, l_2, l_3$  的斜率分别为  $k_1, k_2, k_3$ , 倾斜角分别为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ , 则下列选项正确的是 ( )



- A.  $k_1 < k_3 < k_2$       B.  $k_3 < k_2 < k_1$       C.  $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$       D.  $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

##### 定义 16.2 (一般式)

已知  $A, B$  不同时为 0, 其标准方程为  $Ax + By + C = 0$ 。

一般式非常通用, 可以直接表示任何直线 (不需要讨论斜率不存在的情况)。

##### 定义 16.3 (点斜式)

已知直线的斜率  $k$  和直线上一点  $(x_0, y_0)$ , 则直线的方程为  $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。

这将是高中阶段最重要的式子! 请务必熟记。

⚠ Warning

题 16.2 已知  $\triangle ABC$  的三个顶点是  $A(1, 4), B(5, 7), C(7, -4)$

- (1) 求  $BC$  边上的中线的直线方程;
- (2) 求  $BC$  边上的高的直线方程

##### 定义 16.4 (两点式)

已知两点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 则直线  $AB$  的方程为  $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ , 其中  $x_2 \neq x_1$  且  $y_2 \neq y_1$ 。

题 16.3 用两点式来表达直线的方程:

- 已知点  $A(1, 2)$  和点  $B(3, 4)$ , 求直线  $AB$  的方程。
- 求经过两点  $A(2, m)$  和  $B(n, 3)$  的直线方程。

**定义 16.5 (截距式)**

已知  $x, y$  轴上的截距  $a, b$  且  $ab \neq 0$ , 其标准方程为  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。

其中直线既不能垂直于  $x$  轴, 也不能垂直于  $y$  轴, 且不过原点。



**题 16.4** 求过点  $(4, 3)$  且在两坐标轴上截距相等的直线  $l$  的方程。

**解** 设直线在  $x$  轴、 $y$  轴上的截距分别为  $a, b$ 。

(1) 当  $a \neq 0, b \neq 0$  时, 设  $l$  的方程为  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。

$\therefore$  点  $(4, -3)$  在直线上,  $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$ , 若  $a = b$ , 则  $a = b = 1$ , 直线方程为  $x + y - 1 = 0$ 。

(2) 当  $a = b = 0$  时, 直线过原点, 且过点  $(4, -3)$ 。

$\therefore$  直线的方程为  $3x + 4y = 0$ 。综上知, 所求直线方程为  $x + y - 1 = 0$  或  $3x + 4y = 0$ 。

在坐标轴上截距相等, 有可能都为 0, 即一条过原点的直线也会满足这个条件。

**Warning**

**16.1.1 多种直线表达式的回顾**

| 名称  | 已知条件                                                  | 标准方程                                                    | 使用范围                    |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 点斜式 | 斜率 $k$ , 直线上一点 $(x_0, y_0)$                           | $y - y_0 = k(x - x_0)$                                  | $k$ 存在                  |
| 斜截式 | 斜率 $k$ , $y$ 轴截距 $b$                                  | $y = kx + b$                                            | $k$ 存在                  |
| 两点式 | $(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$ | $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ | 直线不能垂直于 $x, y$ 轴        |
| 截距式 | $x, y$ 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$                       | $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$                         | 直线不能垂直于 $x, y$ 轴, 且不过原点 |
| 一般式 | $A, B$ 不同时为 0                                         | $Ax + By + C = 0$                                       | 通用                      |

**提问 16.1** 求下列直线方程:

(1) 若直线  $l$  经过点  $A(2, -1), B(2, 7)$ , 则直线  $l$  的方程为 \_\_\_\_\_。

(2) 若点  $P(3, m)$  在过点  $A(2, -1), B(-3, 4)$  的直线上, 则  $m =$  \_\_\_\_\_。

**题 16.5** 已知直线  $l: 3x + 4y - 12 = 0$  和点  $A(1, 2)$ , 求过点  $A$  且与  $l$  平行的直线方程, 以及过点  $A$  且与  $l$  垂直的直线方程。

**题 16.6** 求过点  $(1, -2)$  且斜率为 3 的直线的方程。

**解** 使用点斜式方程  $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。代入点  $(1, -2)$  和斜率  $k = 3$ :  $y - (-2) = 3(x - 1) \Rightarrow y + 2 = 3x - 3 \Rightarrow y = 3x - 5$

**提问 16.2**

1. 求过点  $(-2, 5)$  且与直线  $2x - y + 1 = 0$  平行的直线的方程。

2. 已知直线  $L$  的斜率为  $-\frac{1}{2}$ , 且在  $y$  轴上的截距为 4, 求直线  $L$  的方程。

3. 若直线  $ax + 2y - 1 = 0$  与直线  $3x + y + 2 = 0$  垂直, 求实数  $a$  的值。

## 2. 椭圆的离心率或离心率的取值范围

### 定理 16.2

椭圆的标准方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  (焦点在  $x$  轴上,  $a > b > 0$ ) 或  $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$  (焦点在  $y$  轴上,  $a > b > 0$ )。离心率  $e = \frac{c}{a}$ , 其中  $c^2 = a^2 - b^2$ 。离心率的取值范围是  $0 < e < 1$ 。当  $e \rightarrow 0$  时, 椭圆趋近于圆; 当  $e \rightarrow 1$  时, 椭圆趋近于线段。

### 提问 16.3

1. 若椭圆的焦距为 6, 长轴长为 10, 求其离心率。
2. 已知椭圆的短轴长为 6, 离心率为  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 求椭圆的长轴长。
3. 设椭圆  $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{4} = 1$  的离心率为  $\frac{1}{2}$ , 求  $m$  的值。

## 3. 简单复合函数的导数; 某点处的导数值

### 定理 16.3

若  $y = f(u)$  且  $u = g(x)$ , 则复合函数  $y = f(g(x))$  的导数为  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$  (链式法则)。即  $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。

**题 16.7** 求函数  $y = (2x + 1)^3$  的导数, 并计算其在  $x = 1$  处的导数值。

**解** 设  $u = 2x + 1$ , 则  $y = u^3$ 。因为  $u = 2x + 1$ , 所以  $u'_x = 2$ 。又因为  $y = u^3$ , 所以  $y'_u = 3u^2$ 。根据复合函数求导法则  $y'_x = y'_u \cdot u'_x = 3u^2 \cdot 2 = 6u^2$ 。将  $u = 2x + 1$  代回, 得到  $y'_x = 6(2x + 1)^2$ 。当  $x = 1$  时,  $y'_x|_{x=1} = 6(2 \cdot 1 + 1)^2 = 6(3)^2 = 6 \cdot 9 = 54$ 。

### 提问 16.4

1. 求函数  $f(x) = \sin(3x - \frac{\pi}{4})$  的导数。
2. 求函数  $y = e^{x^2}$  在  $x = 0$  处的导数值。
3. 已知函数  $g(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ , 求  $g'(2)$ 。

## 4. 根据方程表示双曲线求参数的范围

### 定理 16.4

双曲线的标准方程有两种形式: 1. 焦点在  $x$  轴上:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ )。2. 焦点在  $y$  轴上:  $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ )。无论哪种形式, 双曲线的定义都要求  $a^2$  和  $b^2$  为正数。关键在于, 标准方程中, 位于正号下方的分母是  $a^2$ , 它不一定是较大的那个分母。

**题 16.8** 若方程  $\frac{x^2}{k-2} - \frac{y^2}{3-k} = 1$  表示双曲线, 求实数  $k$  的取值范围。

**解** 要使方程表示双曲线，必须满足分母均为正数，即  $k-2 > 0$  且  $3-k > 0$ 。由  $k-2 > 0$  得到  $k > 2$ 。由  $3-k > 0$  得到  $k < 3$ 。综合以上两点，实数  $k$  的取值范围是  $2 < k < 3$ 。

### 提问 16.5

1. 若方程  $\frac{y^2}{m+1} - \frac{x^2}{4-m} = 1$  表示双曲线，求实数  $m$  的取值范围。

2. 判断方程  $3x^2 - 4y^2 = 12$  是否表示双曲线，如果是，写出其标准方程。

3. 已知方程  $x^2 - ky^2 = 1$  表示双曲线，求实数  $k$  的取值范围。

双曲线的判断条件是  $x^2$  和  $y^2$  项的系数符号相反。对于标准方程，必须是正数减正数的形式。

 Tips

与椭圆不同，双曲线的  $a$  和  $b$  的大小关系不确定，但  $a^2$  始终是正号下方那个项的分母。

 Warning

## 5. 求指定项的系数

### 定理 16.5

对于二项式定理展开式  $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ ，其中  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$  是二项式系数。通项公式为  $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ 。要求指定项的系数，通常是根据通项公式，令某变量的指数满足要求，然后解出  $k$  的值。



**题 16.9** 求  $(2x - \frac{1}{x})^6$  展开式中常数项。

**解** 通项公式为  $T_{k+1} = \binom{6}{k} (2x)^{6-k} (-\frac{1}{x})^k = \binom{6}{k} 2^{6-k} x^{6-k} (-1)^k x^{-k} = \binom{6}{k} 2^{6-k} (-1)^k x^{6-2k}$ 。要使  $x$  的指数为 0 (常数项)，令  $6-2k=0$ ，解得  $k=3$ 。将  $k=3$  代入系数部分： $\binom{6}{3} 2^{6-3} (-1)^3 = \frac{6!}{3!3!} \cdot 2^3 \cdot (-1) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 8 \cdot (-1) = 20 \cdot 8 \cdot (-1) = -160$ 。常数项为  $-160$ 。

### 提问 16.6

1. 求  $(x^2 - \frac{1}{x})^8$  展开式中  $x^4$  的系数。

2. 求  $(\sqrt{x} + \frac{2}{x})^9$  展开式中常数项。

3. 求  $(1+x)^n$  展开式中  $x^2$  的系数是 15，求  $n$  的值。

## 6. 瞬时变化率的概念及解析；某点处的导数值

### 定理 16.6

瞬时变化率是指函数在某一点处的变化速度，它在数值上等于该点处的导数。若函数为  $y = f(x)$ ，则其在  $x_0$  处的瞬时变化率为  $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 。它反映了函数值随自变量变化而变化的快慢程度。



**题 16.10** 求函数  $f(x) = x^2 + 3x$  在  $x = 2$  处的瞬时变化率。

**解** 首先求函数的导数  $f'(x)$ 。 $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + 3x) = 2x + 3$ 。然后将  $x = 2$  代入导数表达式： $f'(2) = 2(2) + 3 = 4 + 3 = 7$ 。因此，函数  $f(x) = x^2 + 3x$  在  $x = 2$  处的瞬时变化率为 7。

### 提问 16.7

1. 求函数  $f(x) = \frac{1}{x}$  在  $x = 1$  处的瞬时变化率。

2. 某物体运动的位移  $s$  (单位：米) 与时间  $t$  (单位：秒) 的关系为  $s(t) = 5t^2 - 2t + 1$ ，求物体在  $t = 2$  秒时的瞬时速度。

3. 已知函数  $h(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$ ，求当  $x = 1$  时函数值的瞬时变化率。

瞬时变化率就是导数的几何意义，表示曲线在某点的切线斜率。

💡 Tips

区分平均变化率（割线斜率）和瞬时变化率（切线斜率）。

⚠ Warning

## 7. 抛物线的焦半径公式；根据抛物线上的点求标准方程

### 定理 16.7

对于抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ )，焦点为  $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为  $x = -\frac{p}{2}$ 。任意一点  $M(x_0, y_0)$  到焦点的距离（焦半径）为  $|MF| = x_0 + \frac{p}{2}$ 。对于抛物线  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ )，焦点为  $F(0, \frac{p}{2})$ ，准线为  $y = -\frac{p}{2}$ 。任意一点  $M(x_0, y_0)$  到焦点的距离（焦半径）为  $|MF| = y_0 + \frac{p}{2}$ 。根据抛物线上一点和其定义（到焦点和准线距离相等）或代入法，可以求其标准方程。

**题 16.11** 已知抛物线  $y^2 = 4x$ ，点  $P(4, y_0)$  在抛物线上，求点  $P$  到焦点的距离。

**解** 抛物线方程  $y^2 = 4x$  可知  $2p = 4$ ，所以  $p = 2$ 。焦点为  $F(\frac{p}{2}, 0) = F(1, 0)$ 。点  $P(4, y_0)$  的横坐标为  $x_0 = 4$ 。根据焦半径公式  $|PF| = x_0 + \frac{p}{2} = 4 + \frac{2}{2} = 4 + 1 = 5$ 。点  $P$  到焦点的距离为 5。

### 提问 16.8

1. 已知抛物线  $x^2 = 8y$ ，求点  $Q(x_0, 2)$  到焦点的距离。

2. 若抛物线过点  $(2, 4)$ ，且顶点在原点，焦点在  $y$  轴上，求该抛物线的标准方程。

3. 设点  $A(3, m)$  在抛物线  $y^2 = 6x$  上，求点  $A$  到抛物线准线的距离。

抛物线的焦半径公式是利用定义推导出来的，记住它的形式可以简化计算。

💡 Tips

确定抛物线焦点的位置和开口方向，才能正确选择焦半径公式。

⚠ Warning

## 8. 总体百分位的估计

### 定理 16.8

百分位是将一组数据从小到大排列后，处于特定百分比位置的数据值。对于离散数据，第  $P$  百分位的估计通常通过以下步骤进行：

1. 将数据按升序排列。
2. 计算位置指数  $L = \frac{P}{100} \times n$ ，其中  $P$  是百分位数 (如 25 代表 25%)， $n$  是数据总数。
3. 如果  $L$  是整数，则第  $P$  百分位是排序后的第  $L$  个数据和第  $L + 1$  个数据的平均值。

4. 如果  $L$  不是整数, 则将  $L$  向上取整到下一个整数, 第  $P$  百分位是排序后的该位置的数据。

对于连续数据或大样本数据, 百分位的估计通常通过累计频率分布图或插值法进行。



**题 16.12** 某班级 10 名学生的数学成绩 (从小到大排列) 如下: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 92, 95, 98。估计该班学生数学成绩的第 75 百分位。

**解** 数据总数  $n = 10$ 。要估计第 75 百分位, 即  $P = 75$ 。计算位置指数  $L = \frac{75}{100} \times 10 = 7.5$ 。由于  $L$  不是整数, 向上取整为 8。因此, 第 75 百分位是排序后的第 8 个数据。从排序后的数据中, 第 8 个数据是 92。所以, 该班学生数学成绩的第 75 百分位是 92 分。

### 提问 16.9

1. 某公司 15 名员工的月薪 (单位: 元) 如下:

4000, 4200, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5800, 6000, 6200, 6500, 6800, 7000, 7500, 8000

估计该员工月薪的第 25 百分位。

2. 一组数据的第 50 百分位是 85, 这意味着什么?

3. 某次考试成绩的第 80 百分位是 90 分, 若参加考试的学生有 200 人, 估计有多少学生的成绩低于或等于 90 分?

## 9. 二项展开式各项的系数和

### 定理 16.9

对于二项式  $(a+b)^n$  的展开式  $C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \cdots + C_n^k a^{n-k} b^k + \cdots + C_n^n b^n$ 。其所有项的系数之和为: 令  $a = 1, b = 1$ , 则展开式的值为  $(1+1)^n = 2^n$ 。若要求某个特定项的系数和, 例如只包含  $x$  的各项系数和, 则将其他变量设为 1。



**题 16.13** 求  $(2x - y)^5$  展开式中所有项的系数和。

**解** 令  $x = 1, y = 1$ , 代入二项式  $(2x - y)^5$ 。则系数和为  $(2 \cdot 1 - 1)^5 = (2 - 1)^5 = 1^5 = 1$ 。

### 提问 16.10

1. 求  $(x + 3y)^4$  展开式中所有项的系数和。

2. 求  $(2x^2 - x + 1)^3$  展开式中所有项的系数和。

3. 若  $(ax - 1)^6$  展开式中所有项的系数和为 64, 求实数  $a$  的值。

所有项的系数和的快速计算方法是将展开式中的所有变量替换为 1。

Tips

如果要求的是特定项的系数 (而不是系数和), 则需要使用通项公式。

Warning

## 10. 计算典型问题的概率；独立事件的乘法公式

## 定理 16.10

概率的基本公式： $P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 发生的有利结果数}}{\text{所有可能结果总数}}$

独立事件的乘法公式：若事件  $A$  和事件  $B$  是相互独立的，则它们同时发生的概率为  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。

推广到多个独立事件：如果  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是相互独立的，则：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$



**题 16.14** 一个袋中有 5 个红球和 3 个白球，每次随机取出一个球，取出后放回。连续取两次，求两次都取到红球的概率。

**解** 总球数  $= 5 + 3 = 8$  个。设事件  $A$  为第一次取到红球，事件  $B$  为第二次取到红球。由于是放回抽样，所以两次抽取是相互独立的。 $P(A) = \frac{5}{8}$ 。 $P(B) = \frac{5}{8}$ 。两次都取到红球的概率为  $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64}$ 。

## 提问 16.11

1. 小明射击的命中率为 0.8，小红射击的命中率为 0.7，两人独立射击同一目标一次，求两人都命中的概率。

2. 抛掷一枚均匀的硬币两次，求第一次正面朝上且第二次反面朝上的概率。

3. 某产品生产线有甲、乙两道工序，甲工序的合格率为 0.9，乙工序的合格率为 0.85，两道工序相互独立。求该产品最终合格的概率。

## 11. 判断命题的充分必要条件；互斥事件与对立事件关系的辨析

## 定理 16.11

- 充分条件：如果  $P$  成立，则  $Q$  必然成立，记作  $P \Rightarrow Q$ 。
- 必要条件：如果  $Q$  成立，则  $P$  必然成立，记作  $Q \Leftarrow P$ 。
- 充要条件：如果  $P$  成立当且仅当  $Q$  成立，记作  $P \Leftrightarrow Q$ 。
- 互斥事件：两个事件不能同时发生，记作  $A \cap B = \emptyset$ 。如果  $A, B$  互斥，则  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 对立事件：如果  $A \cap B = \emptyset$  且  $A \cup B = S$  (样本空间)，则  $A$  和  $B$  互为对立事件。对立事件一定是互斥事件，且  $P(A) + P(B) = 1$ 。



**题 16.15** 判断：“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的什么条件？

**解** 1. 如果  $a > 0$ ，则  $a^2 > 0$  成立，所以  $a > 0 \Rightarrow a^2 > 0$ 。因此，“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的充分条件。

2. 如果  $a^2 > 0$ ，则  $a \neq 0$ 。此时  $a$  可以是  $a > 0$  或  $a < 0$ 。例如， $a = -2$  时  $a^2 = 4 > 0$ ，但  $a > 0$  不成立。所以  $a^2 > 0 \nRightarrow a > 0$ 。因此，“ $a^2 > 0$ ”不是“ $a > 0$ ”的充分条件，即“ $a > 0$ ”不是“ $a^2 > 0$ ”的必要条件。

综上所述，“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的\*\*充分不必要条件\*\*。

## 提问 16.12

1. 判断：“ $x = 1$ ”是“ $x^2 - 3x + 2 = 0$ ”的什么条件？

2. 设  $A$  和  $B$  是样本空间  $S$  中的两个事件。下列说法正确的是：

- A. 如果  $A, B$  互斥，则  $P(A) + P(B) = 1$ 。
- B. 如果  $A, B$  对立，则  $A, B$  互斥。

- C. 如果  $P(A) = 0.5, P(B) = 0.5$ , 则  $A, B$  对立。
- D. 互斥事件一定是独立事件。

## 12. 元素 (位置) 有限的排列问题; 不相邻排列问题

### 定理 16.12

排列数公式: 从  $n$  个不同元素中取出  $m$  个元素, 按照一定的顺序排成一列, 叫做从  $n$  个不同元素中取出  $m$  个元素的排列。排列数  $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ 。

不相邻排列问题 (插空法): 在排列中, 若要求某些元素互不相邻, 通常采用 “先排好不相邻的元素, 再将要不相邻的元素插入已排好的元素之间的空隙” 的方法。

步骤:

- 先排列允许相邻的元素。
- 找出这些元素产生的空隙。
- 将互不相邻的元素插入这些空隙。

**题 16.16** 有 5 个人排成一排, 其中甲、乙两人不能相邻, 有多少种不同的排法?

**解** 方法一: 插空法 1. 先排列除了甲、乙以外的 3 个人 (丙、丁、戊), 有  $A_3^3 = 3! = 6$  种排法。

2. 这 3 个人排好后, 会产生 4 个空隙 (包括两端):  $\_P_1\_P_2\_P_3\_$ 。

3. 将甲、乙插入这 4 个空隙中的任意两个, 有  $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$  种方法。总排法数  $= A_3^3 \times A_4^2 = 6 \times 12 = 72$  种。

方法二: 间接法 (排除法) 1. 总排法数: 5 个人全排列有  $A_5^5 = 5! = 120$  种。

2. 甲、乙相邻的排法数: 将甲、乙捆绑成一个整体, 看作 1 个人。

则共有 4 个 “人” 进行全排列, 有  $A_4^4 = 4! = 24$  种排法。

甲、乙自身可以交换位置, 有  $2! = 2$  种排法。

所以甲、乙相邻的排法数  $= 24 \times 2 = 48$  种。

3. 甲、乙不能相邻的排法数  $=$  总排法数  $-$  甲、乙相邻的排法数  $= 120 - 48 = 72$  种。

### 提问 16.13

1. 从 7 名学生中选出 3 人排成一列, 有多少种不同的排法?

2. 某班有 3 名男生和 2 名女生, 排成一排。如果 2 名女生不能相邻, 有多少种不同的排法?

3. 用 0, 1, 2, 3, 4 这五个数字组成没有重复数字的五位数, 其中偶数有多少个?

## 13. 函数与导数图像关系; 拐点; 图象与极值的关系; 求切线的斜率 (倾斜角)

### 定理 16.13

● 函数与导数图像关系:

- 当  $f'(x) > 0$  时,  $f(x)$  单调递增。
- 当  $f'(x) < 0$  时,  $f(x)$  单调递减。
- 当  $f'(x) = 0$  时, 可能存在极值点 (驻点)。

● 极值点: 函数在某点  $x_0$  处取得极值, 如果  $f'(x_0) = 0$ , 并且  $f'(x)$  在  $x_0$  附近改变符号。

- 从正变负: 极大值点。

● 从负变正：极小值点。

- 切线的斜率(倾斜角)：曲线  $y = f(x)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的切线斜率等于该点处的导数  $f'(x_0)$ 。切线的倾斜角  $\theta$  满足  $\tan \theta = f'(x_0)$ ，其中  $0 \leq \theta < \pi$ 。



**题 16.17** 求函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$  在点  $(1, -1)$  处的切线斜率和倾斜角。

**解** 首先求函数的导数  $f'(x)$ ： $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 。在点  $(1, -1)$  处，切线斜率  $k = f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = 3 - 6 = -3$ 。切线的倾斜角  $\theta$  满足  $\tan \theta = -3$ 。由于  $\tan \theta < 0$ ，且  $0 \leq \theta < \pi$ ，所以倾斜角  $\theta$  是钝角。 $\theta = \arctan(-3) + \pi$  (如果计算器给出的是负角，需要加  $\pi$ )。

#### 提问 16.14

1. 求函数  $y = x^2 - 4x + 3$  的单调区间和极值点。

2. 已知函数  $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$  在  $x = 1$  处有极小值  $-2$ ，且其导数在  $x = 0$  处为 0，求  $a, b, c$  的值。

3. 求函数  $f(x) = x \ln x$  在  $x = e$  处的切线方程。

通过导数符号的变化来判断函数的增减性，通过二阶导数符号的变化来判断函数的凹凸性。

💡 Tips

求极值点时，仅仅  $f'(x) = 0$  不足以说明是极值点，还需要检查导数符号是否改变。

⚠ Warning

## 14. 过圆上一点的圆的切线方程；求切线斜率(倾斜角)

### 定理 16.14

过圆上一点的切线方程：

设圆的方程为  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ ，圆上一点为  $(x_0, y_0)$ 。则过点  $(x_0, y_0)$  的切线方程为  $(x_0-a)(x-a) + (y_0-b)(y-b) = R^2$ 。

特别地，当圆心在原点时，圆的方程为  $x^2 + y^2 = R^2$ ，切线方程为  $x_0x + y_0y = R^2$ 。



**题 16.18** 求圆  $x^2 + y^2 = 5$  在点  $(1, 2)$  处的切线方程。

**解** 方法一：使用公式圆心在原点  $(0, 0)$ ，半径  $R^2 = 5$ 。切点  $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 。切线方程为  $x_0x + y_0y = R^2$ 。代入得到  $1 \cdot x + 2 \cdot y = 5$ ，即  $x + 2y = 5$ 。

方法二：利用垂直关系圆心为  $O(0, 0)$ ，切点为  $P(1, 2)$ 。半径  $OP$  的斜率为  $k_{OP} = \frac{2-0}{1-0} = 2$ 。由于切线垂直于半径，所以切线斜率  $k = -\frac{1}{k_{OP}} = -\frac{1}{2}$ 。切线过点  $(1, 2)$ ，使用点斜式方程： $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$ 。 $2(y - 2) = -(x - 1)$ 。 $2y - 4 = -x + 1$ 。 $x + 2y = 5$ 。

#### 提问 16.15

1. 求圆  $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 10$  在点  $(3, 2)$  处的切线方程。

2. 已知直线  $y = x + m$  与圆  $x^2 + y^2 = 2$  相切，求实数  $m$  的值。

3. 若圆  $C$  的方程为  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ , 求过圆上一点  $P(1, 0)$  的切线方程。

记住圆的切线公式可以快速解题。如果忘记公式, 可以使用“切线垂直于半径”的几何性质。

Tips

过圆外一点作圆的切线, 其方法与过圆上一点不同, 通常需要用点到直线的距离公式。

Warning

### 三、解答题

#### 15. 利用导数求函数的单调区间 (不含参); 求已知函数的极值

##### 定理 16.15

利用导数判断单调性: 设函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内可导。

- 若  $f'(x) > 0$  对任意  $x \in (a, b)$  成立, 则  $f(x)$  在  $(a, b)$  上单调递增。
- 若  $f'(x) < 0$  对任意  $x \in (a, b)$  成立, 则  $f(x)$  在  $(a, b)$  上单调递减。

##### 定理 16.16 (利用导数求极值: )

1. 求出导函数  $f'(x)$ 。
2. 令  $f'(x) = 0$ , 解出所有驻点。
3. 检查这些驻点左右两侧  $f'(x)$  的符号。如果符号改变, 则为极值点。

**题 16.19** 求函数  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$  的单调区间和极值。

**解** 1. 求导:  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ 。

2. 令  $f'(x) = 0$ , 即  $3x^2 - 12x + 9 = 0$ , 简化为  $x^2 - 4x + 3 = 0$ 。解得  $(x-1)(x-3) = 0$ , 所以驻点为  $x = 1, x = 3$ 。

3. 分析  $f'(x)$  的符号: \* 当  $x < 1$  时 (如  $x = 0$ ),  $f'(0) = 9 > 0$ , 所以  $f(x)$  单调递增。

\* 当  $1 < x < 3$  时 (如  $x = 2$ ),  $f'(2) = 3(4) - 12(2) + 9 = 12 - 24 + 9 = -3 < 0$ , 所以  $f(x)$  单调递减。

\* 当  $x > 3$  时 (如  $x = 4$ ),  $f'(4) = 3(16) - 12(4) + 9 = 48 - 48 + 9 = 9 > 0$ , 所以  $f(x)$  单调递增。

4. 确定单调区间和极值:

\* 单调递增区间:  $(-\infty, 1)$  和  $(3, +\infty)$ 。

\* 单调递减区间:  $(1, 3)$ 。

\* 在  $x = 1$  处,  $f'(x)$  从正变负, 有极大值  $f(1) = 1^3 - 6(1)^2 + 9(1) - 1 = 1 - 6 + 9 - 1 = 3$ 。

\* 在  $x = 3$  处,  $f'(x)$  从负变正, 有极小值  $f(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 9(3) - 1 = 27 - 54 + 27 - 1 = -1$ 。

##### 提问 16.16

1. 求函数  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$  的单调区间。

2. 已知函数  $g(x) = x^4 - 2x^2$ , 求其所有极值点和极值。

3. 函数  $h(x) = \frac{\ln x}{x}$  在定义域内的单调区间。

求单调区间和极值时, 通常需要先求导, 然后解方程和分析符号。

Tips

在写单调区间时, 区间端点不要包含在开区间内; 极值点只是  $x$  的值, 极值是  $y$  的值。

Warning

## 16. 利用事件的概率公式；独立事件的乘法公式；互斥事件的概率加法公式

## 定理 16.17

- 概率的基本性质： $0 \leq P(A) \leq 1$ ,  $P(S) = 1$  (必然事件),  $P(\emptyset) = 0$  (不可能事件)。
- 互斥事件的加法公式：若事件  $A$  和  $B$  互斥，则  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 任意事件的加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。
- 独立事件的乘法公式：若事件  $A$  和  $B$  相互独立，则  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。
- 对立事件的概率： $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ ，其中  $\bar{A}$  是事件  $A$  的对立事件。

**题 16.20** 甲、乙两人各射击一次，甲命中目标的概率为 0.6，乙命中目标的概率为 0.7。假设两人射击相互独立，求：

- (1) 两人都命中的概率；
- (2) 至少一人命中的概率。

**解** 设事件  $A$  为甲命中目标，事件  $B$  为乙命中目标。已知  $P(A) = 0.6$ ,  $P(B) = 0.7$ 。

由于两人射击相互独立，则  $P(\bar{A}) = 1 - 0.6 = 0.4$ ,  $P(\bar{B}) = 1 - 0.7 = 0.3$ 。

(1) 两人都命中的概率为  $P(A \cap B)$ 。由于  $A, B$  独立，所以  $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$ 。

(2) 至少一人命中的概率为  $P(A \cup B)$ 。

方法一：使用加法公式  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.7 - 0.42 = 1.3 - 0.42 = 0.88$ 。

方法二：使用对立事件，即“至少一人命中”的对立事件是“两人都未命中”。

$P(\text{两人都未命中}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$ 。

由于  $\bar{A}, \bar{B}$  也相互独立，所以  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$ 。

所以， $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.12 = 0.88$ 。

## 提问 16.17

1. 某次考试，甲同学通过的概率是 0.7，乙同学通过的概率是 0.8，假设他们通过与否相互独立。求甲未通过但乙通过的概率。
2. 在一个盒子中有 3 个红球和 2 个白球。从中随机抽取一个球，然后放回，再抽取一个球。求两次抽取的球颜色相同的概率。
3. 袋中有 5 个大小相同的小球，其中 3 个白球，2 个黑球。从中一次摸出 2 个球，求摸出的 2 个球颜色相同的概率。

在解决概率问题时，首先明确事件之间的关系（独立、互斥、对立），然后选择合适的公式。

💡 Tips

“互斥”与“独立”是完全不同的概念，不要混淆其公式应用。

⚠ Warning

## 17. 由频率分布直方图计算频率、频率、样本容量、总体容量；由频率分布直方图估计中位数

## 定理 16.18

频率分布直方图的性质：

1. 小长方形的面积表示该组的频率。频率 = 组距  $\times$  频率/组距 (即高度)。
  2. 所有小长方形的面积之和为 1。
  3. 样本容量 =  $\frac{\text{某组频数}}{\text{该组频率}}$ 。
  4. 总体容量通常无法直接从样本的频率分布直方图获得，但可以通过样本估计总体。
- 中位数估计：中位数是数据集中位于中间位置的数值。在频率分布直方图中，中位数位于累积频率达到 0.5 的位置。
- 估计方法：

1. 找到使累积频率达到 0.5 的那个矩形。
2. 然后利用线性插值法计算中位数。



频率分布直方图的横轴是分组，纵轴是频率/组距，而不是频率。

**Warning**

## 18. 根据定义求抛物线的标准方程；直线与抛物线相交所得弦长；与抛物线焦点有关的几何性质

### 定理 16.19

抛物线的定义：平面内与一个定点（焦点  $F$ ）和一条定直线（准线  $l$ ）距离相等的点的轨迹。

抛物线的标准方程：

1.  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ): 焦点  $F(\frac{p}{2}, 0)$ , 准线  $x = -\frac{p}{2}$ 。
2.  $y^2 = -2px$  ( $p > 0$ ): 焦点  $F(-\frac{p}{2}, 0)$ , 准线  $x = \frac{p}{2}$ 。
3.  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ): 焦点  $F(0, \frac{p}{2})$ , 准线  $y = -\frac{p}{2}$ 。
4.  $x^2 = -2py$  ( $p > 0$ ): 焦点  $F(0, -\frac{p}{2})$ , 准线  $y = \frac{p}{2}$ 。

弦长相关性质：

- 弦长公式：直线  $y = kx + b$  与抛物线  $y^2 = 2px$  相交于  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则弦长  $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$  或  $|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1 - y_2|$ 。结合韦达定理计算。
- 焦点弦长：过焦点的弦叫做焦点弦。若抛物线为  $y^2 = 2px$ , 过焦点的弦两端点为  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 则  $|AB| = x_1 + x_2 + p$ 。
- 焦点弦性质：焦点弦的两端点到准线的距离之和等于  $p$ 。



**题 16.21** 已知抛物线  $y^2 = 4x$ , 直线  $y = x - 1$  与该抛物线相交于  $A, B$  两点, 求弦  $AB$  的长。

**解** 将直线方程  $y = x - 1$  代入抛物线方程  $y^2 = 4x$ :

设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。根据韦达定理,  $x_1 + x_2 = 6, x_1 x_2 = 1$ 。

所以  $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2|$ 。

又  $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 6^2 - 4(1) = 36 - 4 = 32$ 。

所以  $|AB| = \sqrt{2 \cdot 32} = \sqrt{64} = 8$ 。

弦  $AB$  的长为 8。

### 提问 16.18

1. 已知抛物线的准线方程为  $y = -2$ , 顶点在原点, 求抛物线的标准方程。

2. 直线  $y = 2x + 3$  与抛物线  $y^2 = 8x$  相交于  $M, N$  两点, 求弦  $MN$  的中点坐标。

3. 设抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点为  $F$ , 过  $F$  的直线与抛物线交于  $A, B$  两点, 若  $AF = 3FB$ , 求弦  $AB$  的长。

在求弦长时, 将直线方程代入抛物线方程, 得到关于一个变量的一元二次方程, 然后利用韦达定理和弦长公式。

**Tips**

注意抛物线的开口方向和焦点、准线的位置, 这会影响标准方程的形式和焦半径公式的选择。

**Warning**

## 16.1.2 利用导数求切线方程

## 定理 16.20

求切线方程:

- 在点  $P(x_0, y_0)$  处的切线:  $P$  在曲线上, 斜率为  $k = f'(x_0)$ , 使用点斜式  $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
- 过点  $P(x_0, y_0)$  的切线:  $P$  不在曲线上, 需设切点为  $(x_1, f(x_1))$ , 表示出切线方程, 再将点  $P$  坐标代入求解。



题 16.22 已知函数  $f(x) = x^2$ .

- 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处的切线方程;
- 求曲线  $y = f(x)$  过点  $(2, 0)$  的切线方程.

题 16.23 已知曲线  $y = f(x)$  在  $x = 5$  处的切线方程是  $y = -2x + 8$ , 则  $f(5) + f'(5)$  的值为 ( )

- A. -4                                      B. -2                                      C. 2                                      D. 4

题 16.24 已知函数  $f(x) = 1 - 2x - \sin x$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程为 ( )

- A.  $3x + y - 1 = 0$                       B.  $2x - y + 1 = 0$                       C.  $3x - y + 1 = 0$                       D.  $2x + y - 1 = 0$

题 16.25 曲线  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x+1}$  在  $(1, f(1))$  处的切线方程为 \_\_\_\_.

题 16.26 曲线  $y = (x^2 - 2) \ln x + x$  在点  $(1, 1)$  处的切线方程为 \_\_\_\_.

题 16.27 已知  $f(x)$  为偶函数, 曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处的切线与直线  $4x - y - 3 = 0$  垂直, 设  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 则  $f'(-2) =$  \_\_\_\_\_.

**题 16.28** 已知直线  $y = ax$  是曲线  $y = \ln x$  的切线，则实数  $a =$  \_\_\_\_\_.

**题 16.29** 已知函数  $f(x) = ax^2 - 2$  的图象在点  $(\sqrt{3}, f(\sqrt{3}))$  处的切线的倾斜角为  $\frac{\pi}{3}$ ，则曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线的方程为 ( )

- A.  $2x + 2y - 5 = 0$       B.  $2x - 2y - 5 = 0$       C.  $2x - 2y + 1 = 0$       D.  $2x + 2y + 1 = 0$

**题 16.30** 过点  $(1, 6)$  且与曲线  $y = 2x^3 + 4$  相切的直线方程为 ( )

- $6x - y = 0$
- $9x - y - 3 = 0$
- $6x - y = 0$  或  $3x - 2y + 9 = 0$
- $9x - y - 3 = 0$  或  $3x + 2y - 15 = 0$

**题 16.31** 已知函数  $f(x) = x^3 + x - 16$ .

- (1) 直线  $l$  为曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, -6)$  处的切线，求直线  $l$  的方程；
- (2) 求过原点且与曲线  $y = f(x)$  相切的切线方程及切点坐标.